

ĐIỆN TÂM ĐỒ

BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ

ThS. BS. Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn HSCC - ĐHY Hà nội

ThS. BS. Phan Đình Phong

Bộ môn Tim mạch - ĐHY Hà Nội

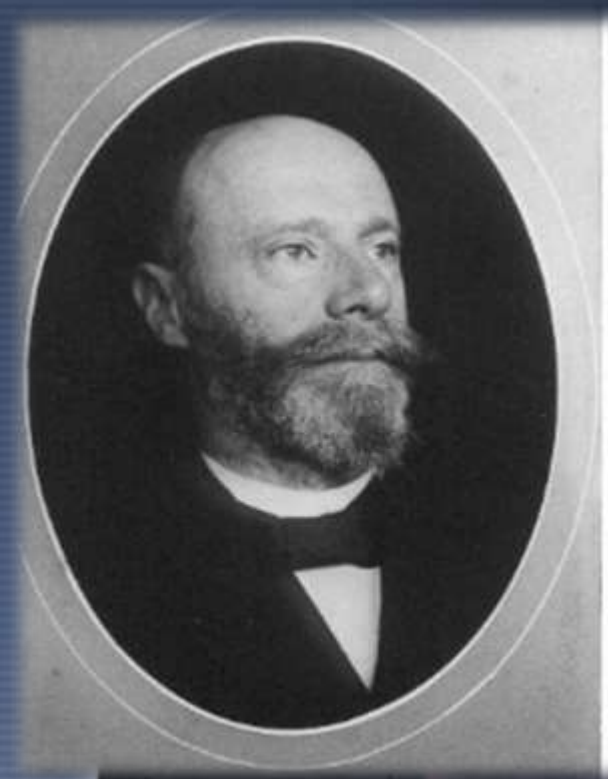
Mục tiêu học tập

1. Đặc điểm các sóng điện tâm đồ bình thường
2. Triệu chứng điện tâm đồ của dày thất, dày nhĩ
3. Đặc điểm điện tâm đồ của block nhĩ thất

ĐỊNH NGHĨA ĐIỆN TÂM ĐỒ:

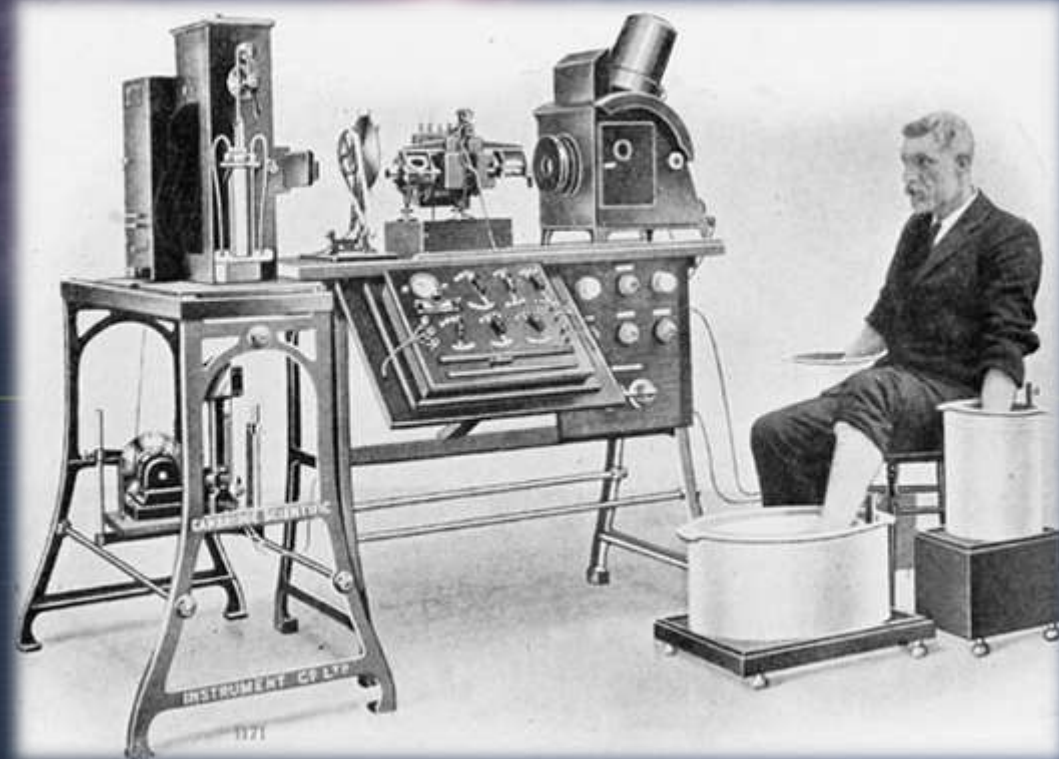
**“LÀ MỘT ĐƯỜNG CONG GHI LẠI CÁC
BIẾN THIÊN DÒNG ĐIỆN DO TIM PHÁT RA
KHI HOẠT ĐỘNG CƠ BÓP”**





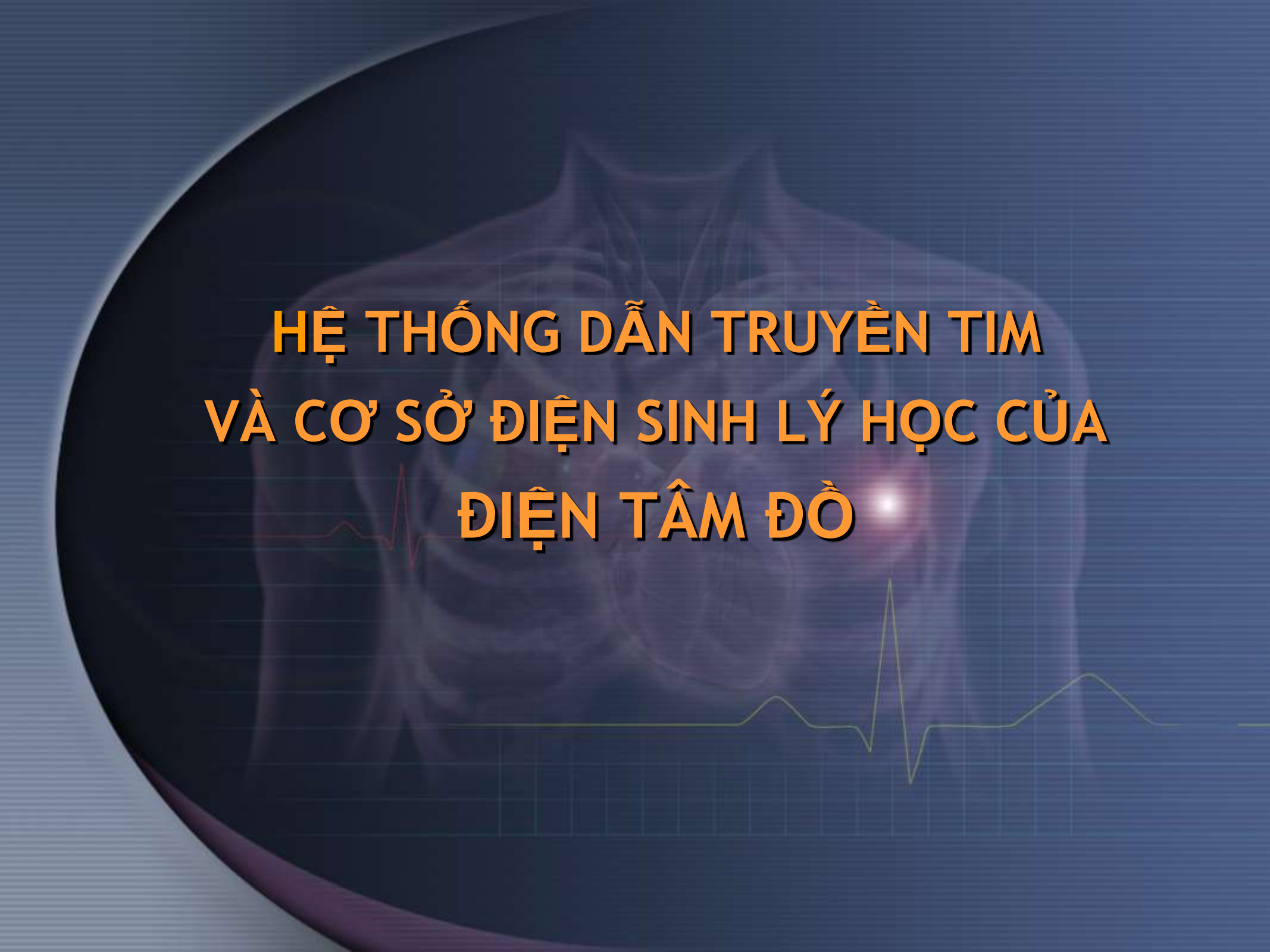
Willem Einthoven
(1860 - 1927)

và máy ghi ĐTDĐ
đầu tiên



Máy ghi điện tâm đồ ngày nay



The background features a semi-transparent illustration of a human torso from the neck to the waist. Overlaid on the chest area is a detailed diagram of the heart and its associated electrical conduction system, including the sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His, and Purkinje fibers. Two ECG (heart rate) lines are also visible: a red one on the left and a green one on the right, both showing characteristic P, QRS, and T waves. The entire scene is set against a dark blue gradient background with a subtle grid pattern.

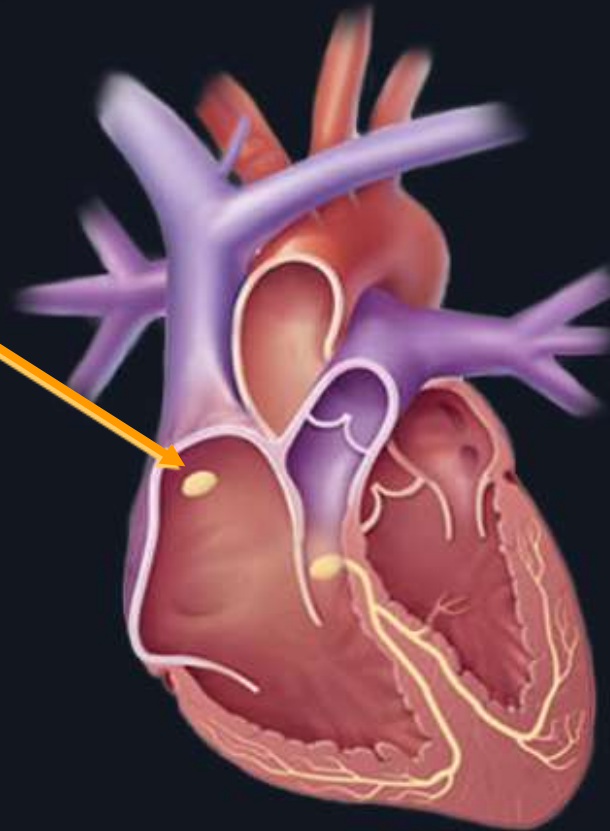
HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM VÀ CƠ SỞ ĐIỆN SINH LÝ HỌC CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ

HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM

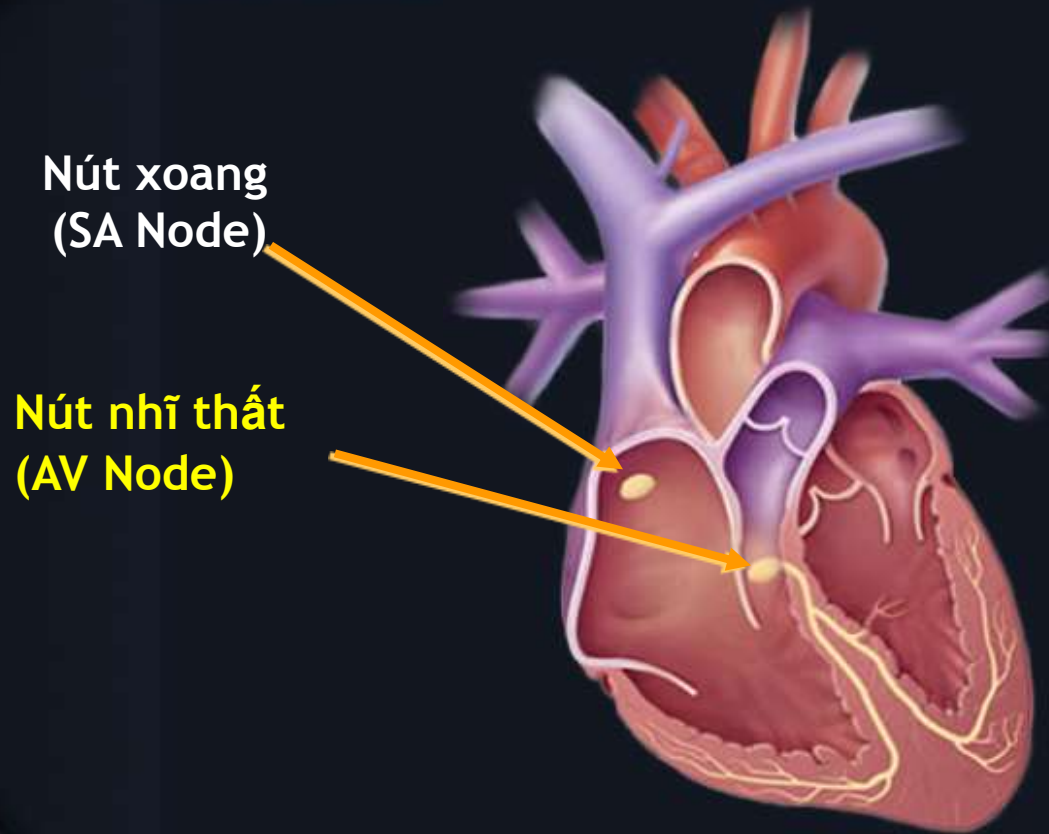
NÚT XOANG

- Là chủ nhịp tự nhiên của tim
 - 60-100/ ph

Nút xoang
(SA Node)



HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM



Nút xoang
(SA Node)

Nút nhĩ thất
(AV Node)

NÚT NHĨ THẤT

- Nhận xung động từ nút xoang
- Truyền xung động xuống hệ His - Purkinje
- 40-60/ phút nếu nút xoang không phát xung

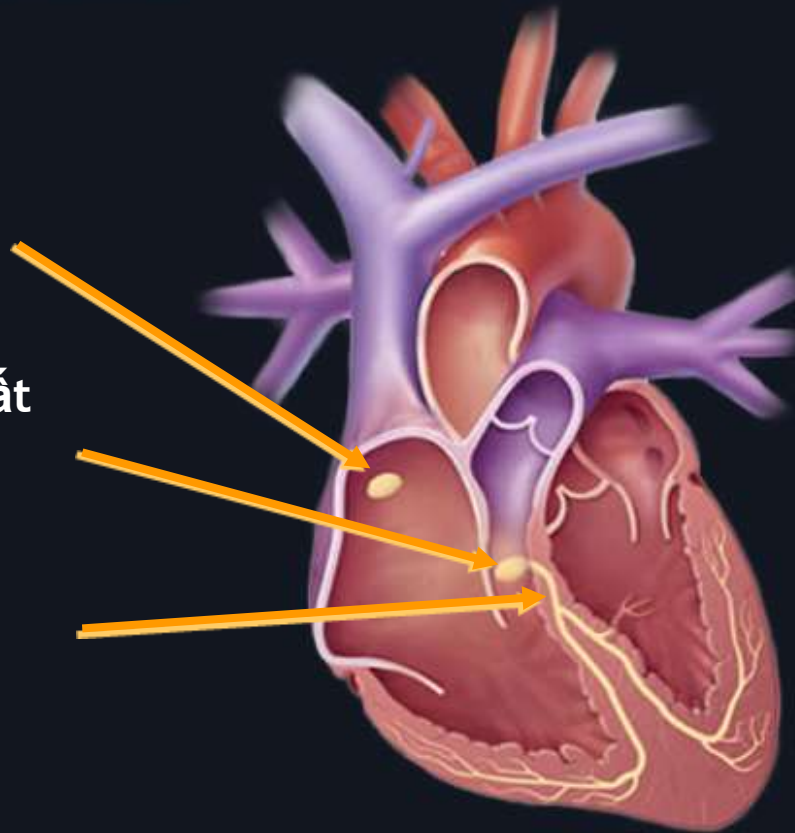
HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM

BÓ HIS

Nút xoang
(SA Node)

Nút nhĩ thất
(AV Node)

Bó His



- Dẫn xung động xuống thất
- Nhịp thoát bộ nối nhĩ thất: 40-60/phút

HỆ THỐNG DẪN TRUYỀN TIM

MẠNG PURKINJE

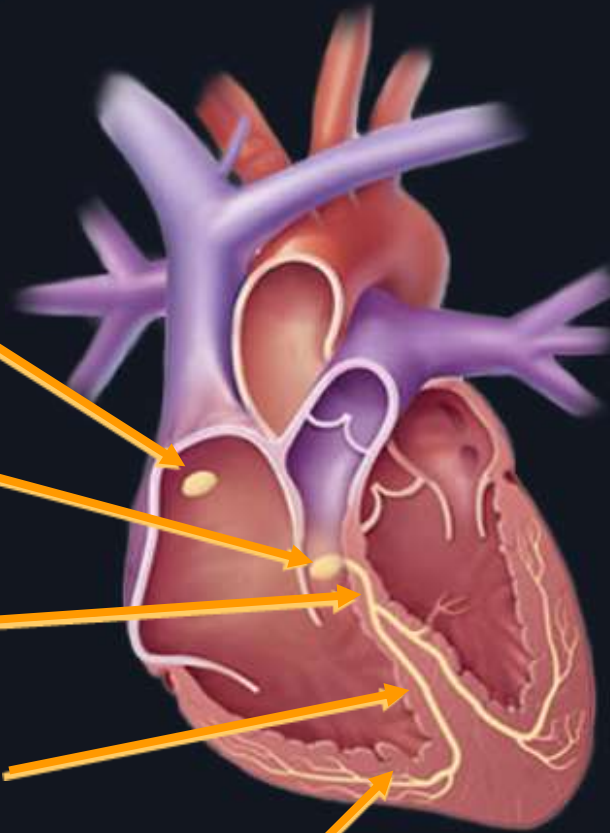
Nút xoang
(SA Node)

Nút nhĩ thất
(AV Node)

Bó His

Các nhánh bó His

Mạng Purkinje



- Dẫn xung động toả ra cơ thất gây khử cực
- Nhịp thoát: 20-40/ phút

Nhịp xoang bình thường



Xung động phát ra từ nút xoang...

D II

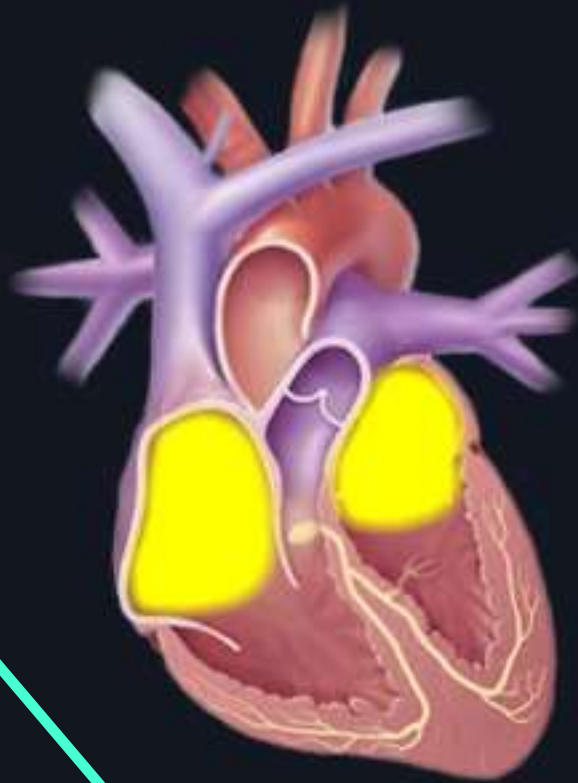


EKG

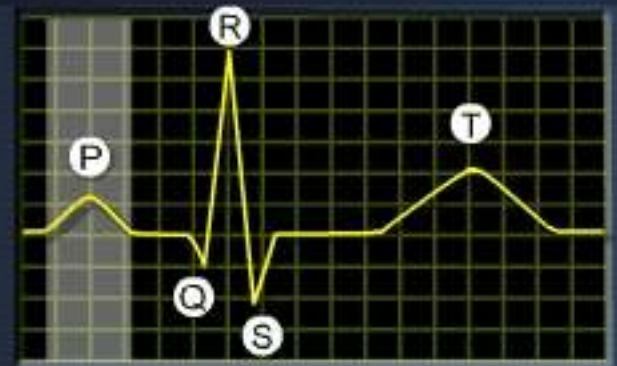


khử cực nhĩ...

D II



EKG



xung động (bị) trễ lại ở nút nhĩ thất...

D II



EKG



qua các nhánh bó His...

D II



EKG

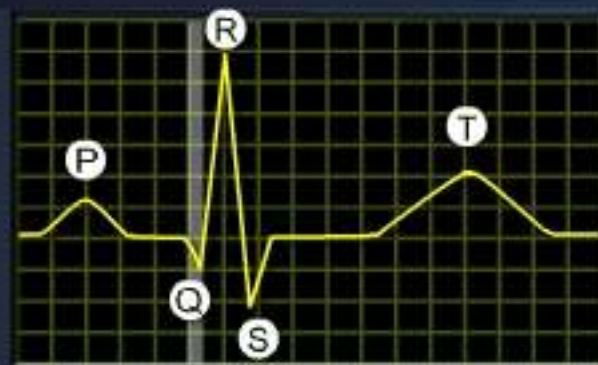


rồi tỏa ra mạng Purkinje...

D II

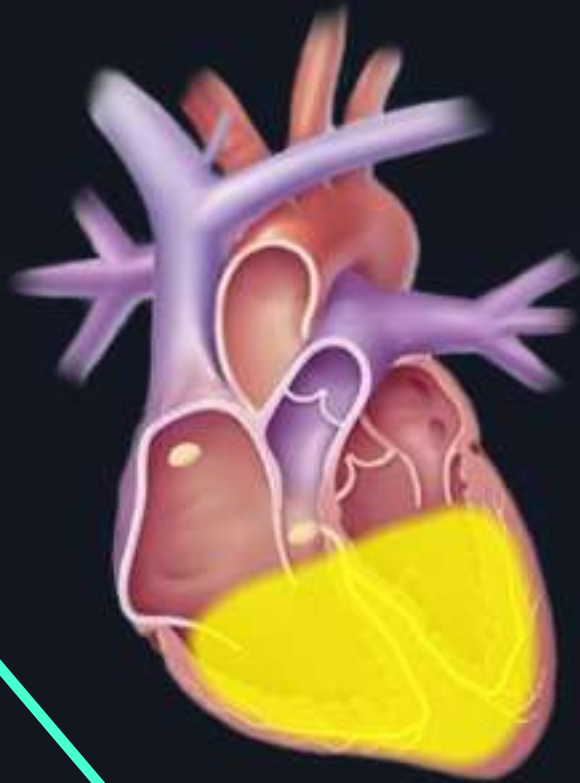


EKG



khử cực thất...

D II



EKG



Cao nguyên tái cực

D II



EKG



Tái cực nhanh (pha 3)

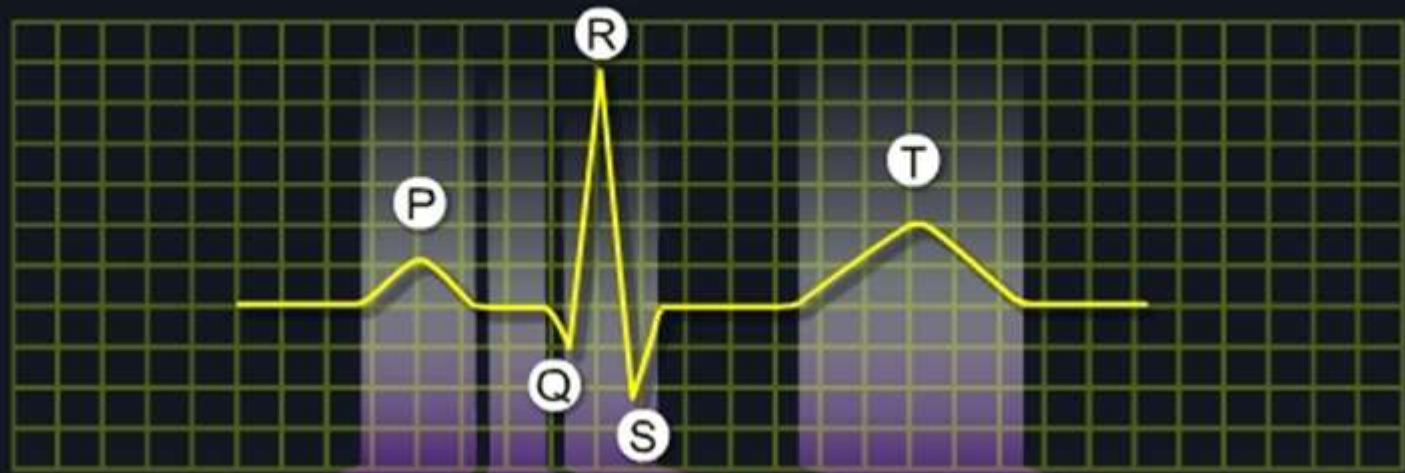
D II



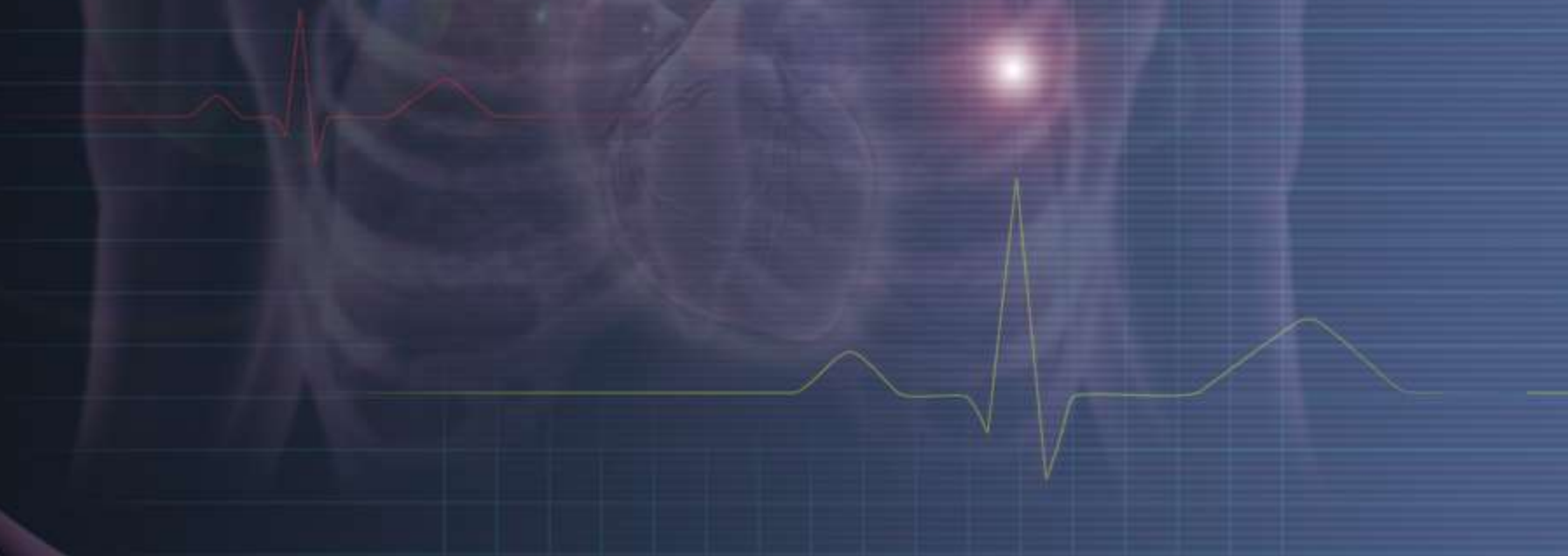
EKG



Trình tự hoạt hoá ĐTD bình thường



CÁCH GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ



Cách ghi điện tim

- Kiểm tra máy ghi điện tim

Điện áp, dây đất, khử nhiễu...

- Chuẩn bị bệnh nhân

Bệnh nhân nằm ngửa, thẳng người
trên mặt giường, thoải mái

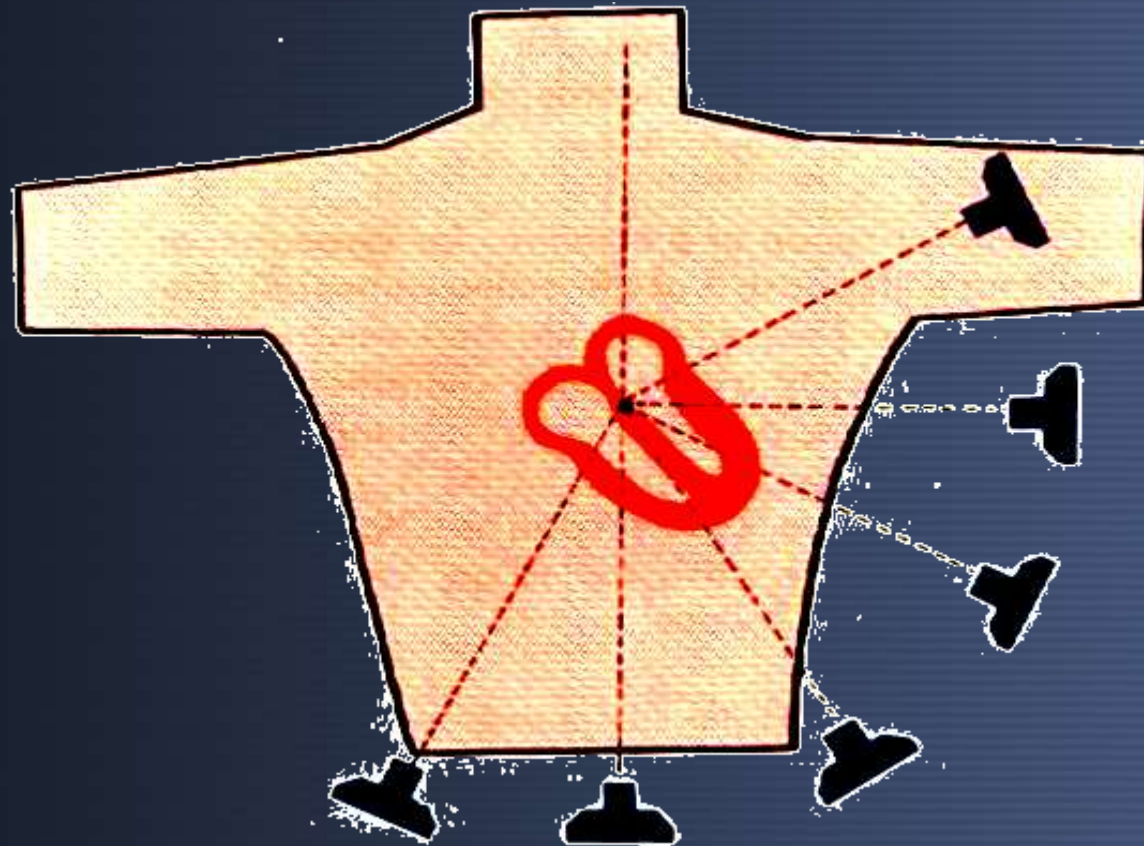
- Mắc các bản cực

Ở các chi và vùng trước tim

Cách ghi điện tim

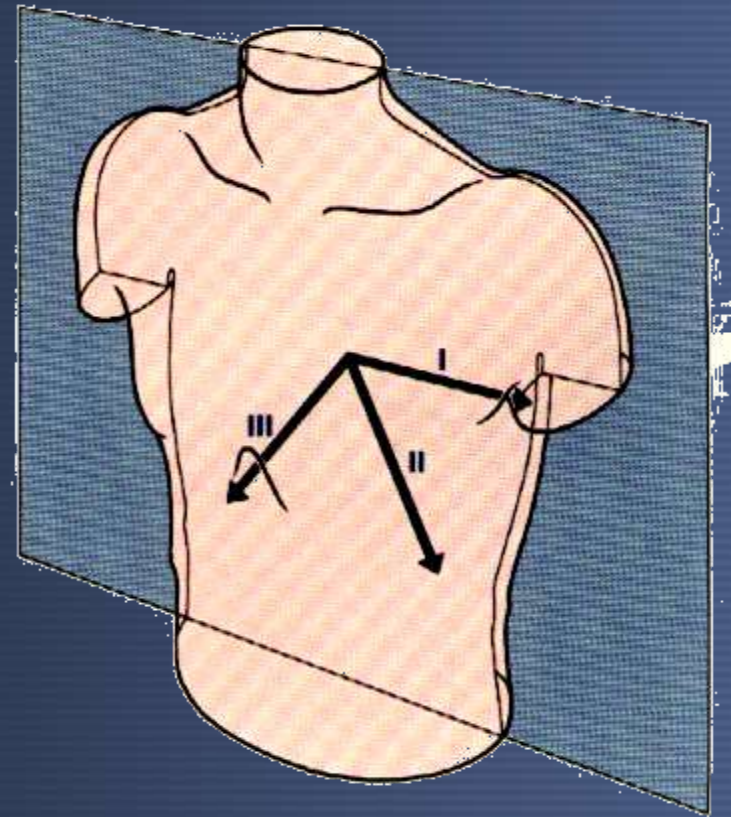
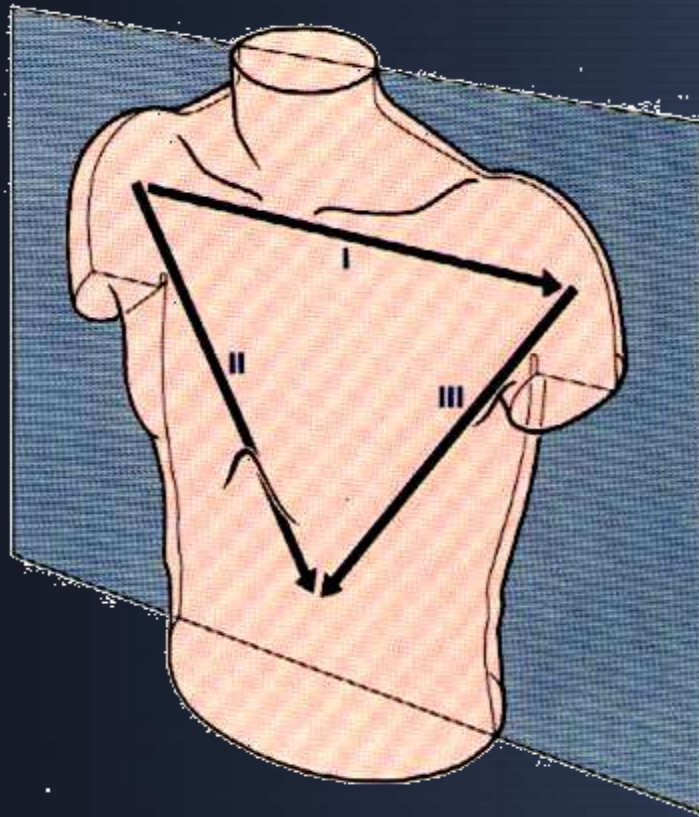


Ghi điện tâm đồ với nhiều chuyển đạo



... cũng giống như chụp hình quả tim ở nhiều góc khác nhau nhằm đem lại một hình ảnh đầy đủ.

Các chuyển đạo ngoại biên khảo sát dòng điện tim trên “mặt phẳng trán”



3 chuyển đạo lưỡng cực chi

$$DII = DI + DIII$$

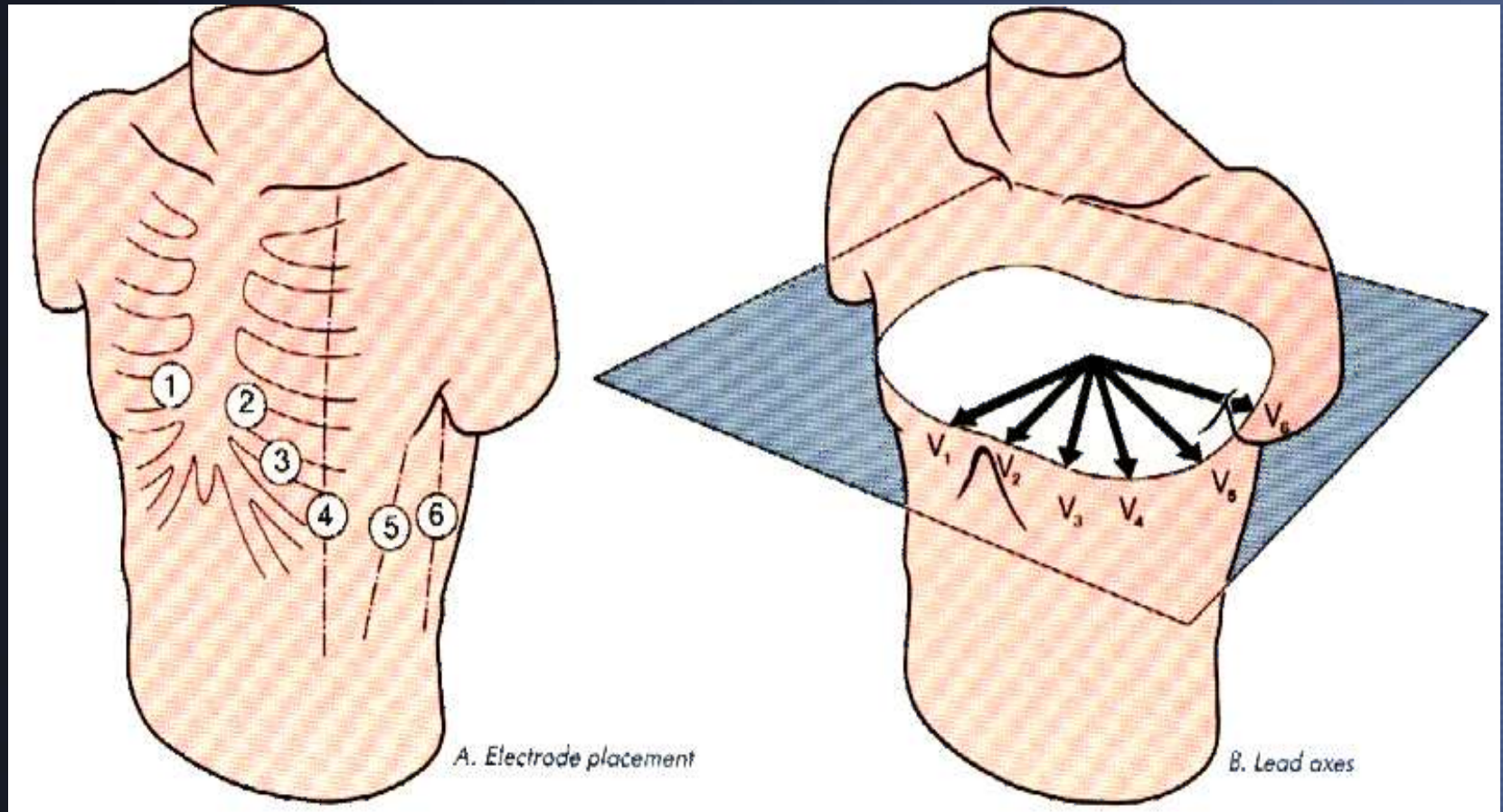
Các chuyển đạo ngoại biên



3 chuyển đạo đơn cực chi tăng thêm

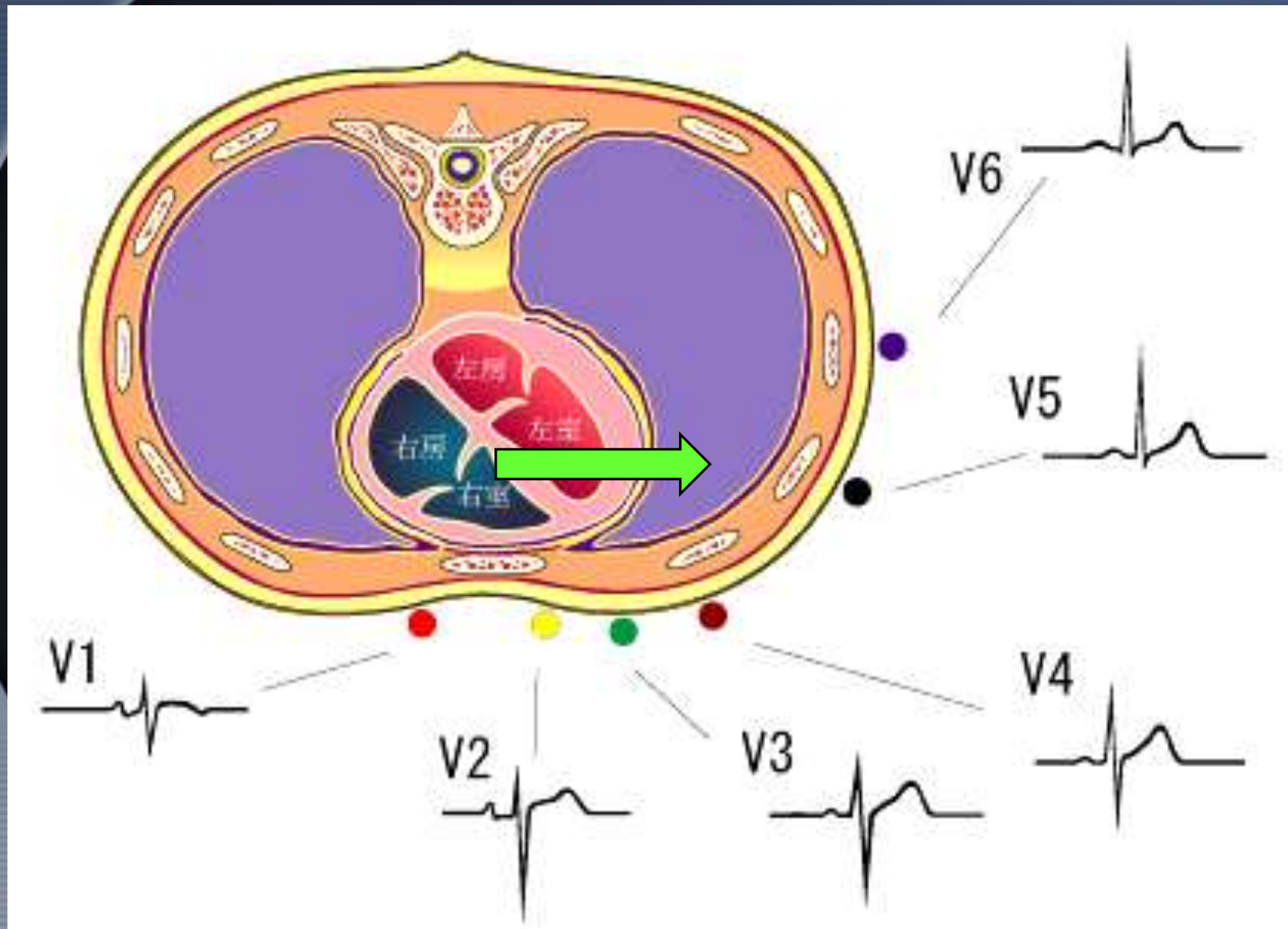
aVR, aVL, aVF

Các chuyển đạo trước tim khảo sát dòng điện tim trên “mặt phẳng ngang”

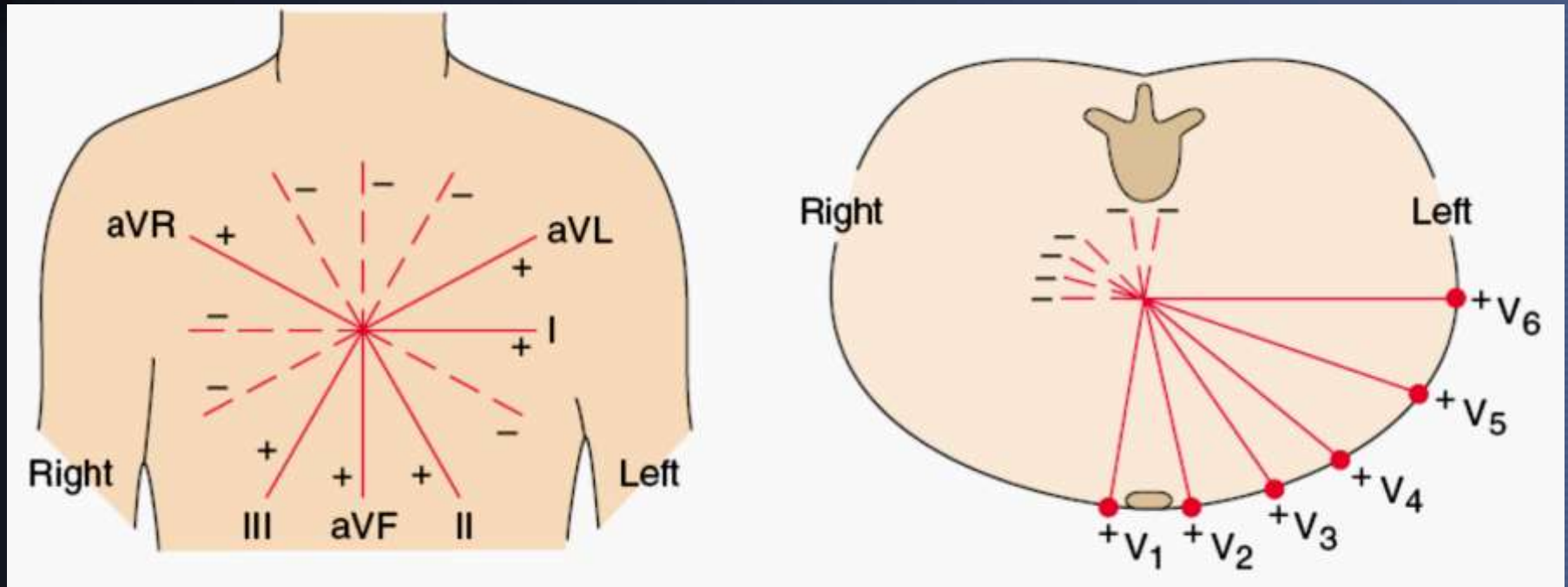


V1, V2, V3, V4, V5, V6

Các chuyển đạo trước tim

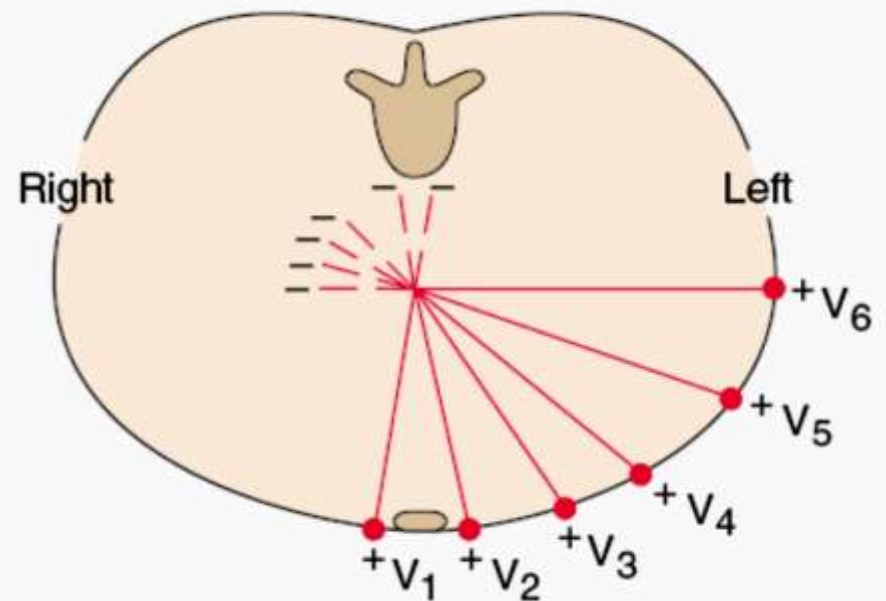
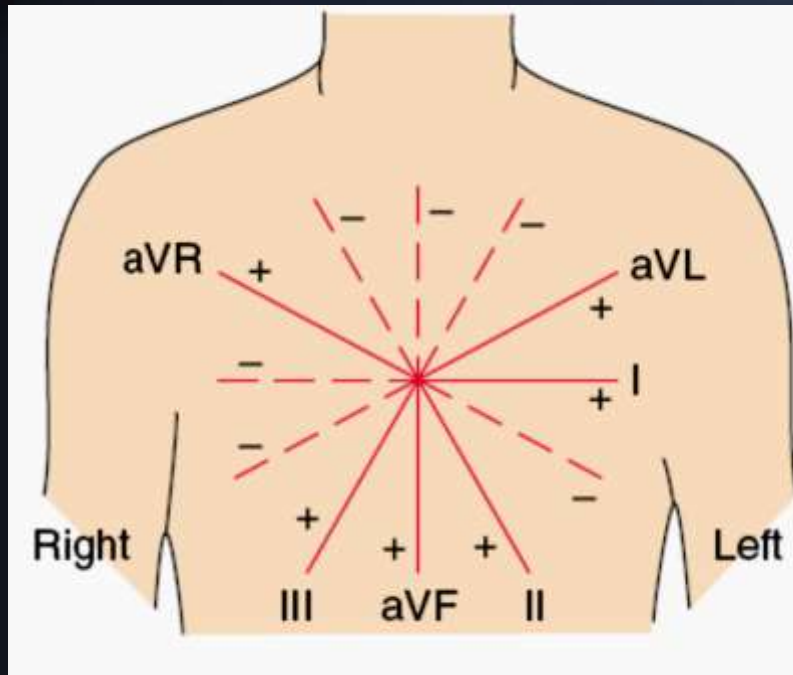


12 chuyển đạo thông dụng



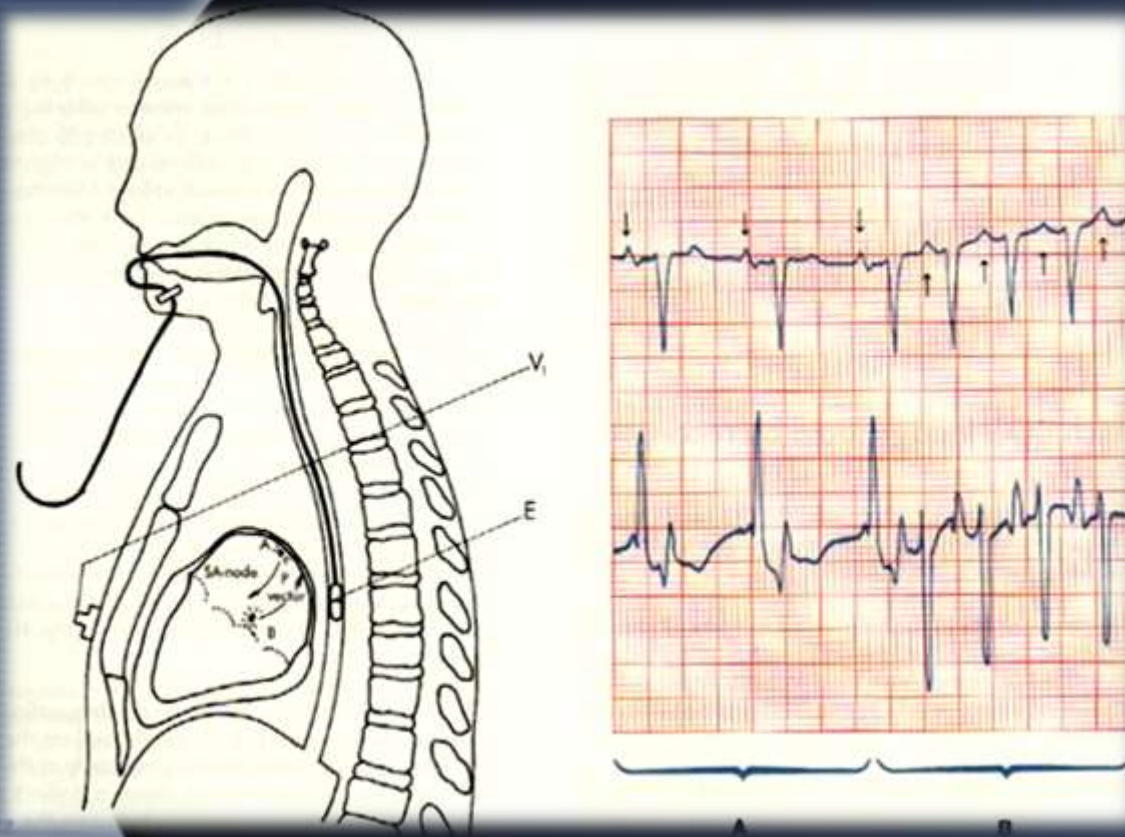
- 6 chuyển đạo ngoại biên “nhìn” dòng điện tim trên mặt phẳng trán.
- 6 chuyển đạo trước tim “nhìn” dòng điện tim trên mặt phẳng ngang.

Nguyên tắc âm - dương

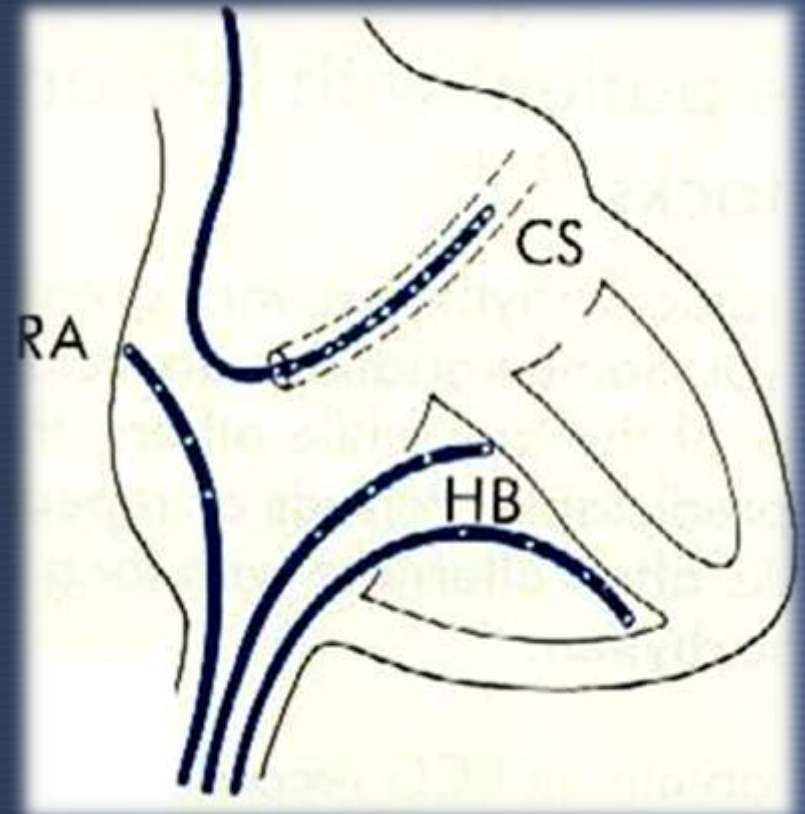


- Mỗi chuyển đạo đều có một điện cực âm và một điện cực dương.
- Một dòng điện tim hướng từ cực âm tới cực dương của chuyển đạo nào sẽ dương trên chuyển đạo đó

Các chuyển đạo khác

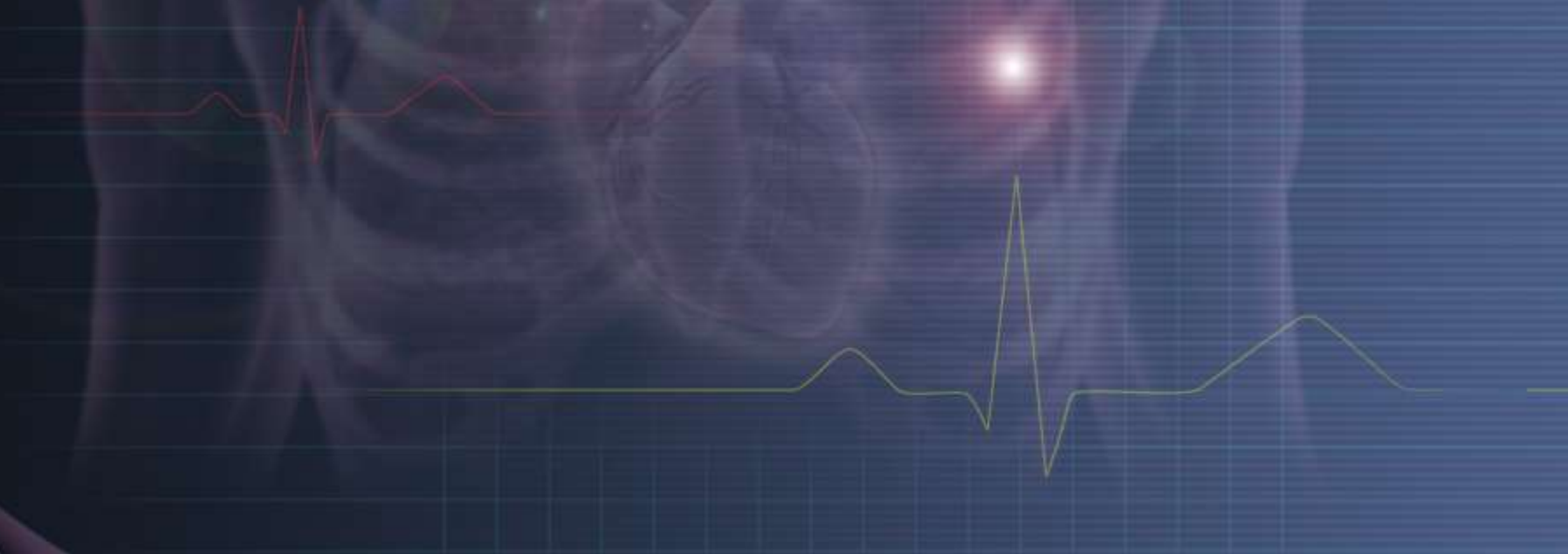


**Chuyển đạo
thực quản**

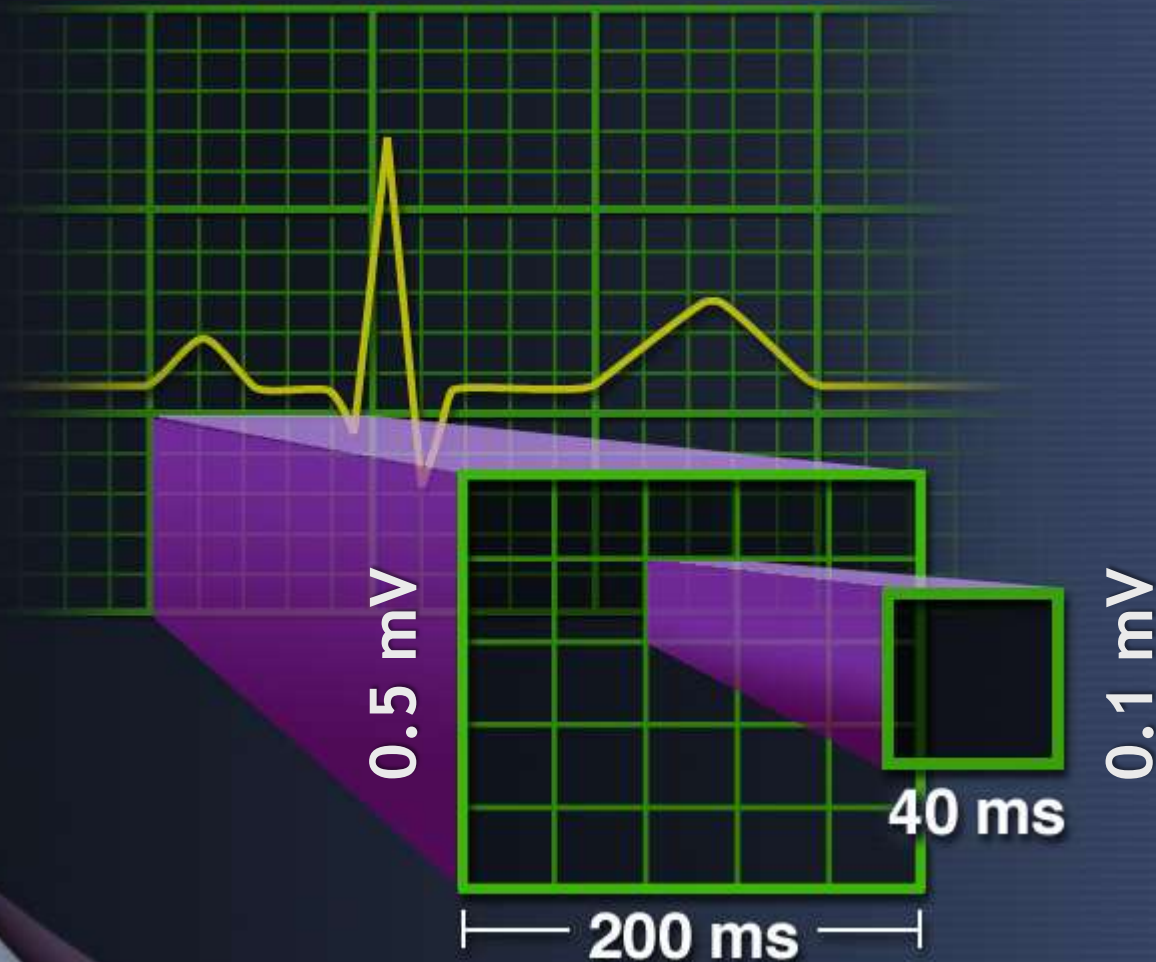


**Chuyển đạo
trong buồng tim**

CÁCH ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ

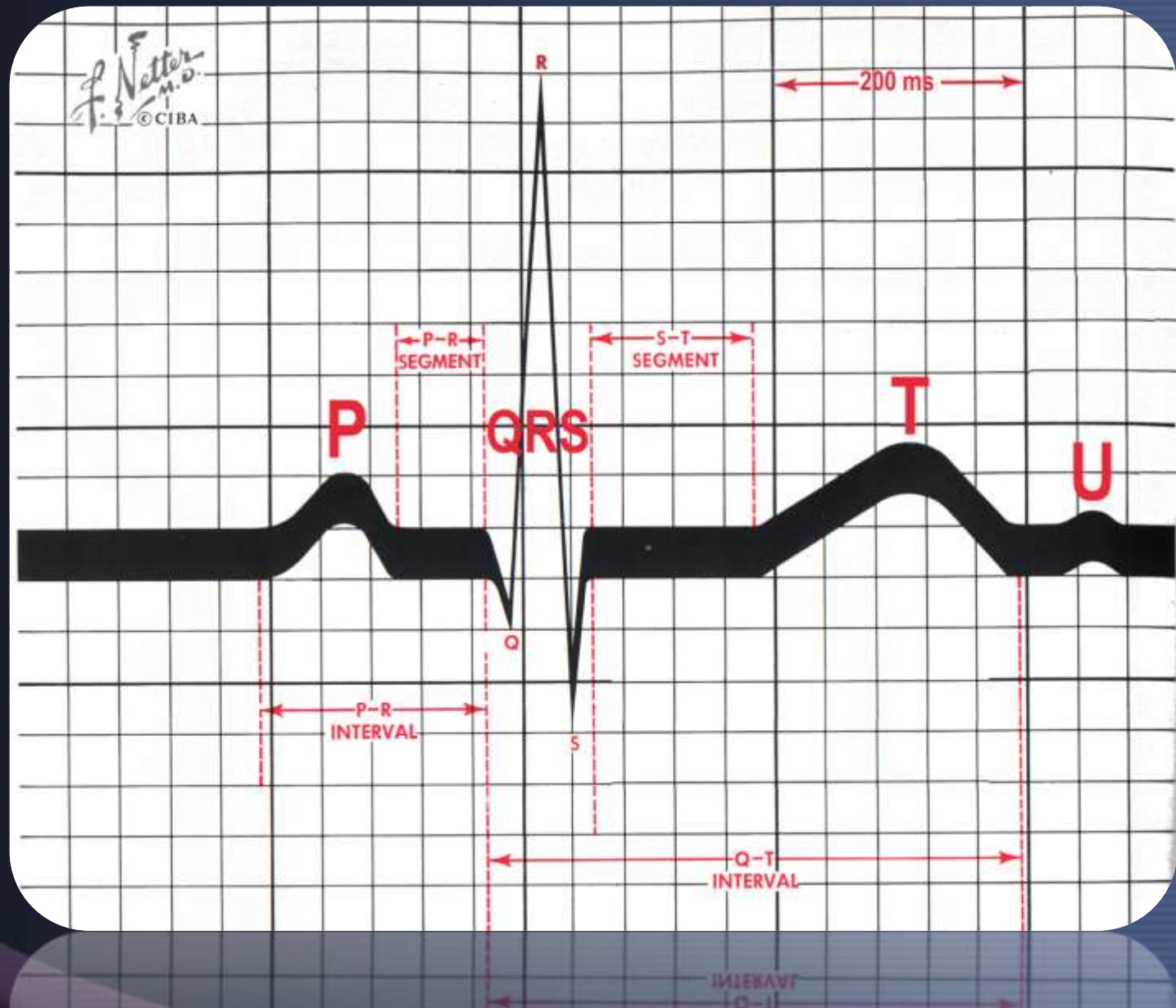


Giấy ghi ĐTDĐ tiêu chuẩn



- Với tốc độ giấy ghi **25 mm/s**, Mỗi ô vuông lớn tương ứng với **200 ms** và mỗi ô vuông nhỏ tương ứng với **40 ms**.
- Với **10 mm = 1 mV**, mỗi ô vuông nhỏ ứng với **0.1 mV**.

Xác định các sóng và khoảng dẫn truyền



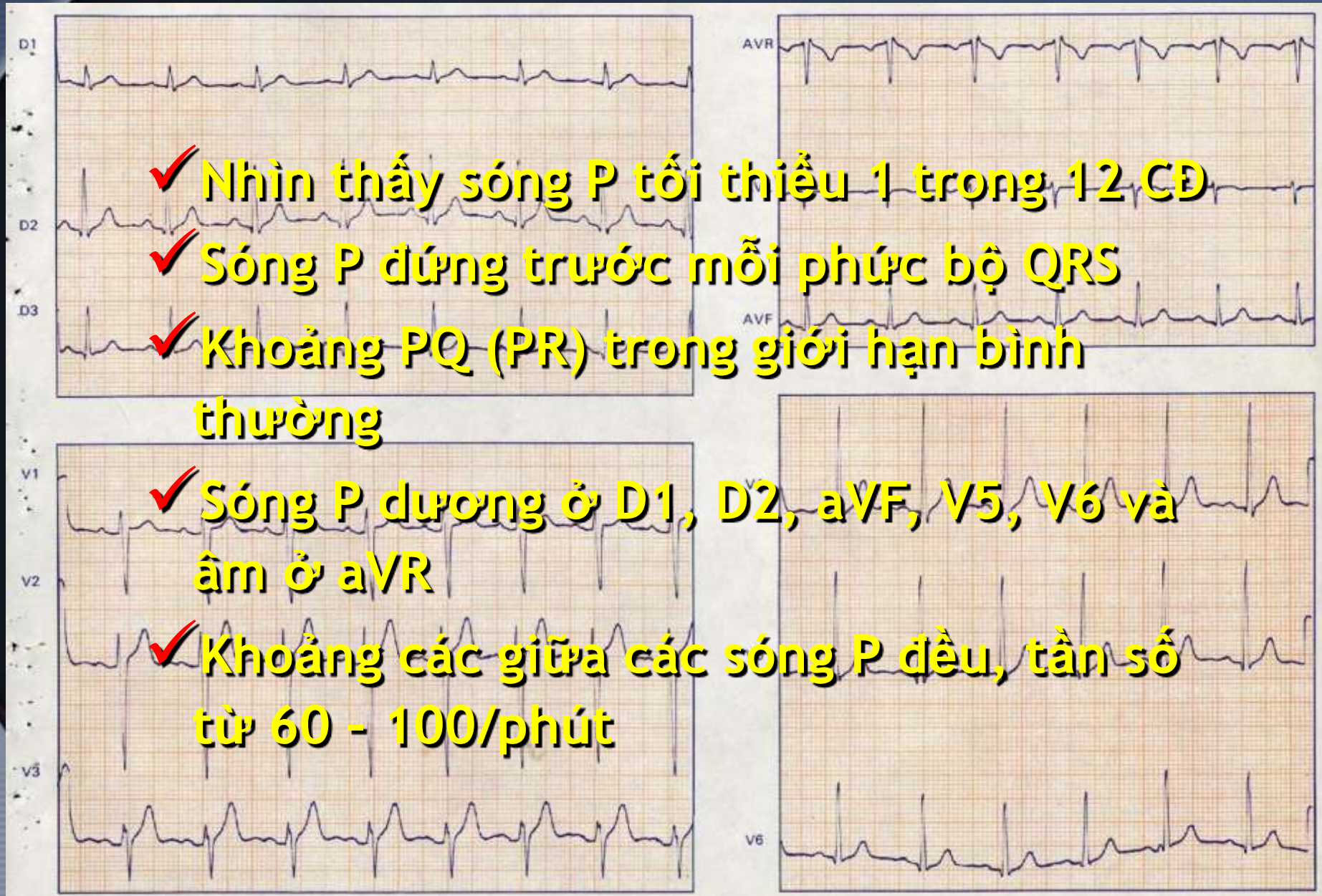
Xác định nhịp xoang hay không?

Các tiêu chuẩn của nhịp xoang:

- Nhìn thấy sóng P tối thiểu 1 trong 12 CĐ
- Sóng P đứng trước mỗi phức bộ QRS
- Khoảng PQ (PR) trong giới hạn bình thường
- Sóng P dương ở D1, D2, aVF, V5, V6 và âm ở aVR
- Khoảng các giữa các sóng P đều, tần số từ 60 - 100/phút

Nhịp xoang

Xác định nhịp xoang hay không?



Xác định tần số tim

- Đo bằng thước đo điện tim
- Hoặc tính theo công thức:

$$\text{Tần số tim} = 60 / \text{khoảng RR}$$

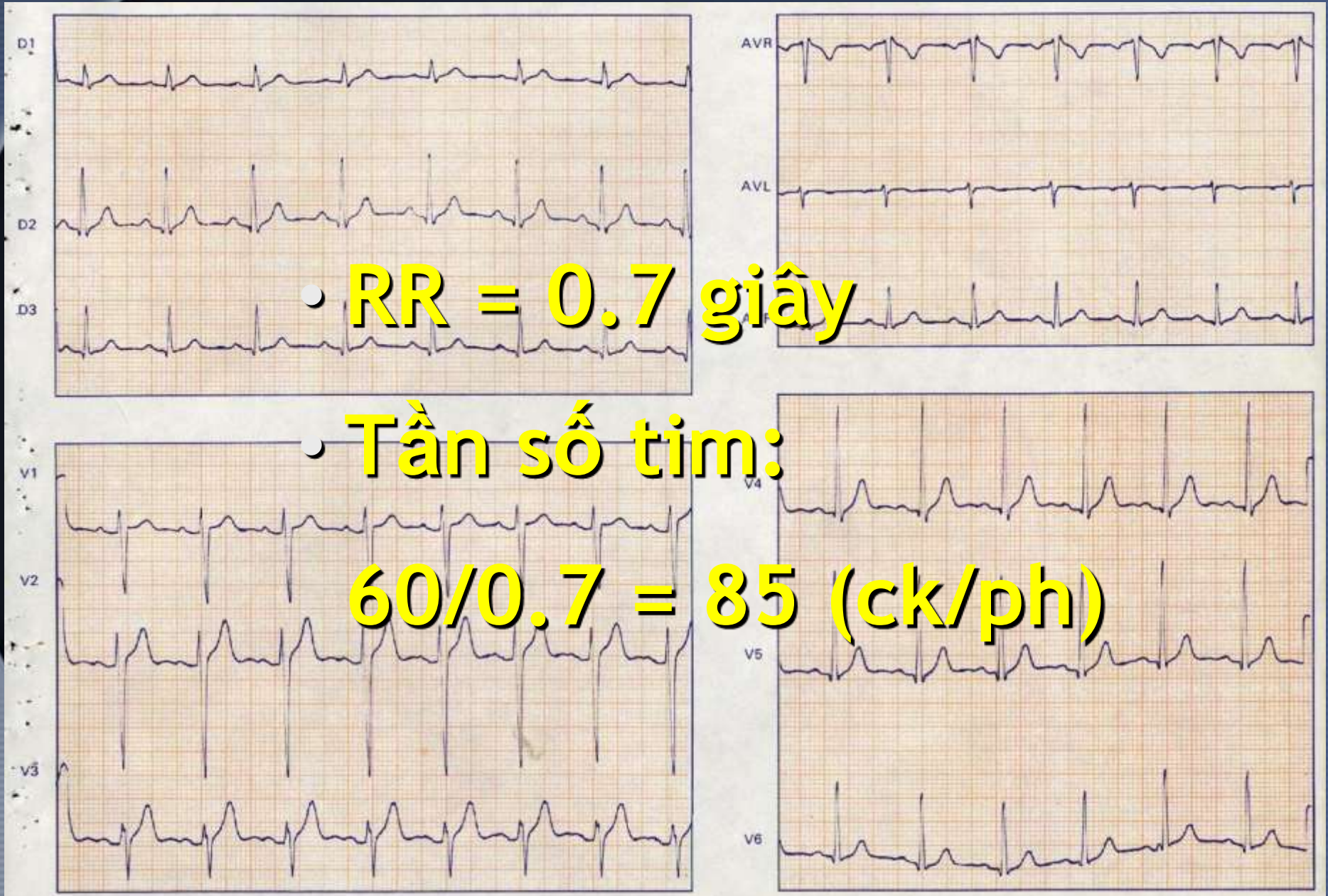
(tính bằng giây)

Xác định tần số tim

• **RR = 0.7 giây**

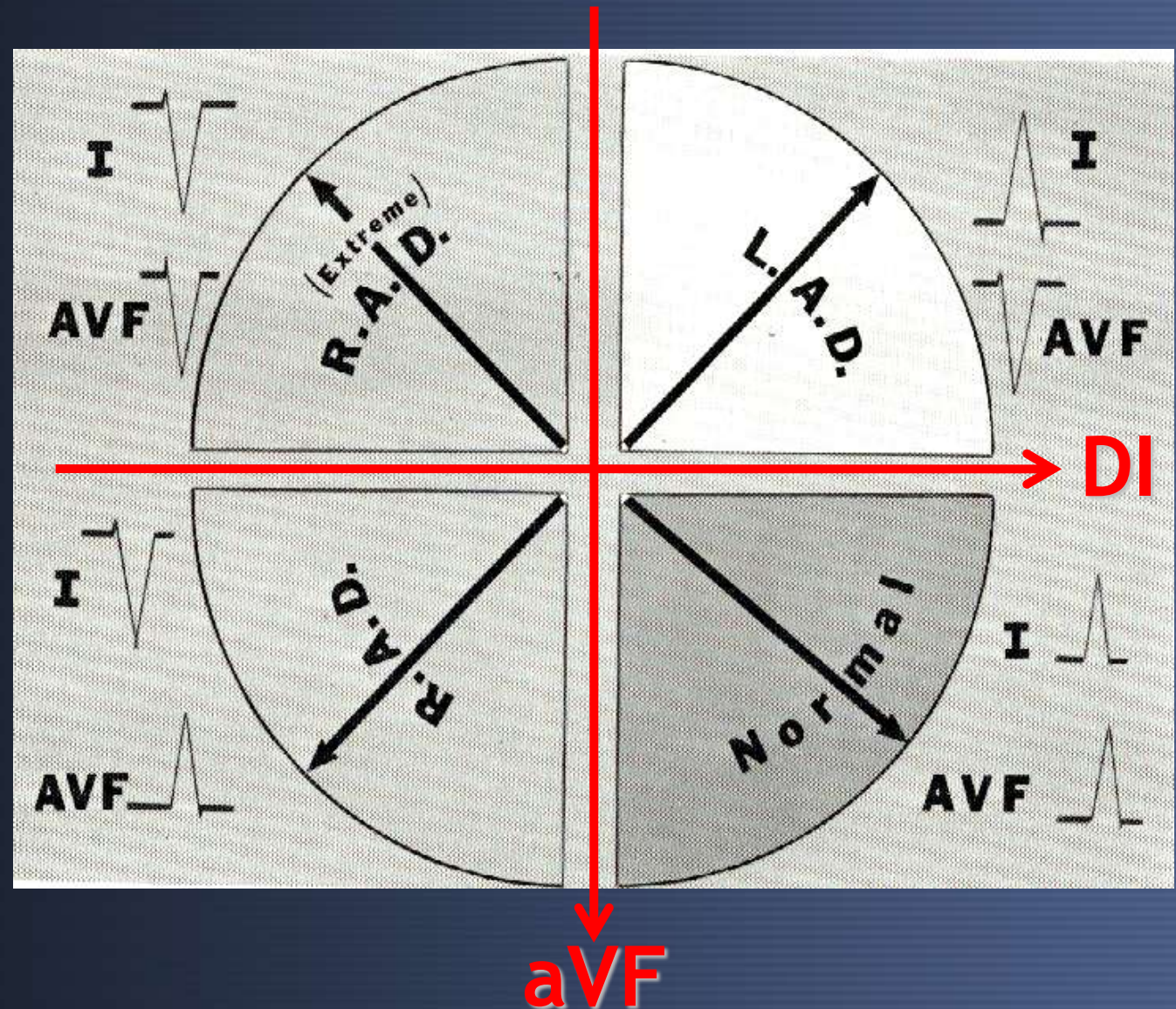
• **Tần số tim:**

$$60/0.7 = 85 \text{ (ck/ph)}$$

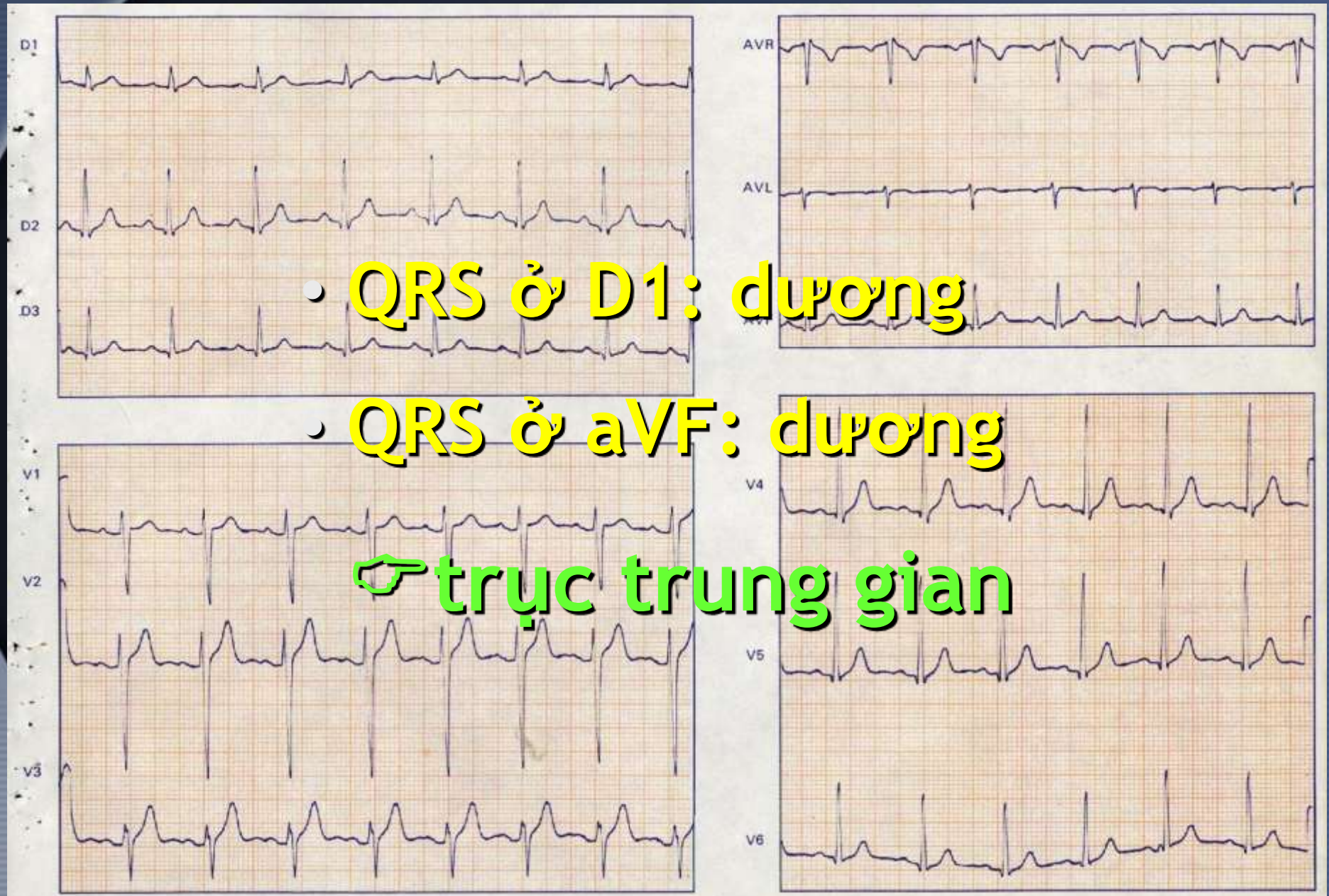


Xác định trục điện tim

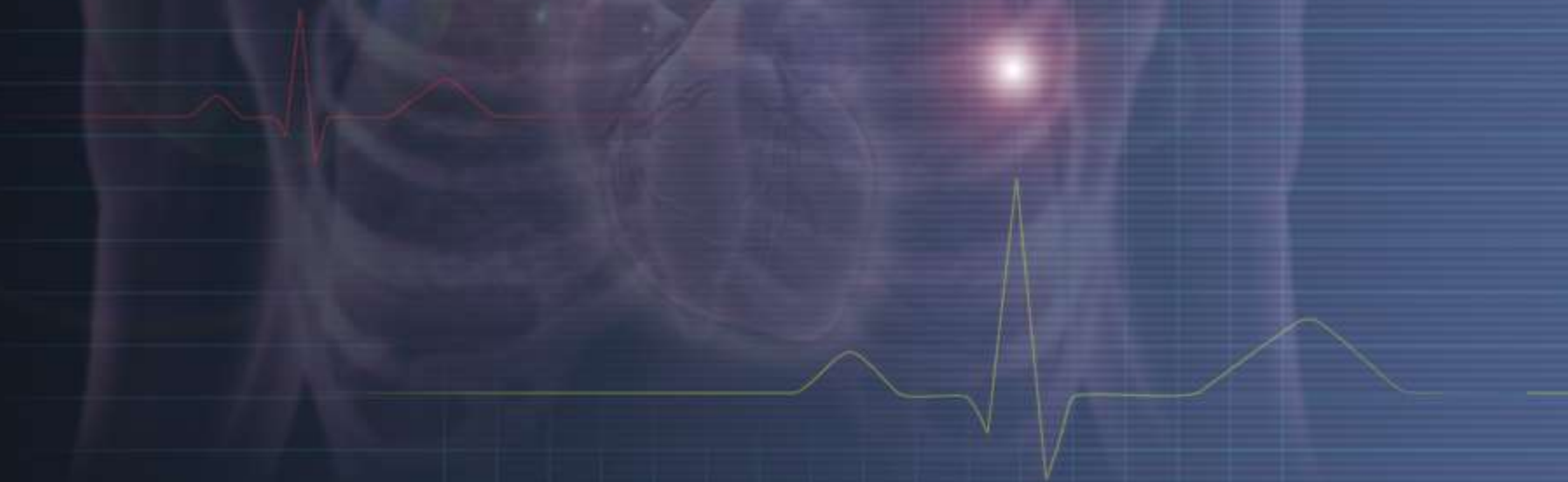
- Tính góc α
- Ước lượng dựa vào hình dạng R, S ở D1 và aVF



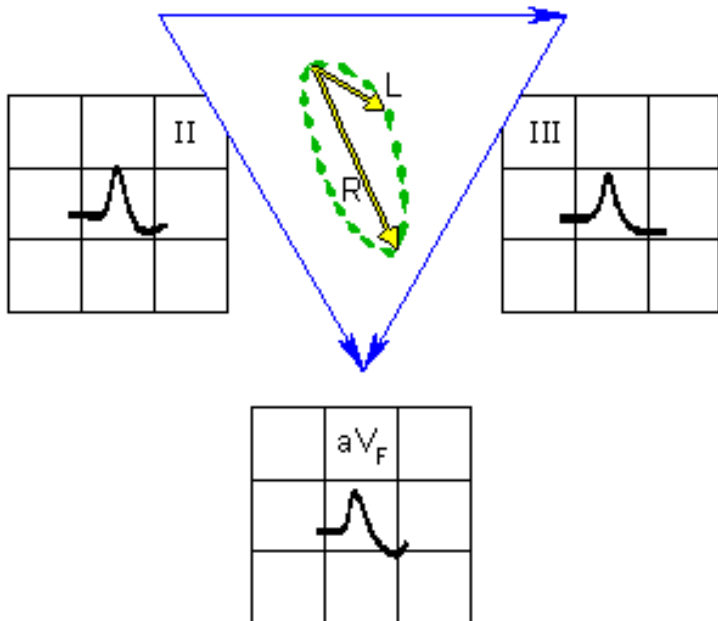
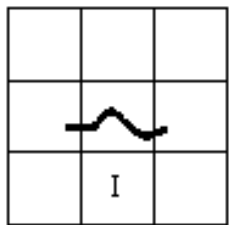
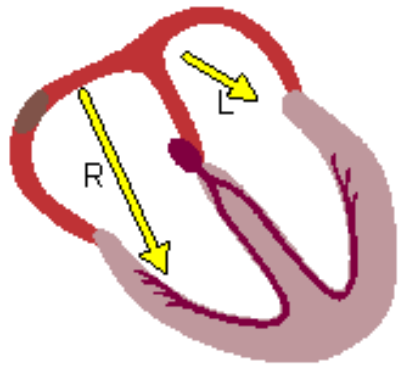
Xác định trục điện tim



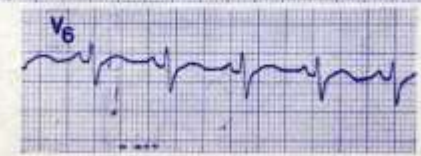
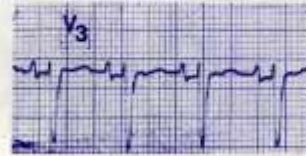
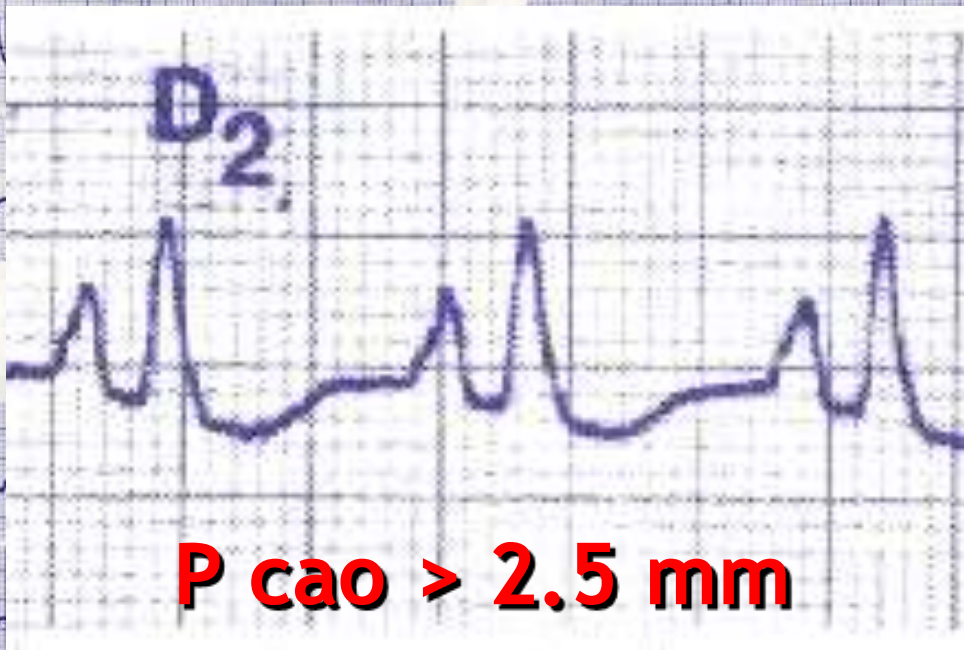
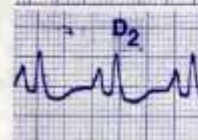
DÀY THẤT, DÀY NHĨ



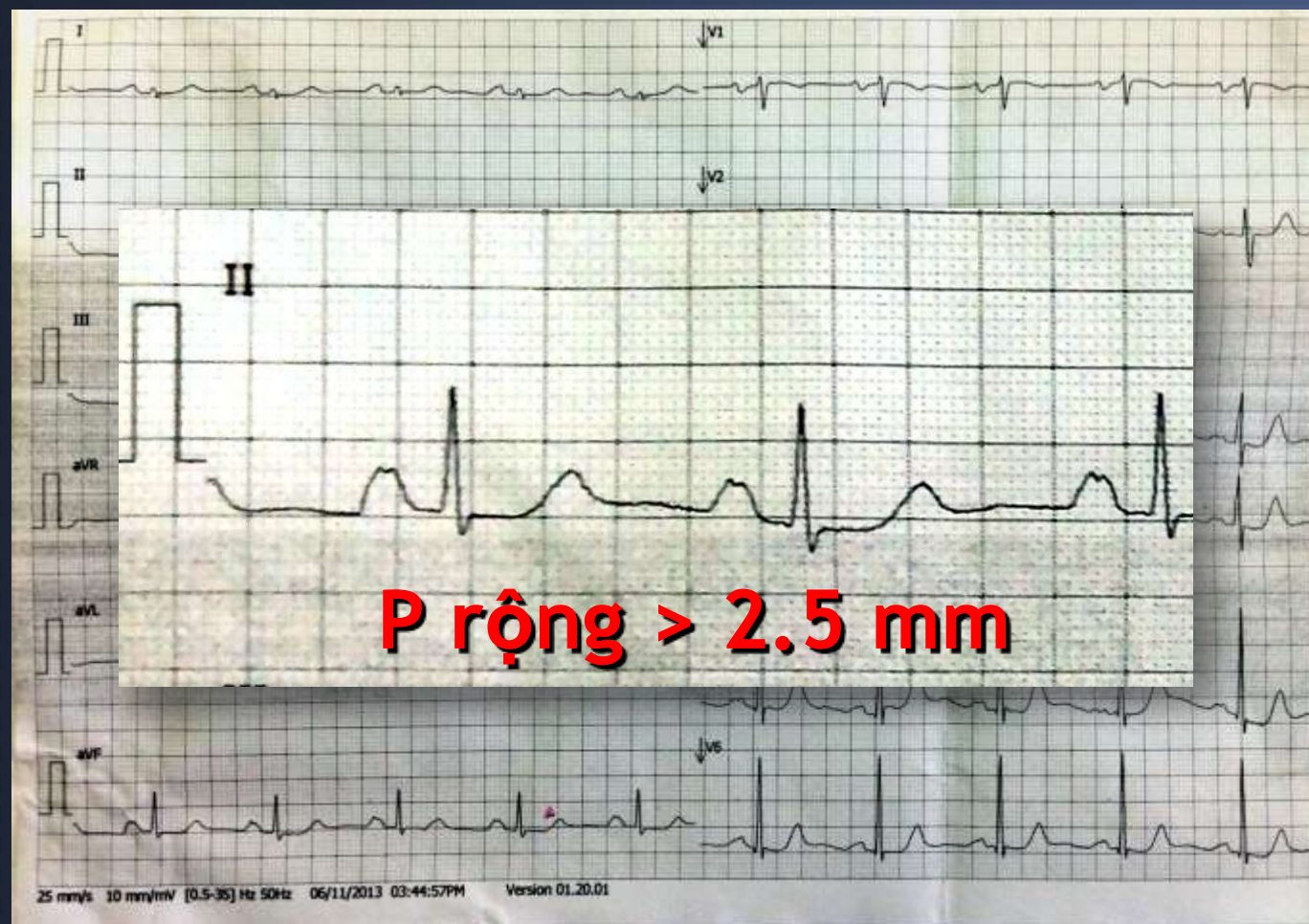
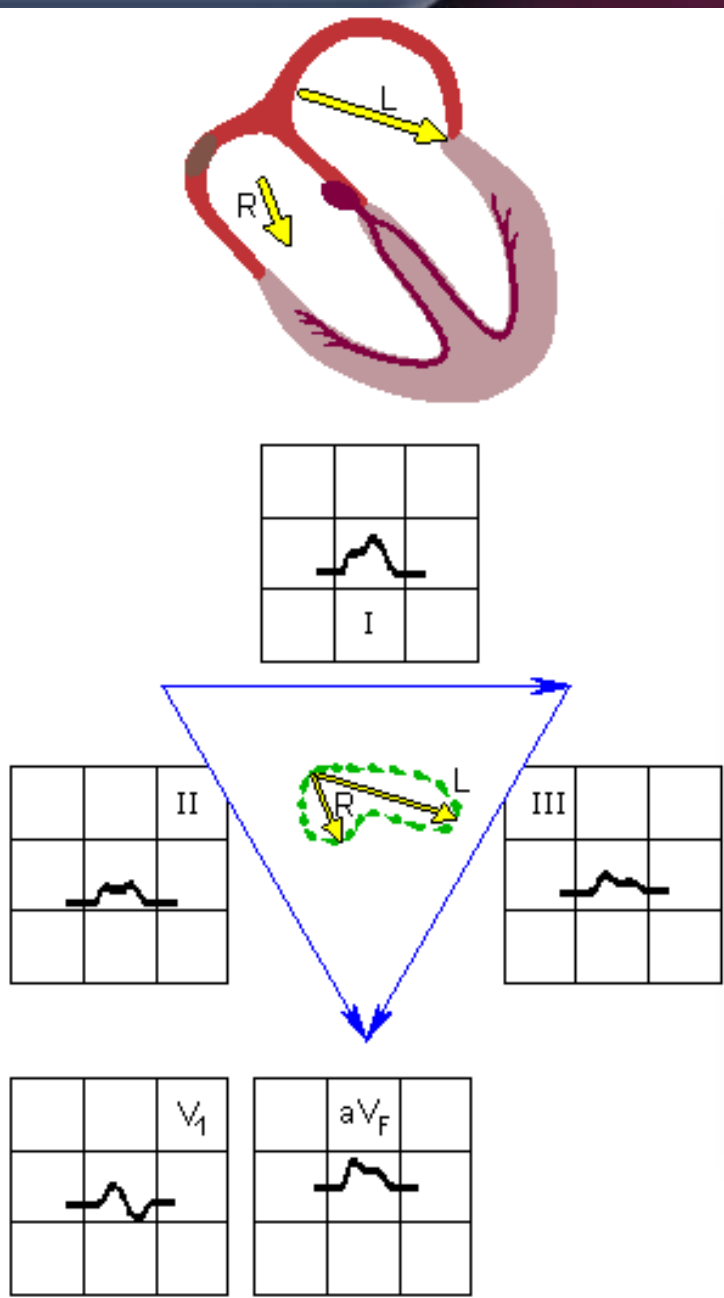
Dày nhĩ phải



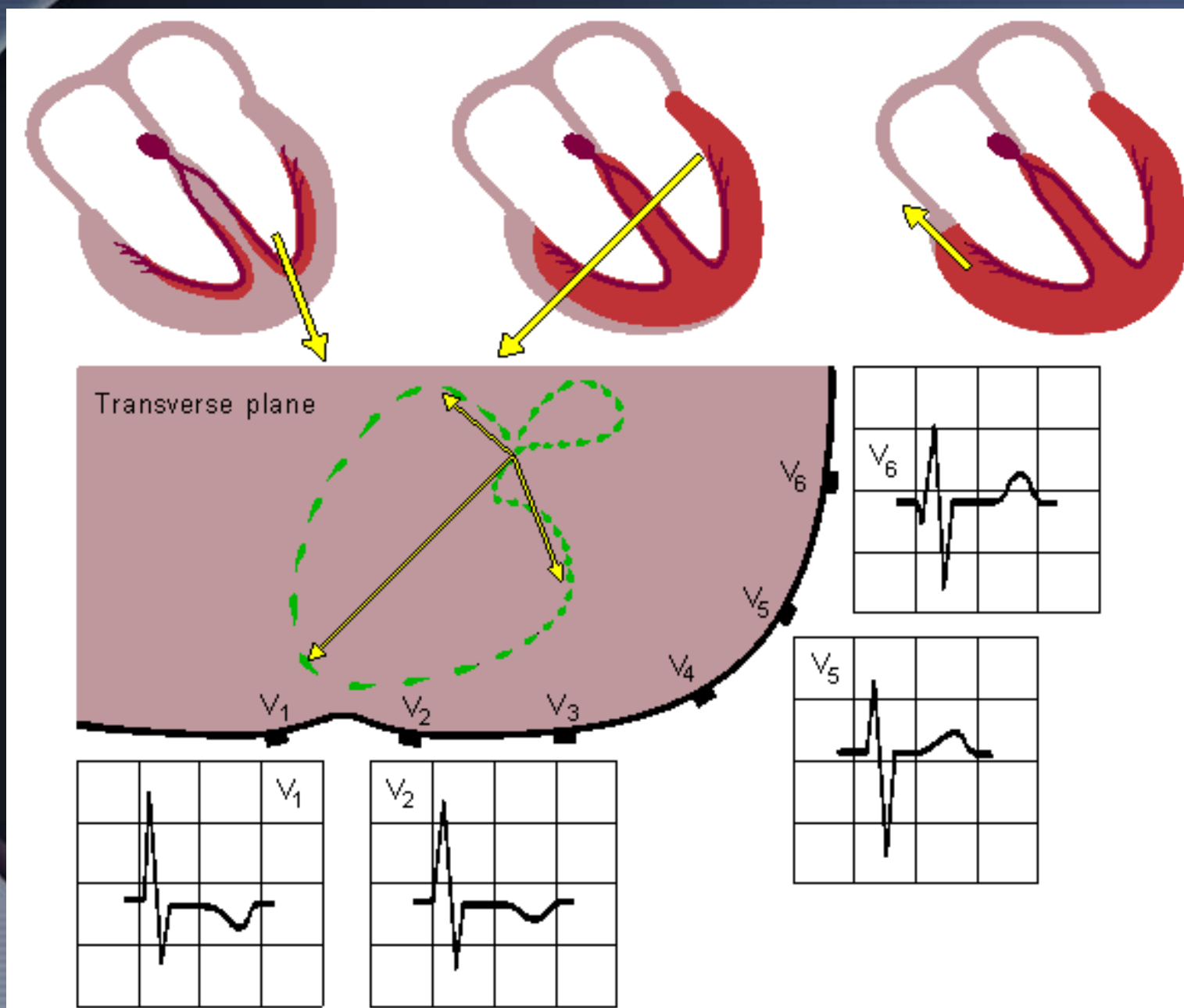
N° 81 - J. Y. 19 ans



Dày nhĩ trái



Dày thất phải

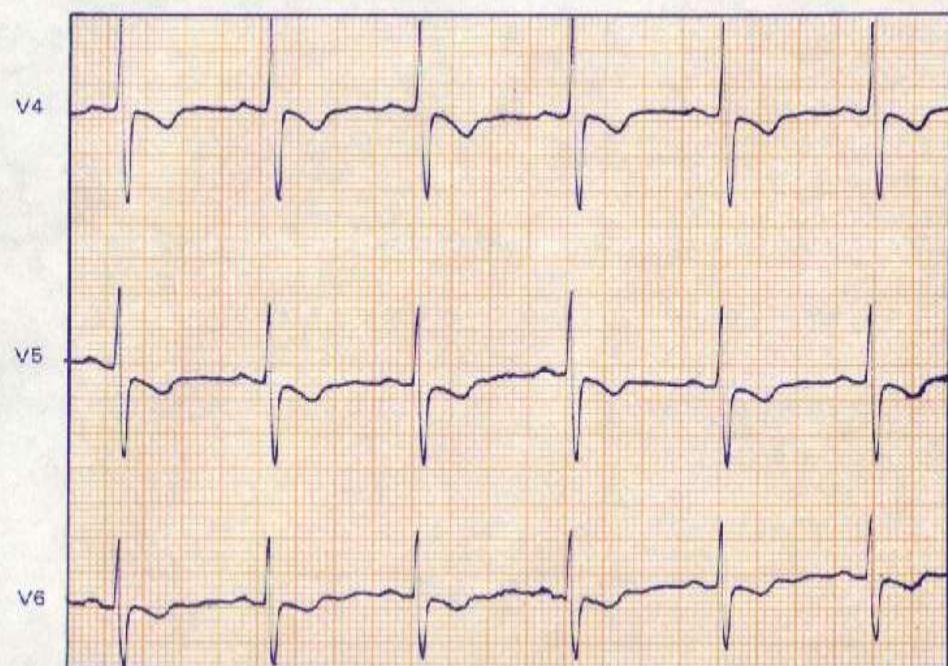
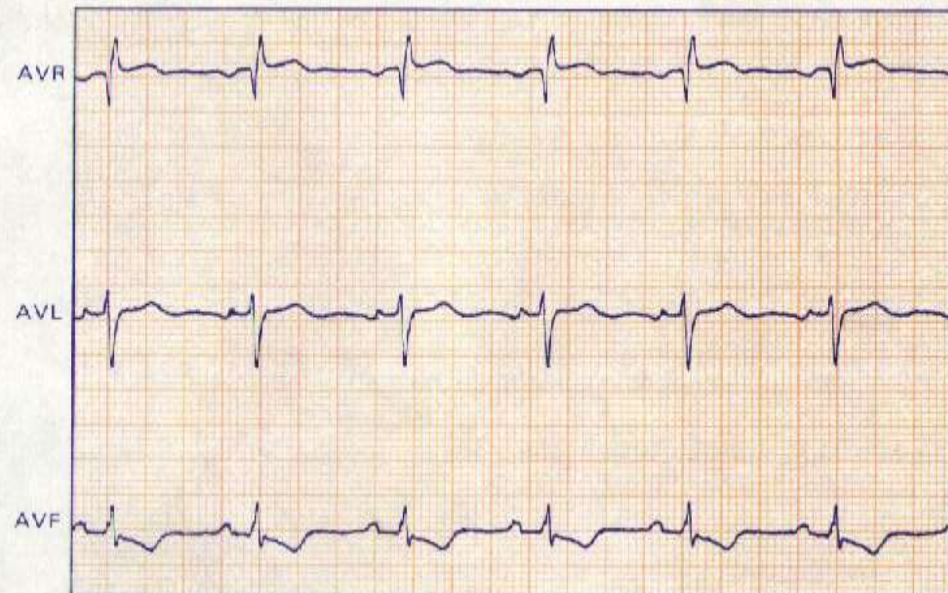
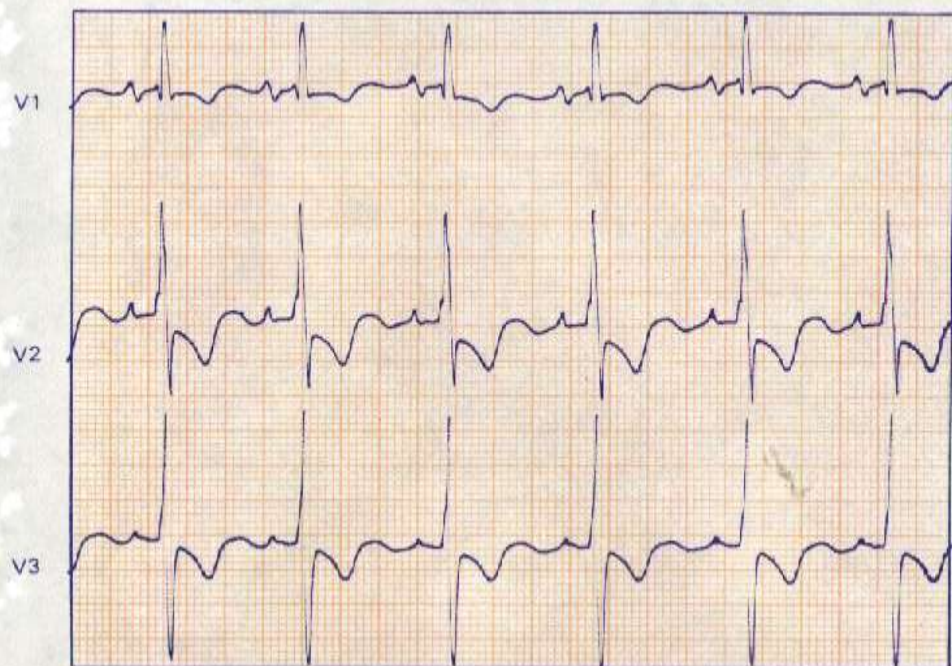
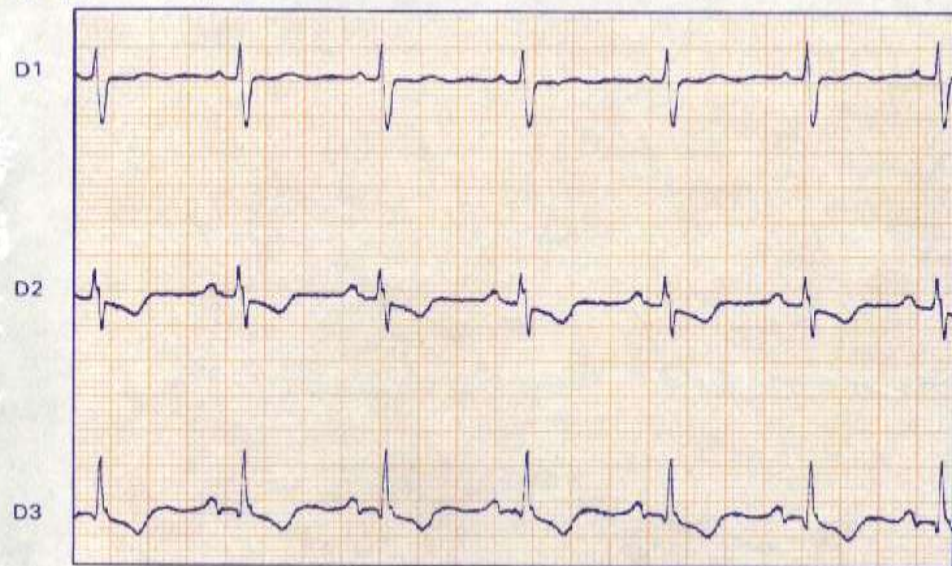


RV1 > 7 mm

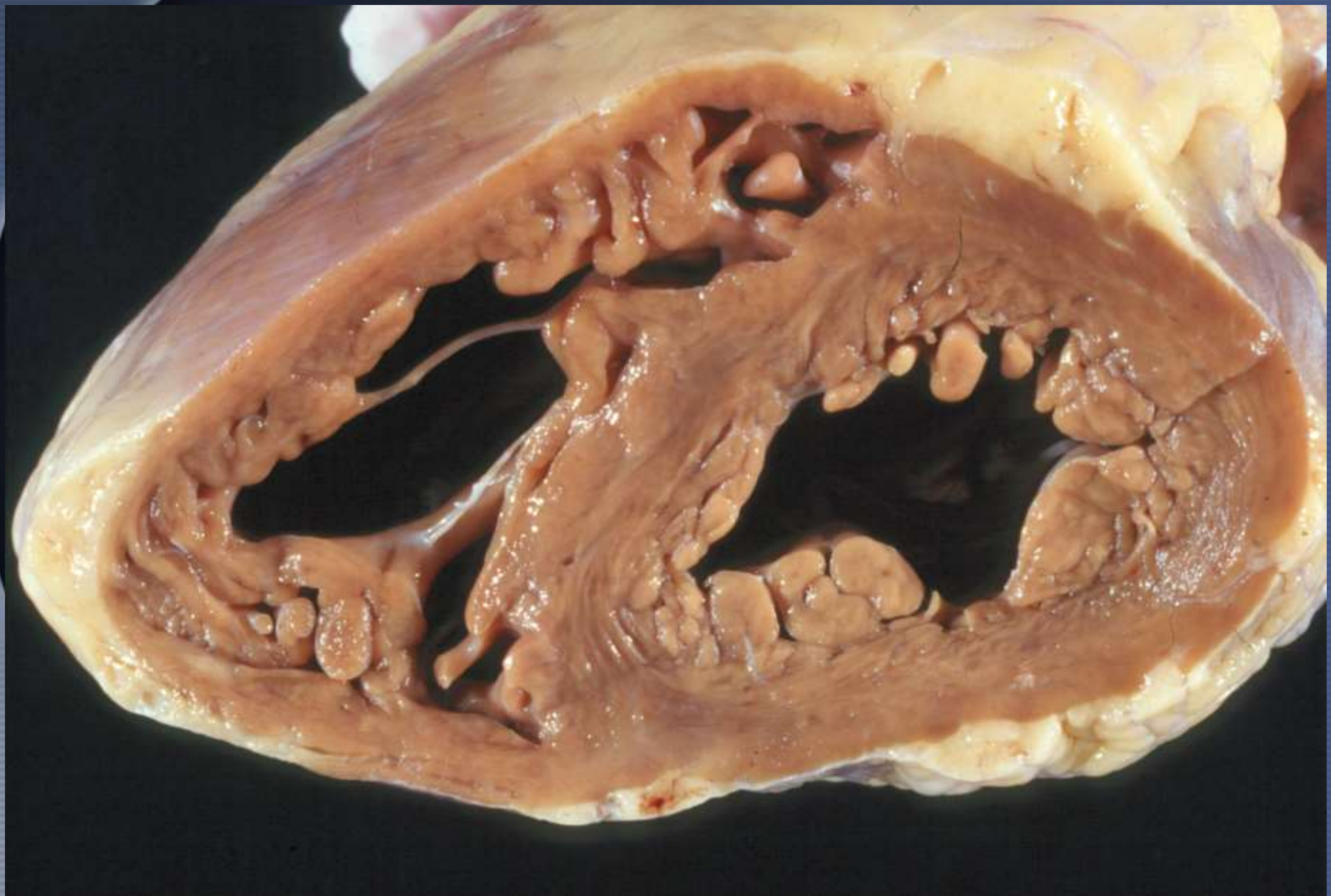
RV1+SV5 > 11 mm

Dày thất phải

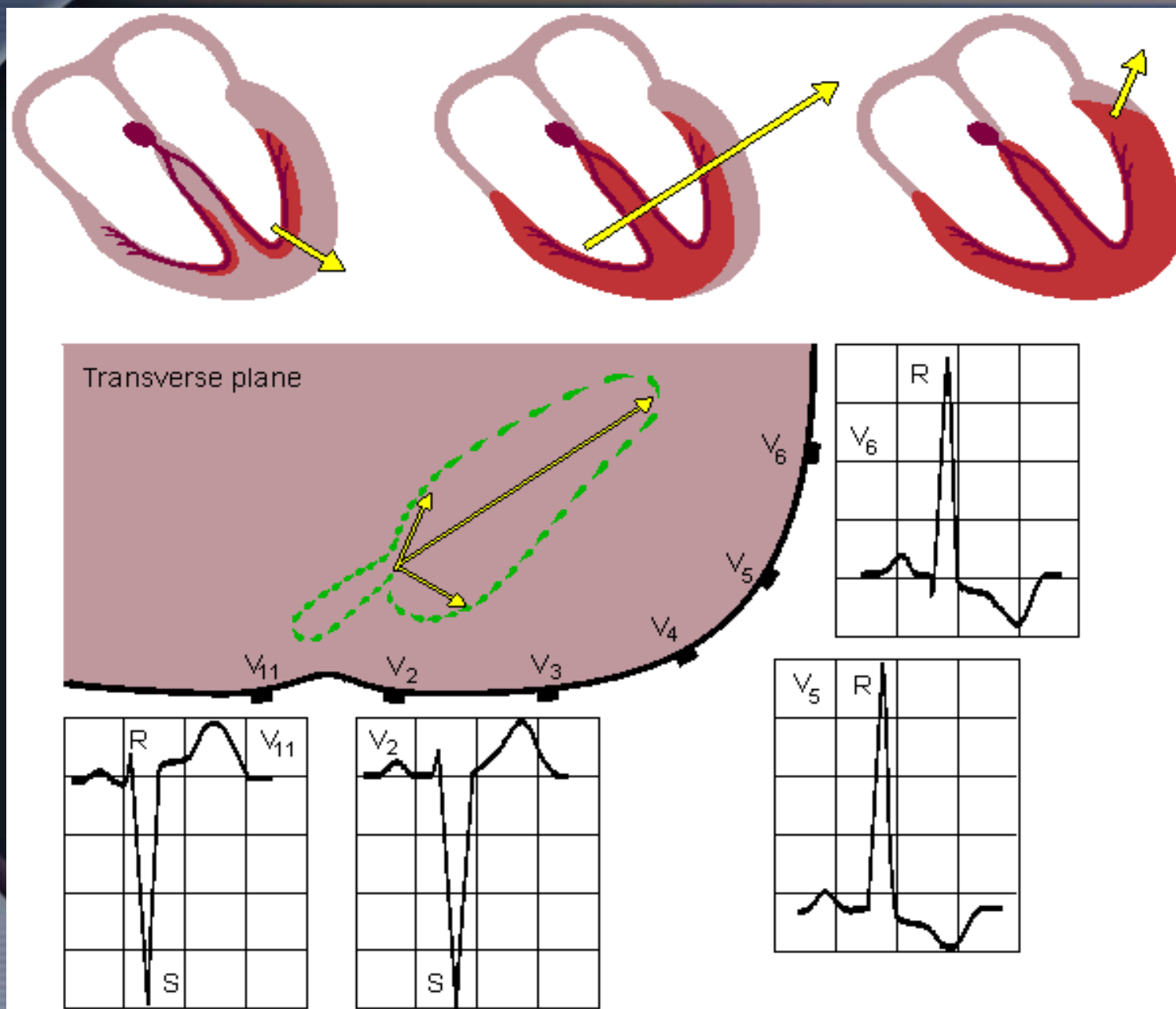
N° 40 - P. Y. 76



Dày thất phải



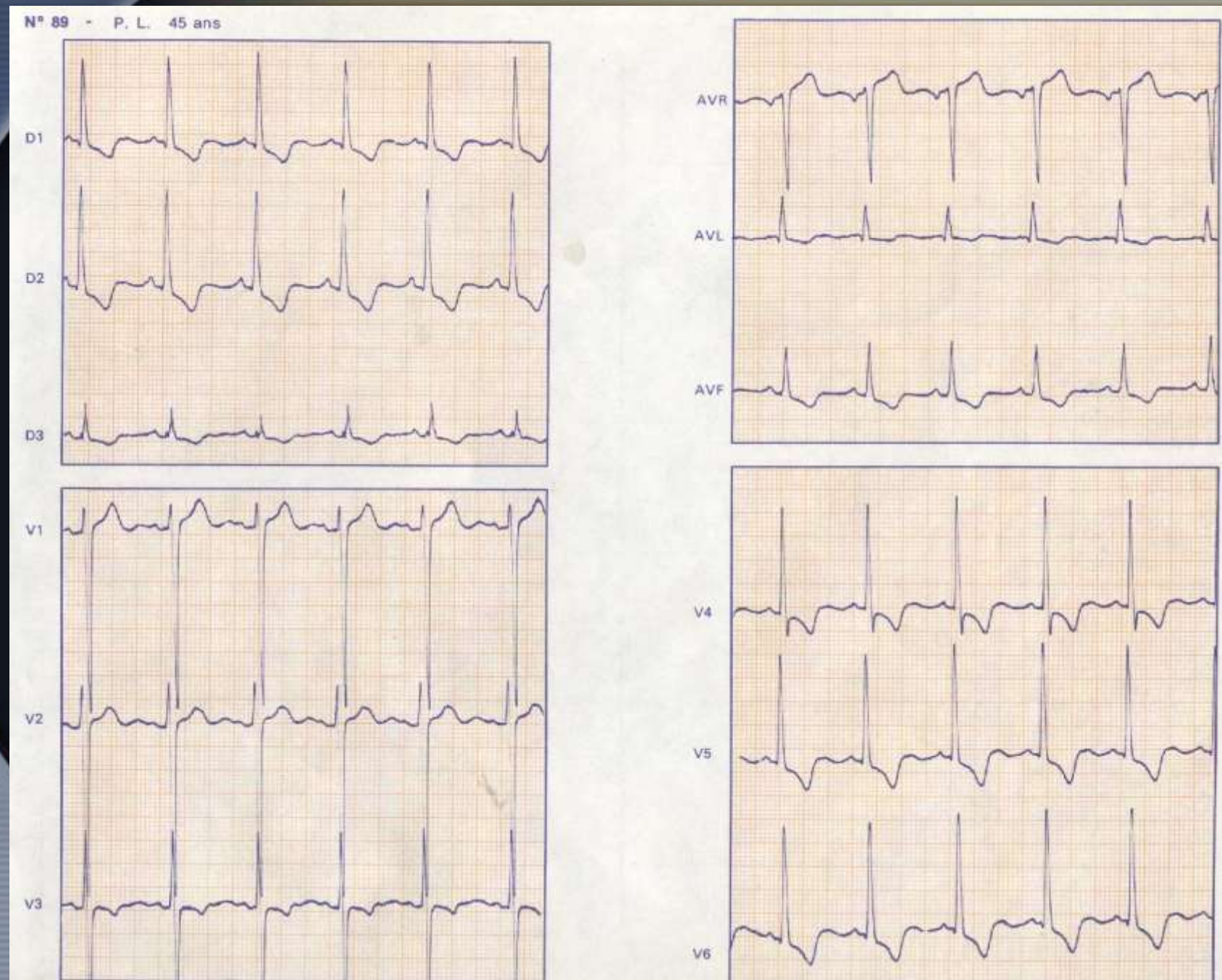
Dày thất trái



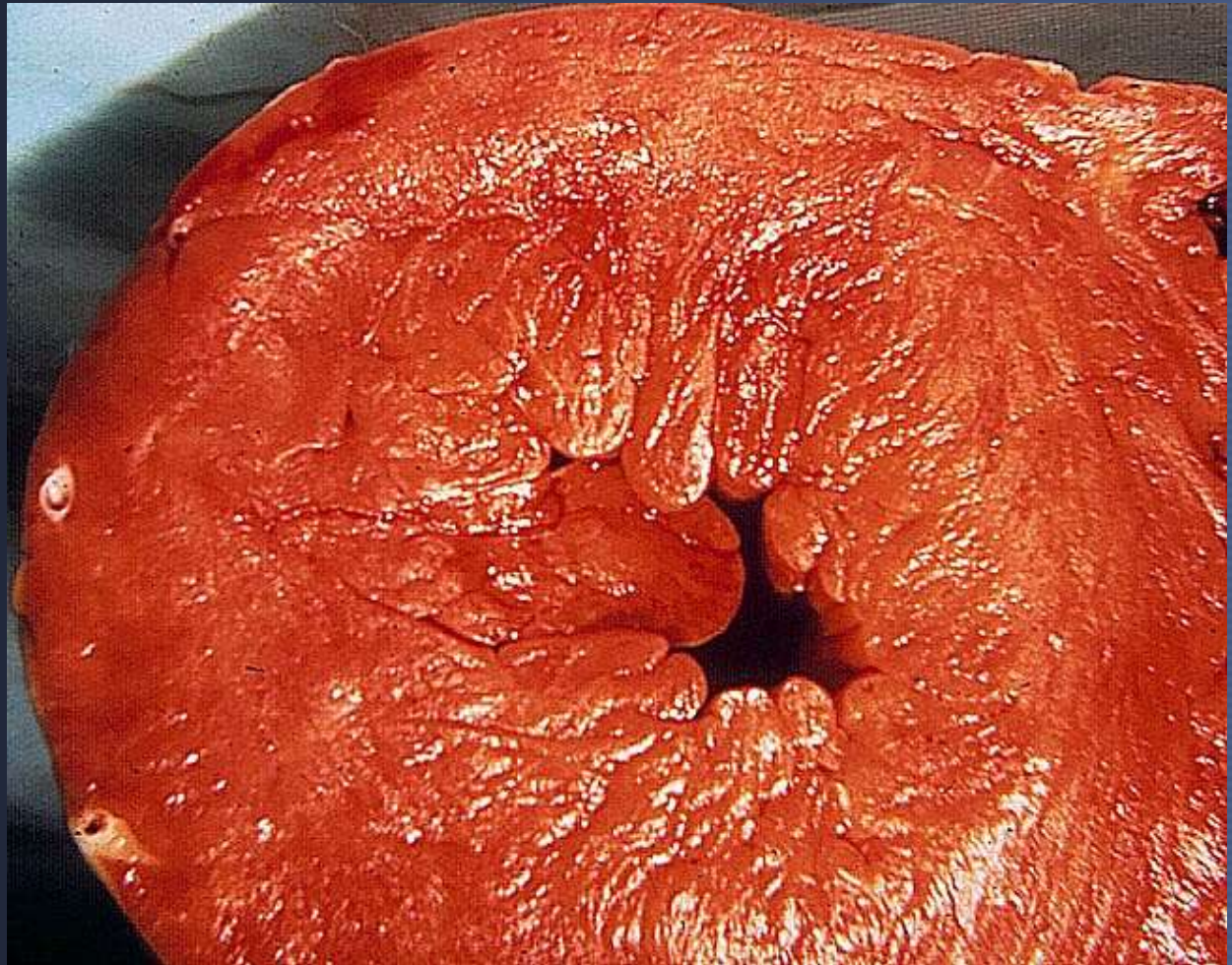
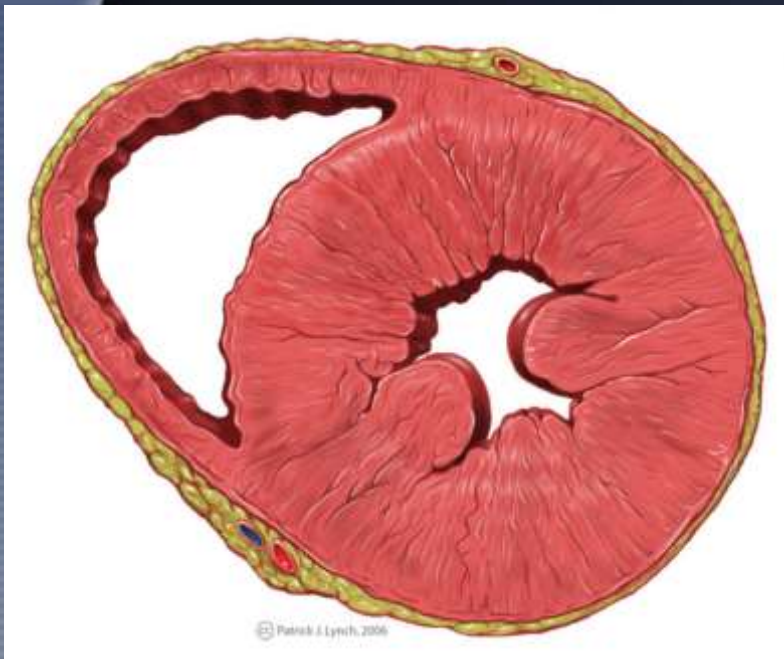
RV5 > 25 mm

RV5+SV2 > 35 mm

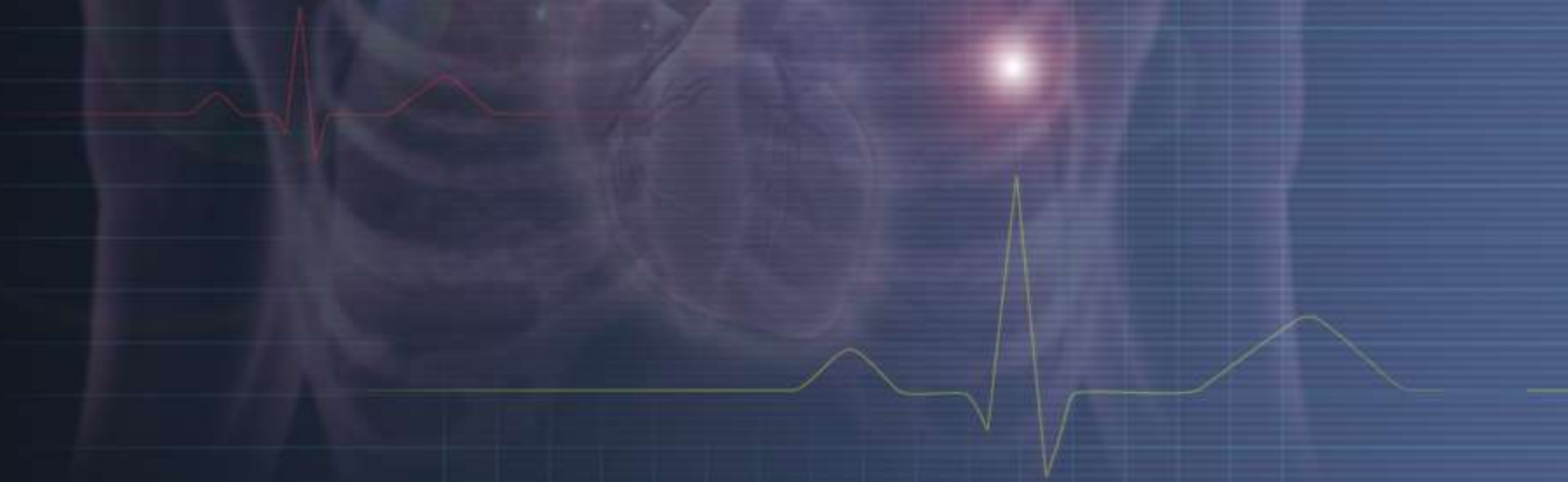
Dày thất trái



Dày thất trái



RỐI LOẠN NHỊP TIM

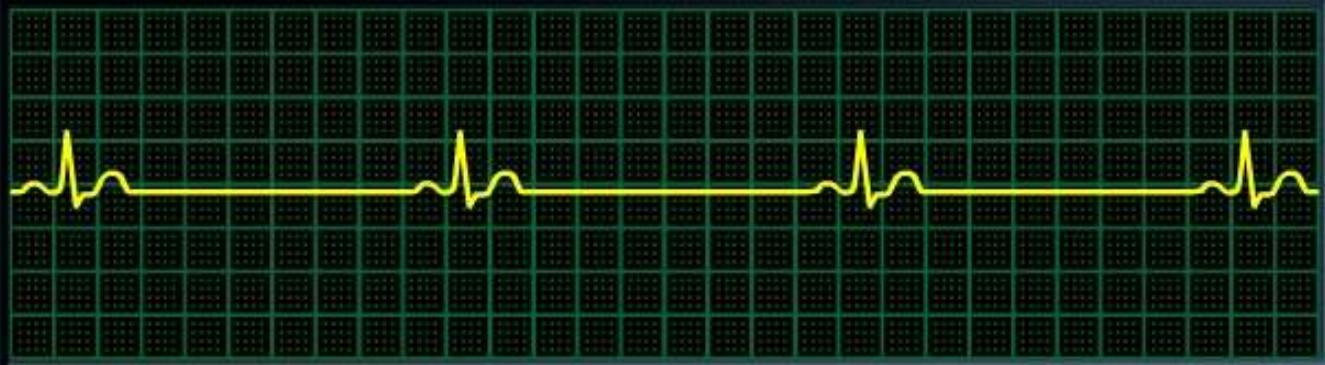


RỐI LOẠN NHỊP TIM

Nhịp chậm

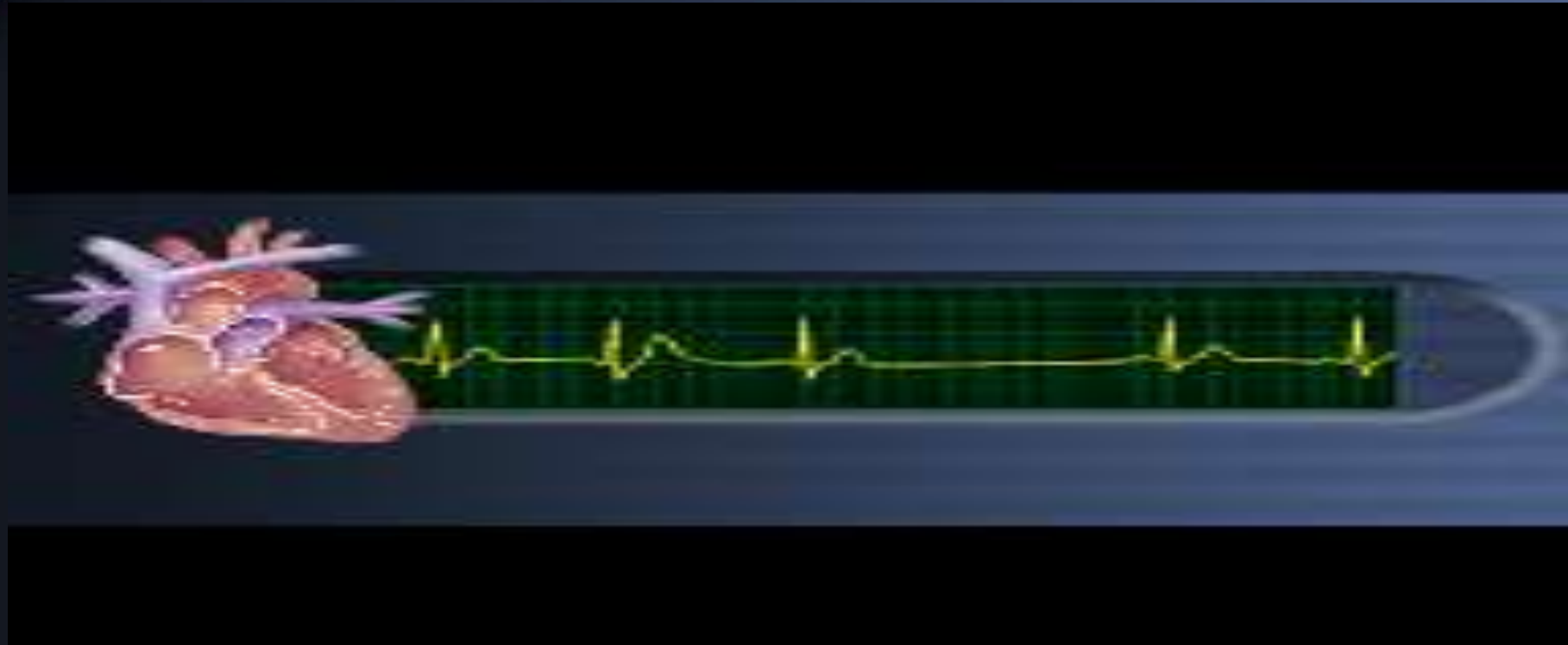


Nhịp chậm xoang



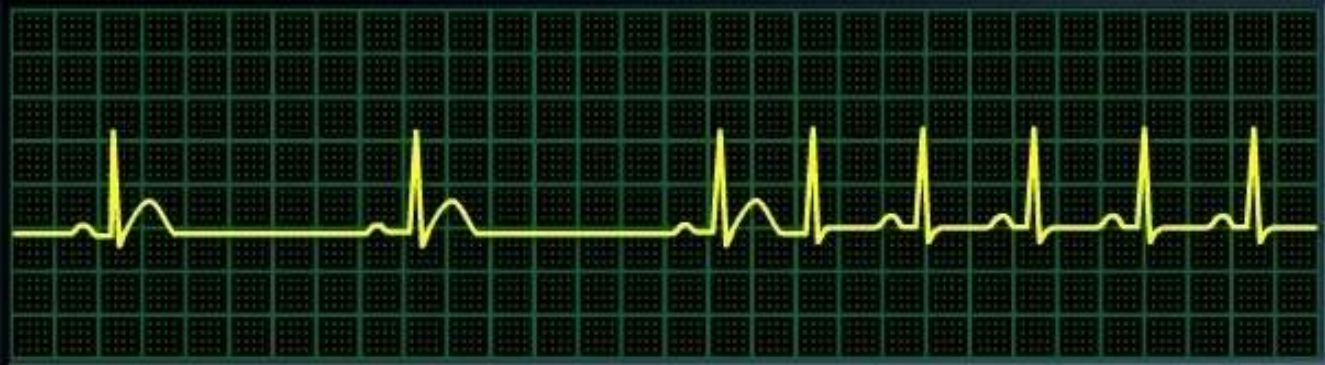
- Nút xoang phát xung nhưng quá chậm

Ngưng xoang



- Nút xoang không phát xung động
- Không thấy khử cực nhĩ trên ĐTĐ
- Vô tâm thu

Hội chứng nhịp nhanh-chậm



- Xen kẽ các giai đoạn nhịp nhanh và chậm từ nút xoang hoặc tâm nhĩ.
- Chậm < 60 ck/ph
- Nhanh > 100 ck/ph

Blốc nhĩ thất cấp I



- Khoảng PR > 200 ms
- Do chậm trễ dẫn truyền qua nút nhĩ thất

Blốc nhĩ thất cấp 2 - Mobitz I

Chu kỳ Wenckebach



- Khoảng PR dài dần ra cho đến khi một sóng P bị blocc không dẫn được xuống thất.

Blốc nhĩ thất cấp 2 - Mobitz I

Chu kỳ Wenckebach

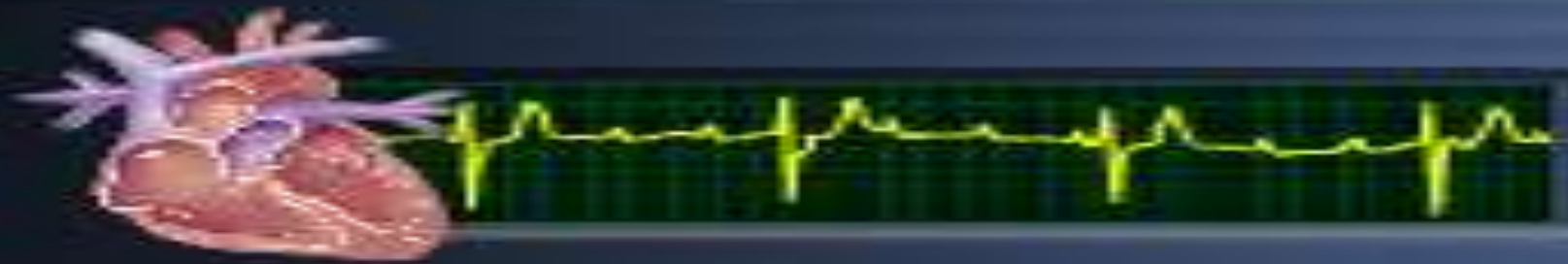


Blốc nhĩ thất cấp 2 - Mobitz 2



- Các khoảng PP vẫn đều và có những nhát bóp nhĩ (P) không dẫn được xuống thất
 - Ví dụ: Blốc 2:1 (2 P đi với 1 QRS)

Blốc nhĩ thất cấp 3



- Xung động từ nhĩ không dẫn xuống được thất
 - Nhịp thất = 37 ck/ph
 - Nhịp nhĩ = 130 ck/ph
 - Khoảng PR thay đổi, không còn liên hệ giữa P và R

Phân loại nhịp chậm

Tóm tắt

Rối loạn tạo xung

- Ngưng xoang
- Nhịp chậm xoang
- HC nhịp nhanh/chậm

Rối loạn dẫn xung

- Blocc xoang nhĩ
- Blocc nhĩ thất cấp 1
- Blocc nhĩ thất cấp 2
- Blocc nhĩ thất cấp 3

RỐI LOẠN NHỊP TIM

Nhịp nhanh

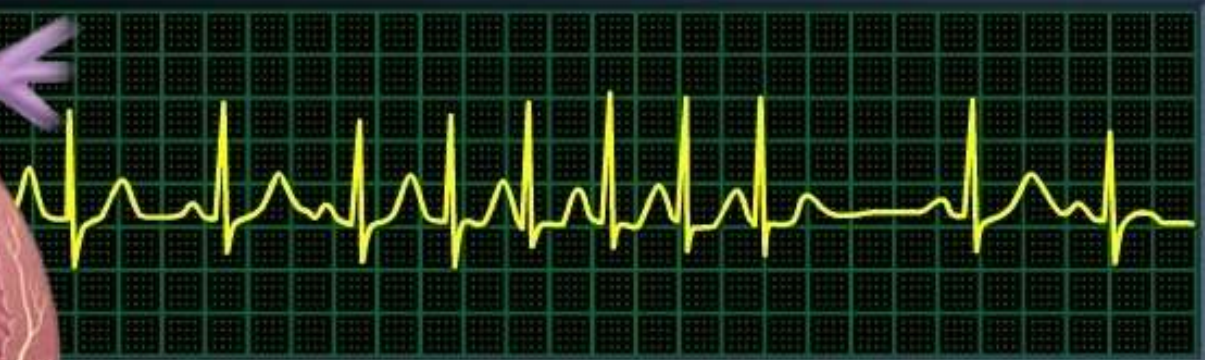


Nhịp nhanh xoang



- Nguồn gốc: Nút xoang
- Tần số: 100-180 ck/ph
- Cơ chế: Tăng tính tự động

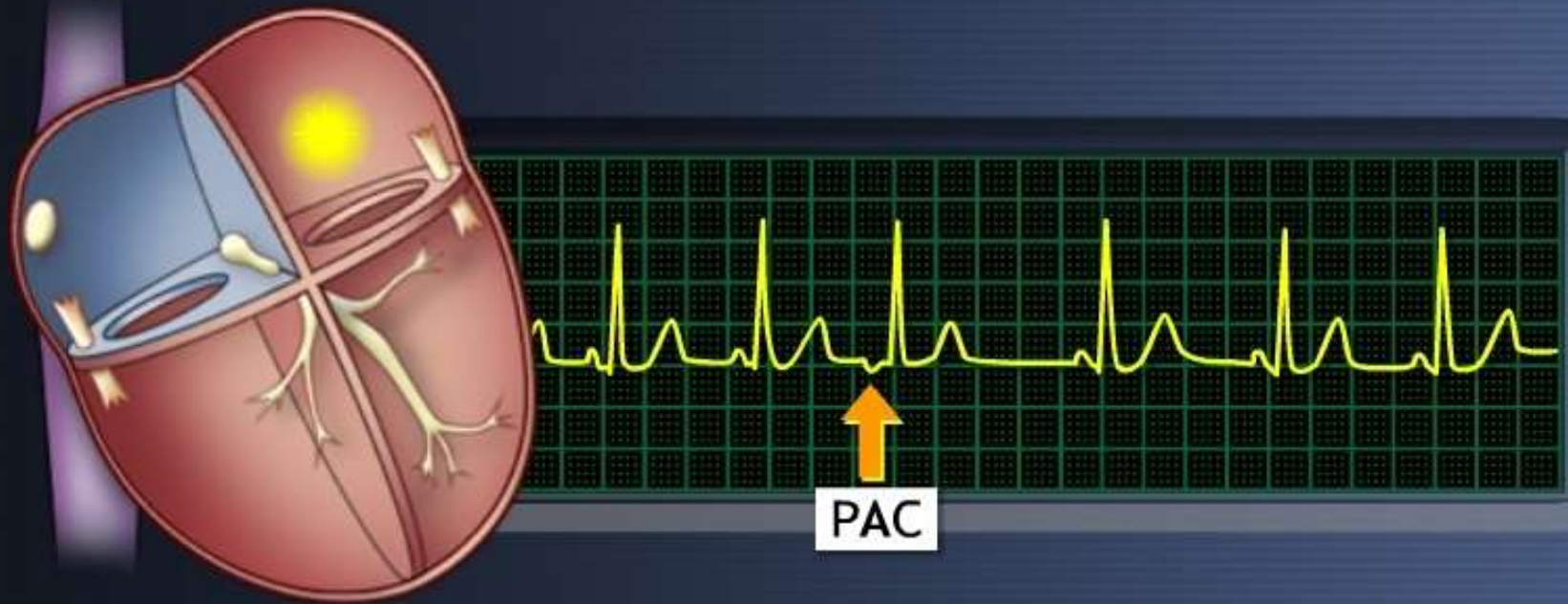
Nhịp nhanh nhĩ



- Nguồn gốc: ổ ngoại vị tâm nhĩ
- Tần số: >100 ck/ph
- Cơ chế: Tăng tính tự động

Ngoại tâm thu

Ngoại tâm thu nhĩ (PAC)



- **Nguồn gốc:** Tâm nhĩ (ngoài vùng nút xoang)
- **Cơ chế:** Bất thường tính tự động
- **Đặc điểm:** Sóng P bất thường đến sớm, theo sau bởi phức bộ QRS giống như nhịp cơ sở

Ngoại tâm thu

Ngoại tâm thu thất (PVC)



- Nguồn gốc: Tâm thất
- Cơ chế: Bất thường tính tự động, vào lại
- Đặc điểm: Phức bộ QRS đến sớm, giãn rộng, theo sau bởi một khoảng nghỉ bù

“TRÊN THẬT” >< “THẬT”

**Rối loạn nhịp có nguồn gốc từ tầng trên
tâm thất (trên thất):**

QRS thanh mảnh (< 120 ms)

Rối loạn nhịp có nguồn gốc từ tâm thất:

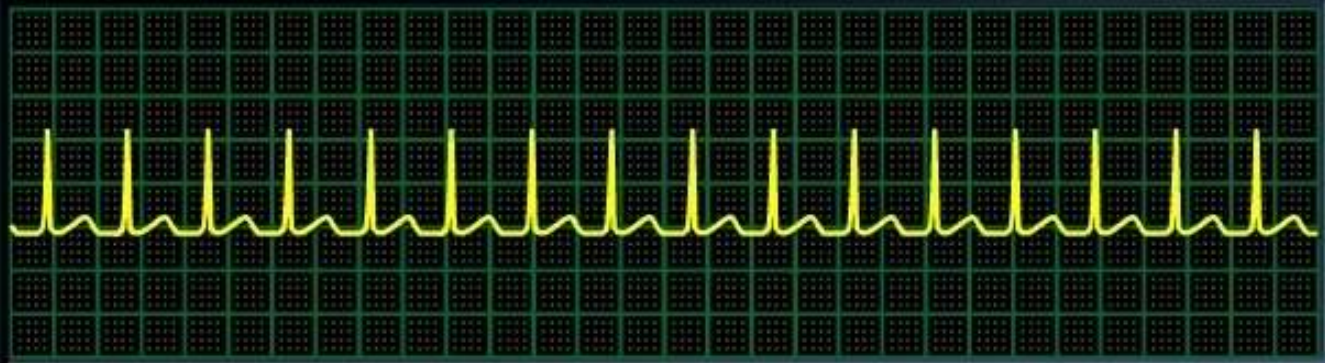
QRS giãn rộng (≥ 120 ms)

Rung nhĩ



- Nguồn gốc: Nhĩ phải và/ hoặc nhĩ trái
- Cơ chế: Nhiều vòng vào lại nhỏ
- Tần số: 400 ck/ph
- Đặc điểm: Sóng f, tần số thất không đều

Tim nhanh kịch phát trên thất



- Cơ chế: Vòng vào lại
- Tần số: 140 - 240 ck/ph
- Đặc điểm: QRS thanh mảnh, tần số tim rất đều.

Tim nhanh thất



- Nguồn gốc: Tâm thất (một ổ ngoại vị)
- Cơ chế: Vào lại, bất thường tính tự động, hoạt động cò nẩy
- Đặc điểm: QRS giãn rộng và chỉ có một dạng

Rung thất (VF)



- Nguồn gốc: Tâm thất
- Cơ chế: Nhiều vòng vào lại nhỏ
- Đặc điểm: Không còn phức bộ QRS thay bằng những sóng thất ngẫu nhiên

Phân loại nhịp nhanh

Tóm tắt

Rối loạn tạo xung

- Nhịp nhanh xoang
- Nhịp nhanh nhĩ
- Ngoại tâm thu
- Nhịp bộ nối gia tốc
- Nhịp tự thất gia tốc

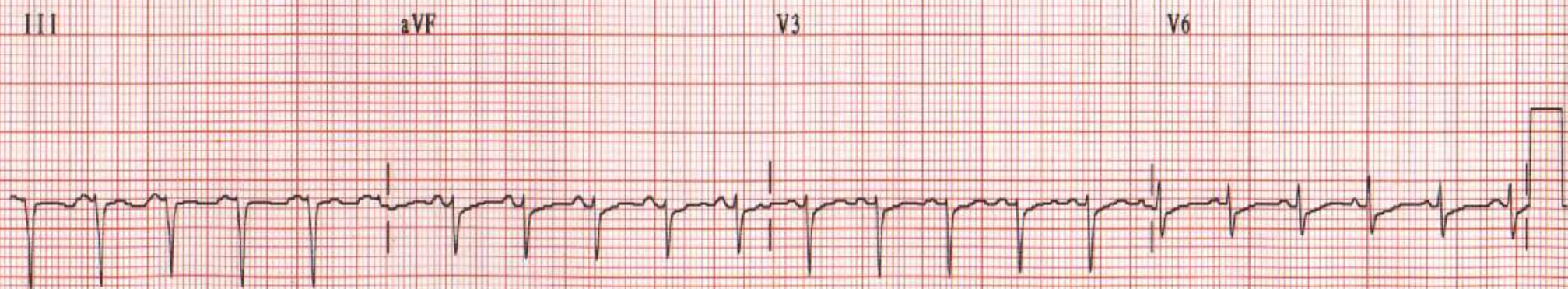
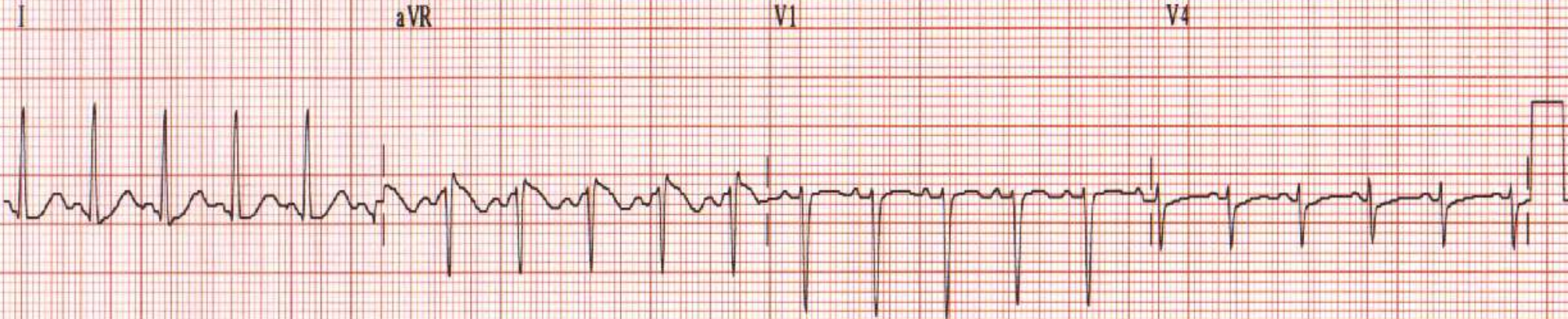
Rối loạn dẫn xung

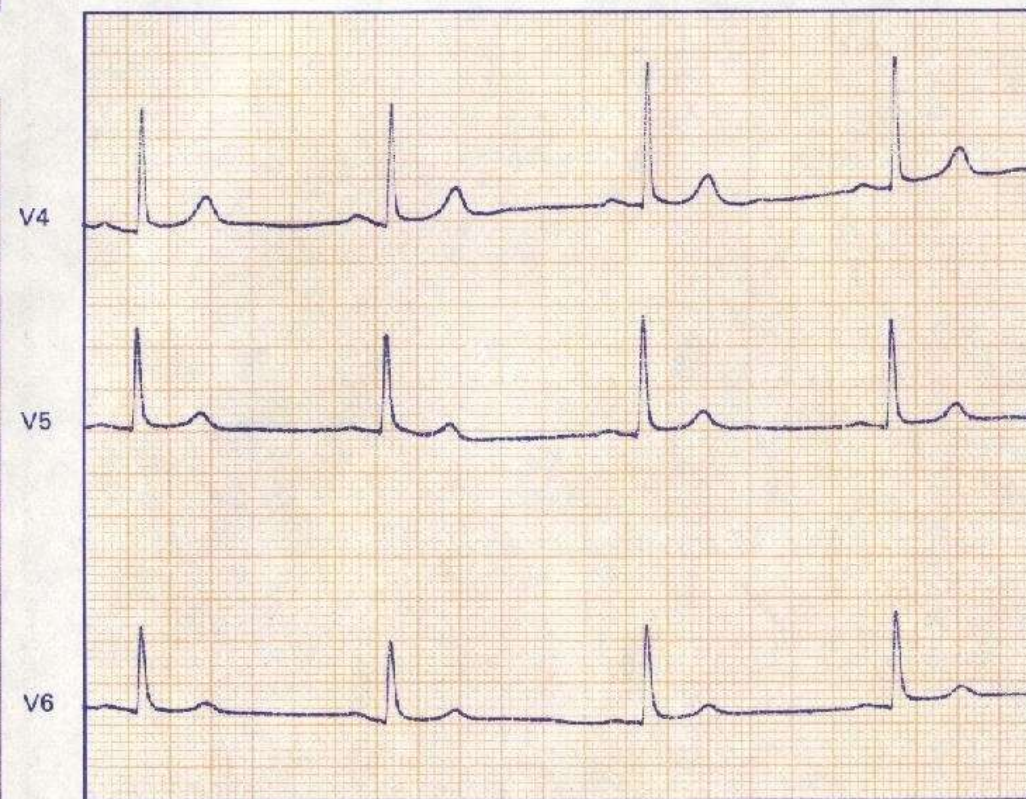
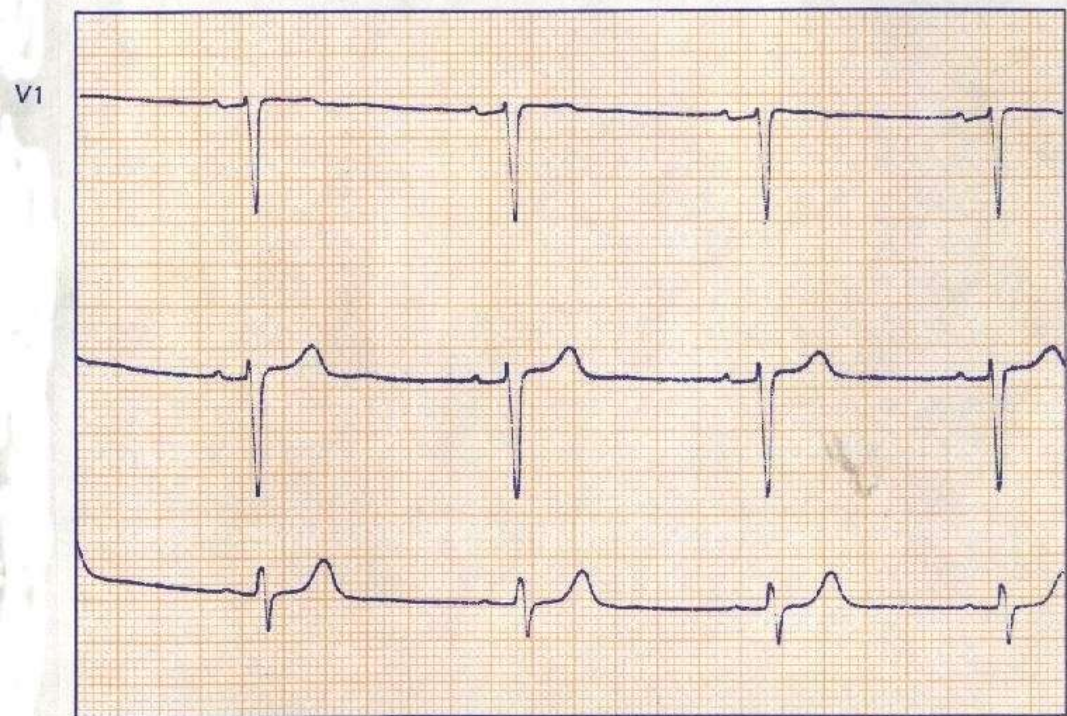
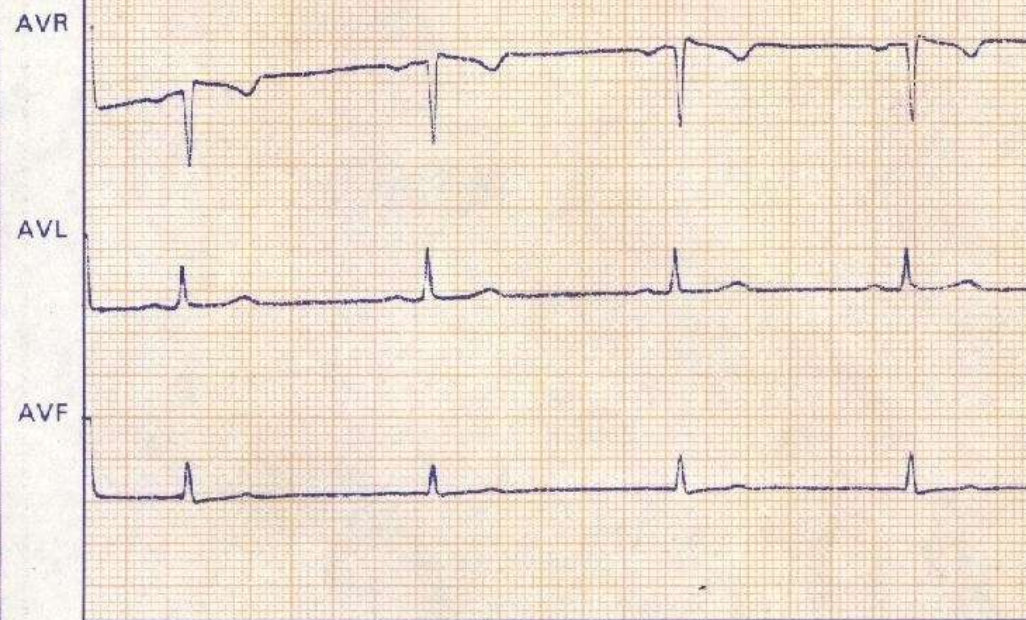
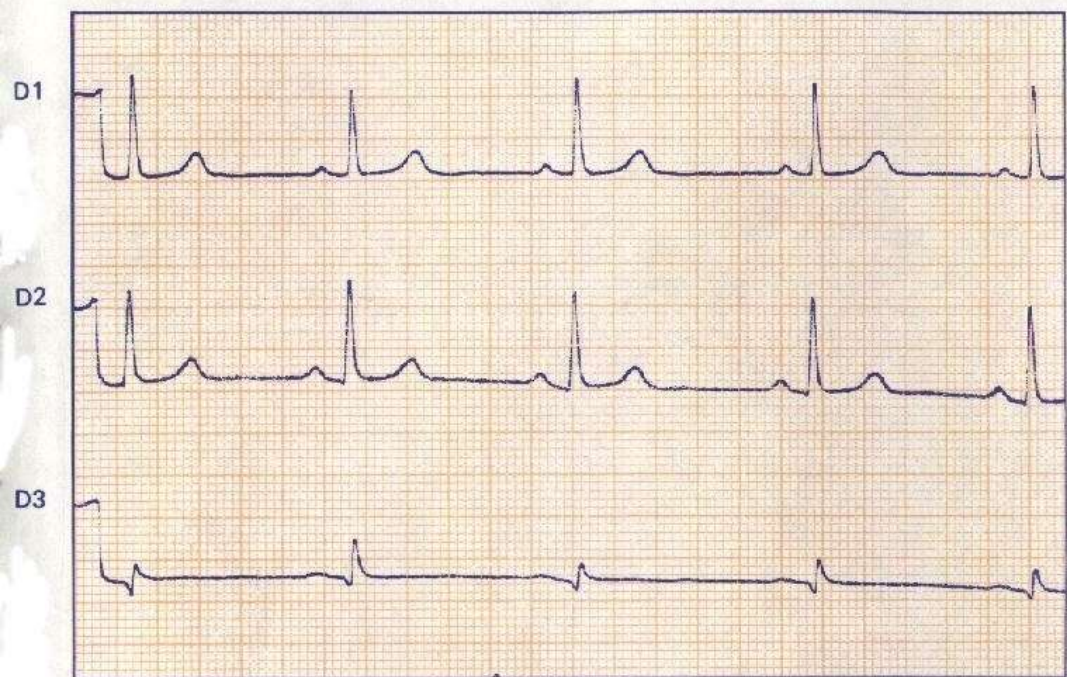
- Cuồng nhĩ
- Rung nhĩ
- Tim nhanh trên thất
- Tim nhanh thất
- Rung thất

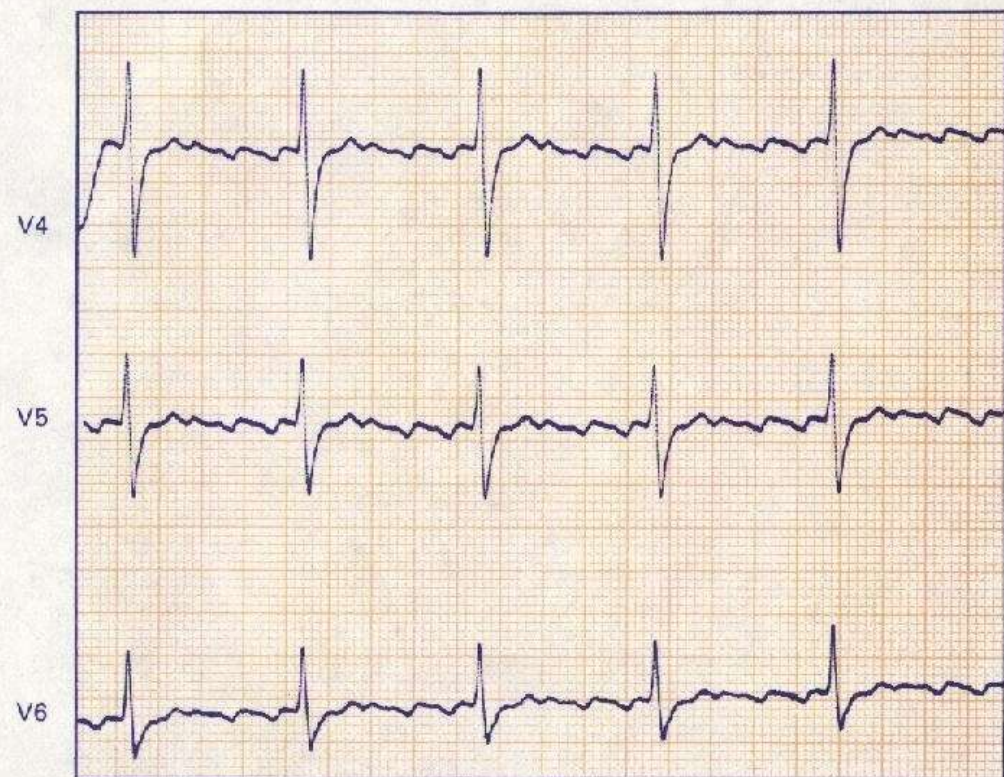
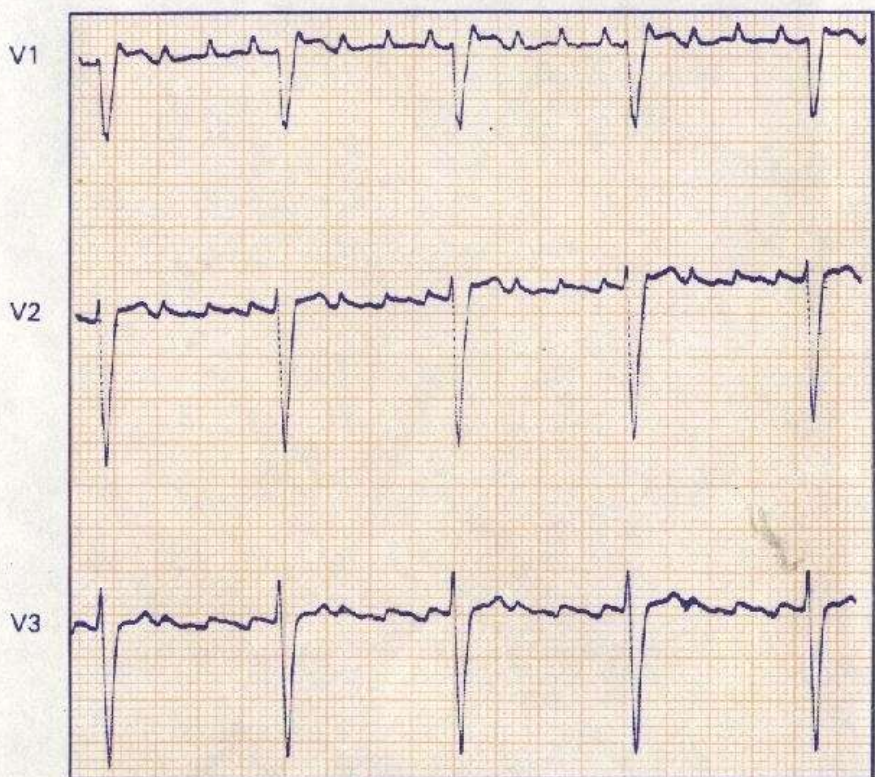
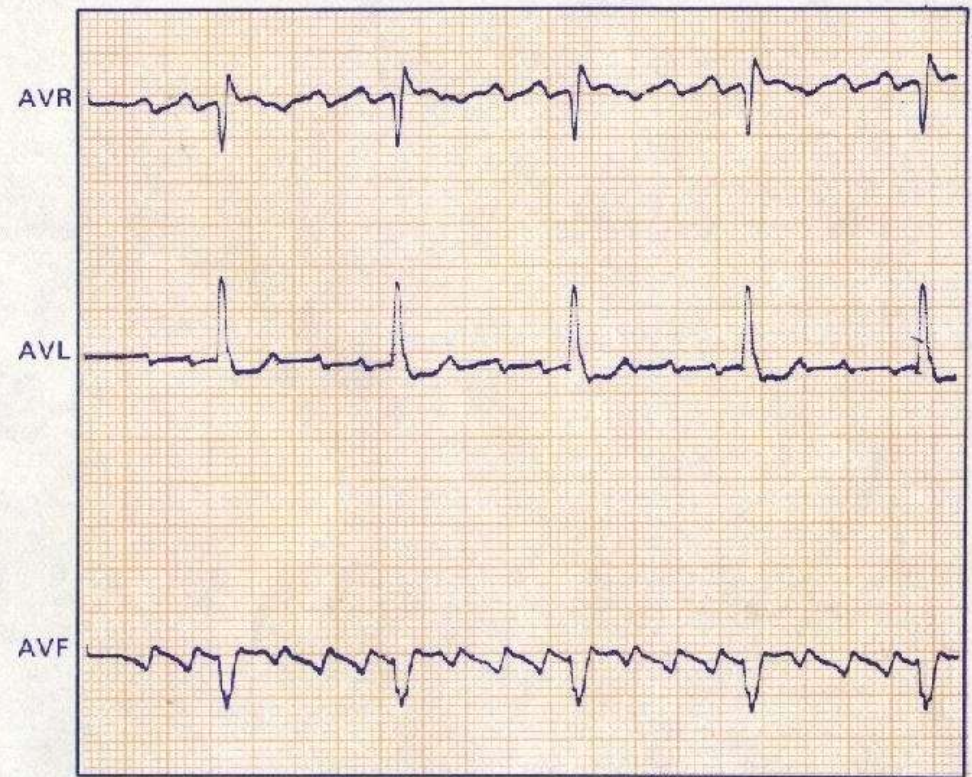
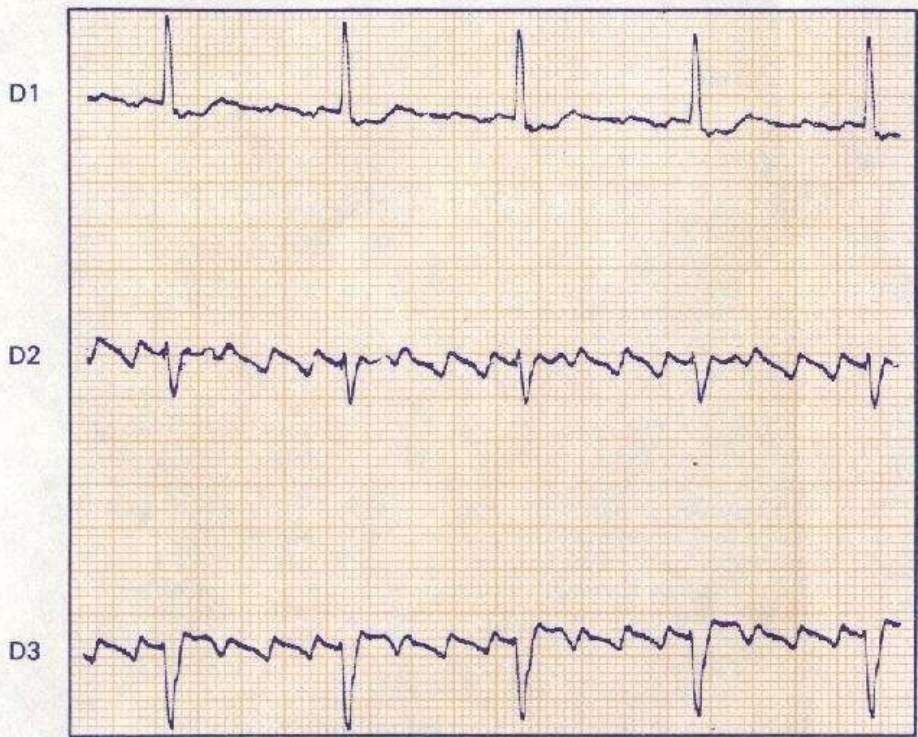
The background features a medical illustration of a human torso from the neck down to the waist. The heart is highlighted with a bright, glowing purple and white light. Two ECG (heart rate) lines are overlaid on the image: a red one on the left and a green one on the right. The entire scene is set against a dark blue background with a subtle grid pattern.

THỰC HÀNH

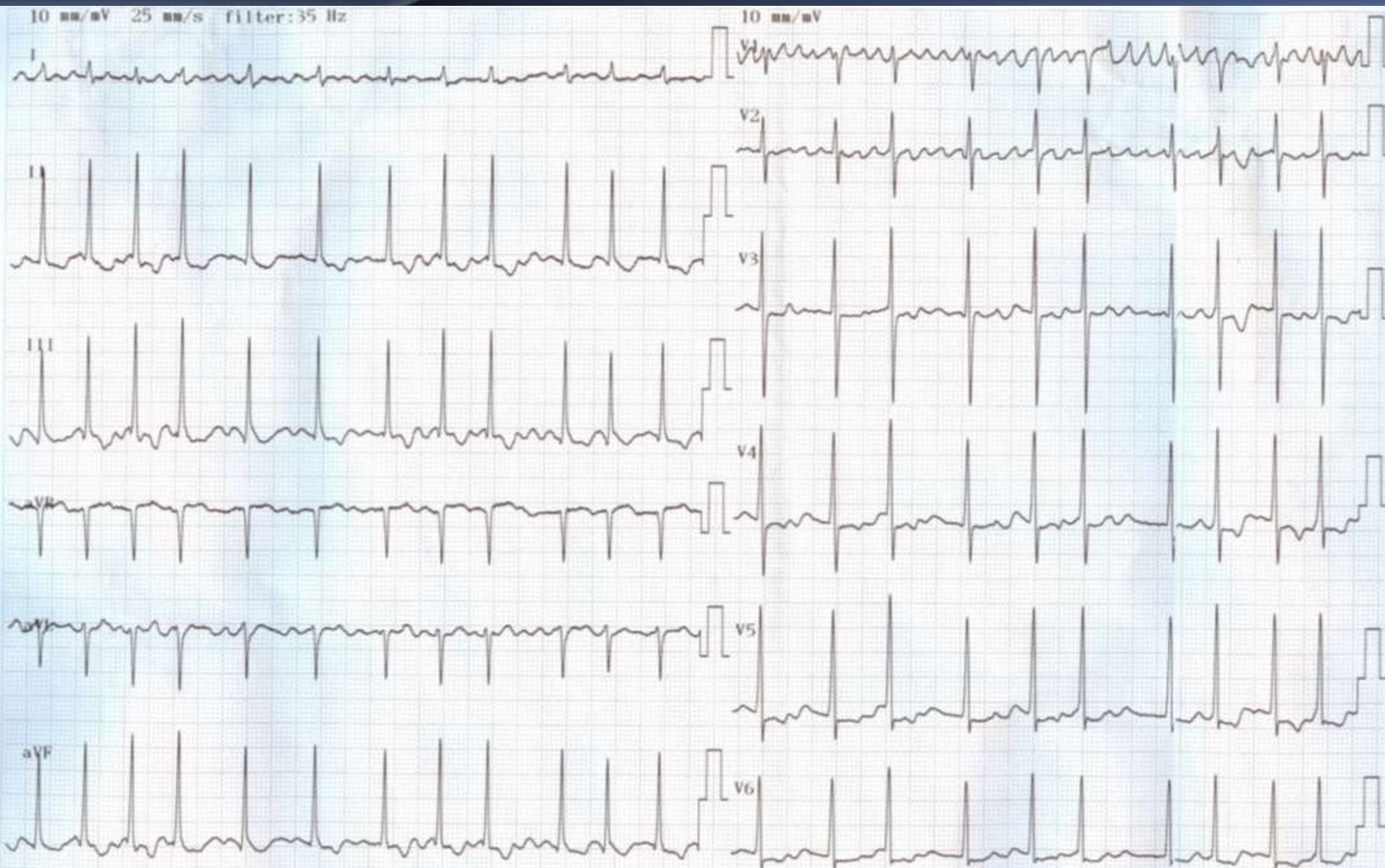
MỘT SỐ CA ĐIỆN TÂM ĐỒ







10 mm/mV 25 mm/s filter: 35 Hz



7-May. -2008 15:35

ID:

Room:

Birth Date:

Years

cm

kg

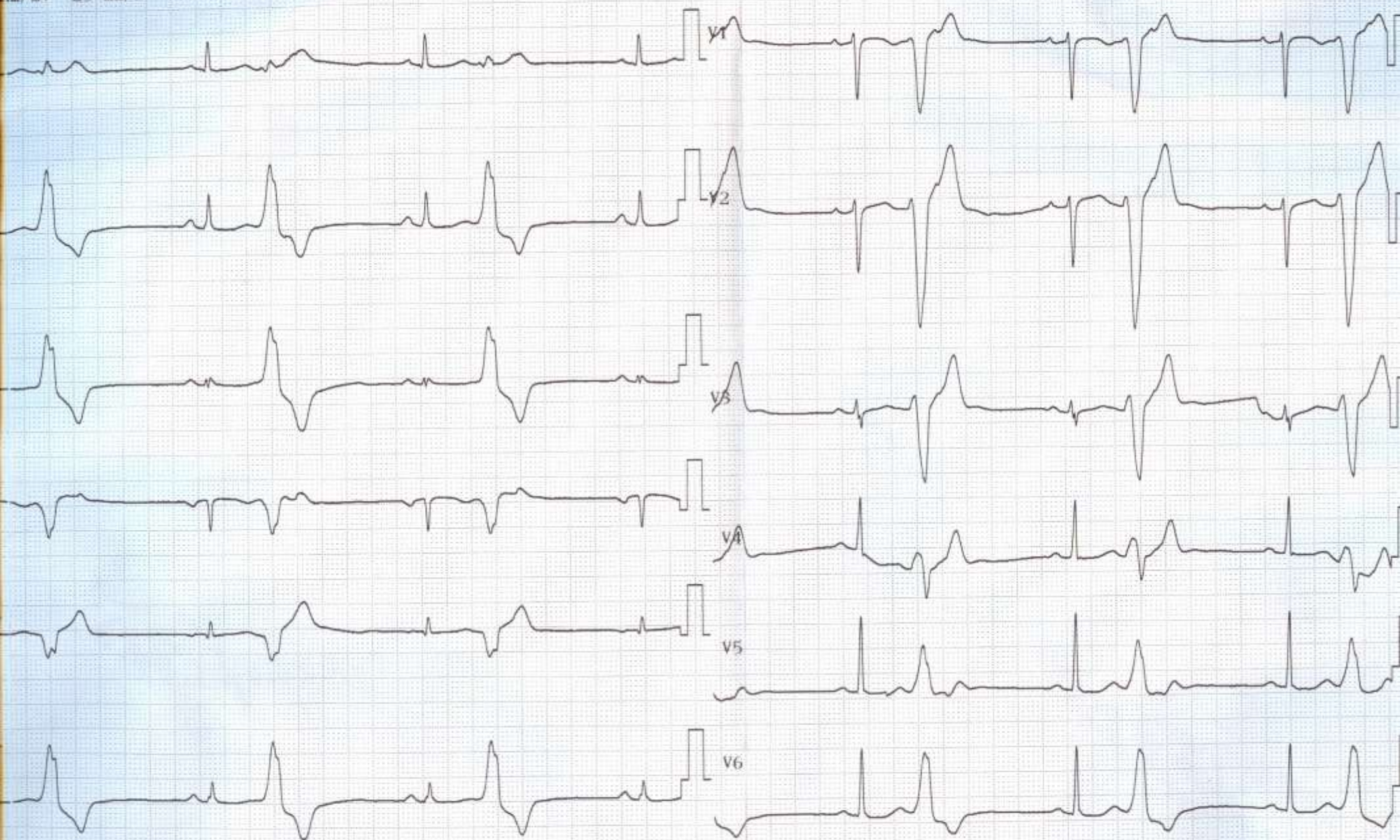
/

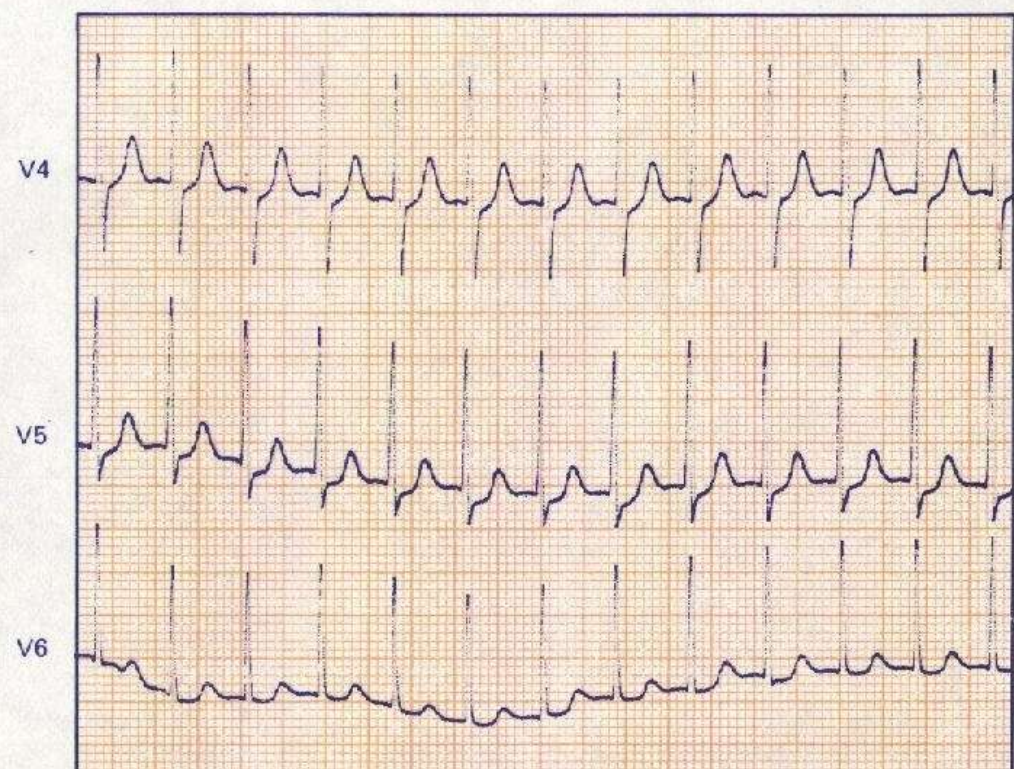
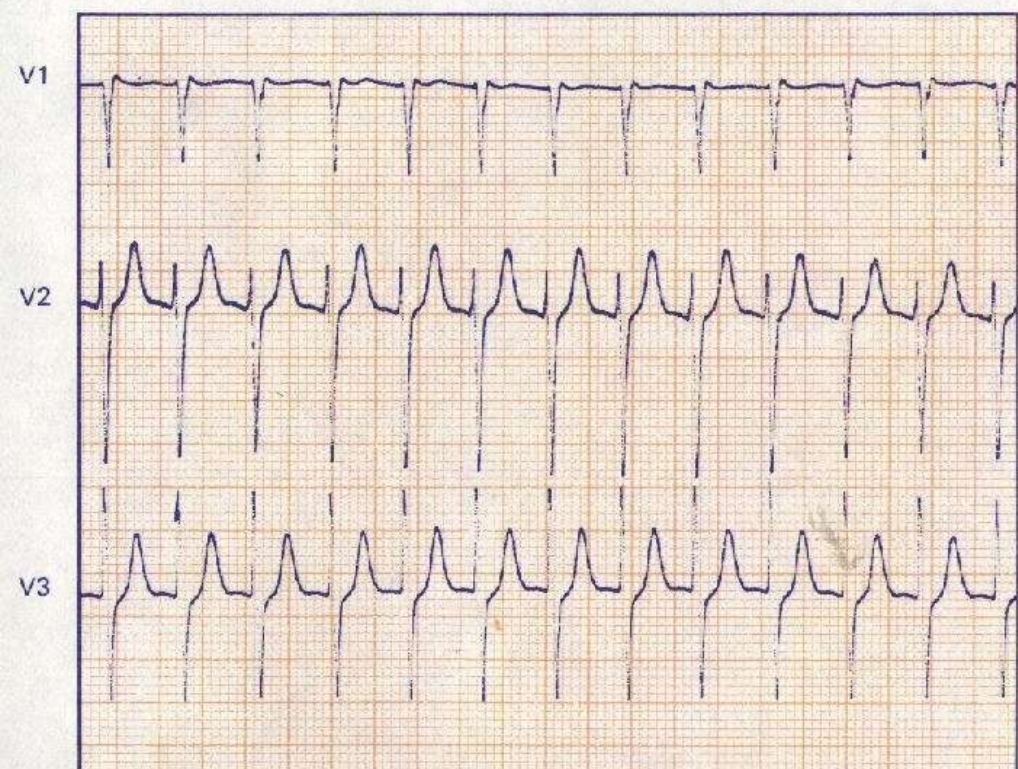
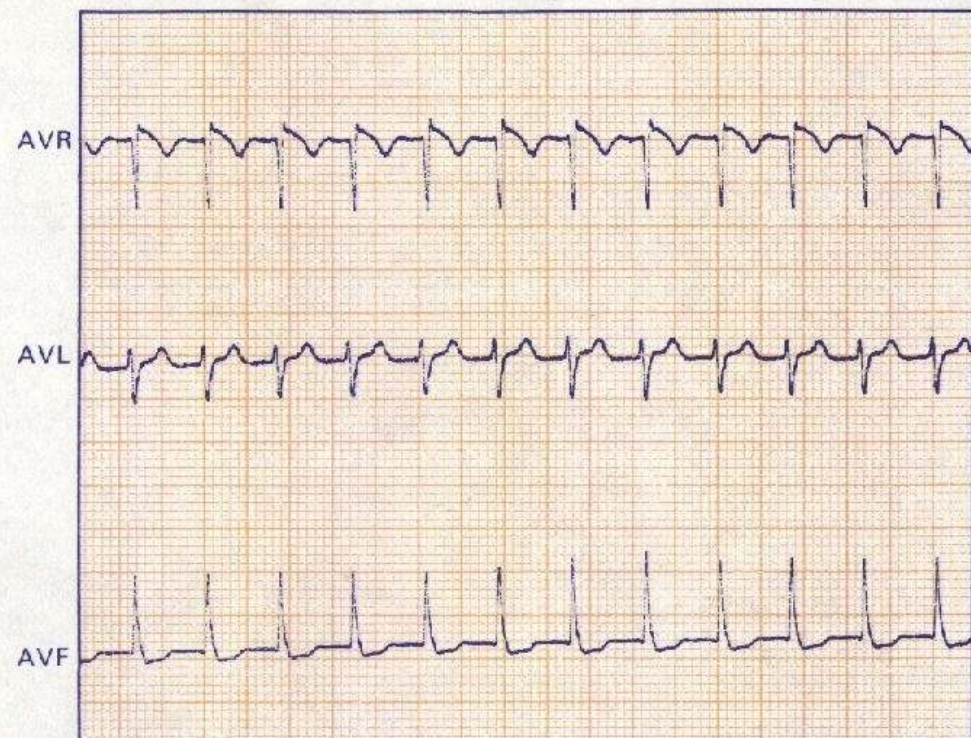
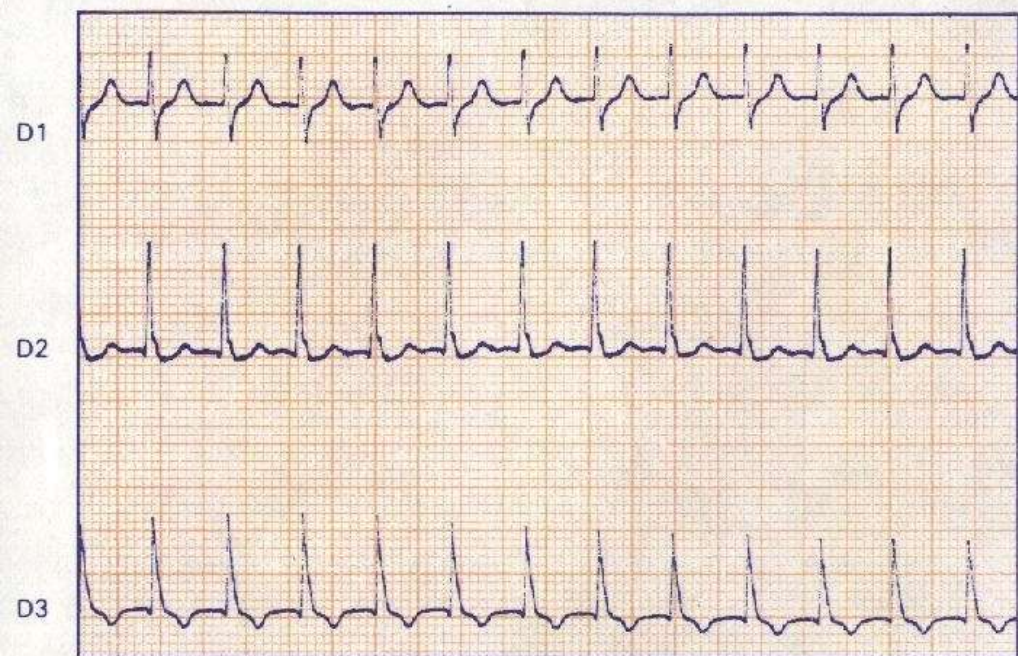
mmHg

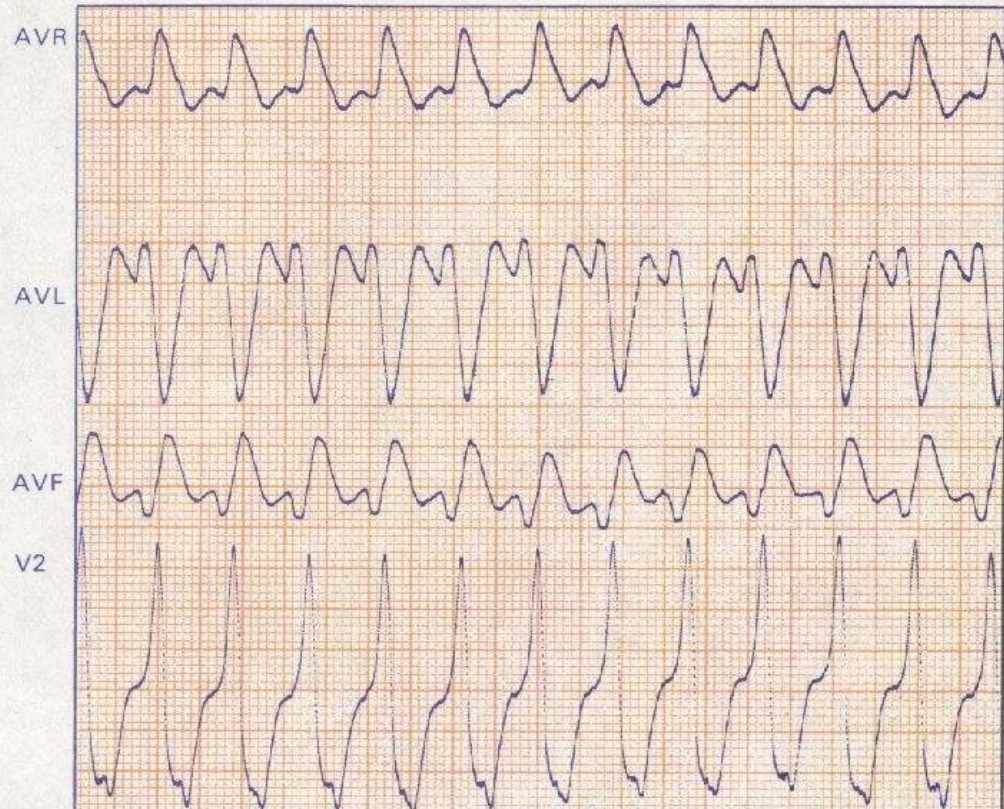
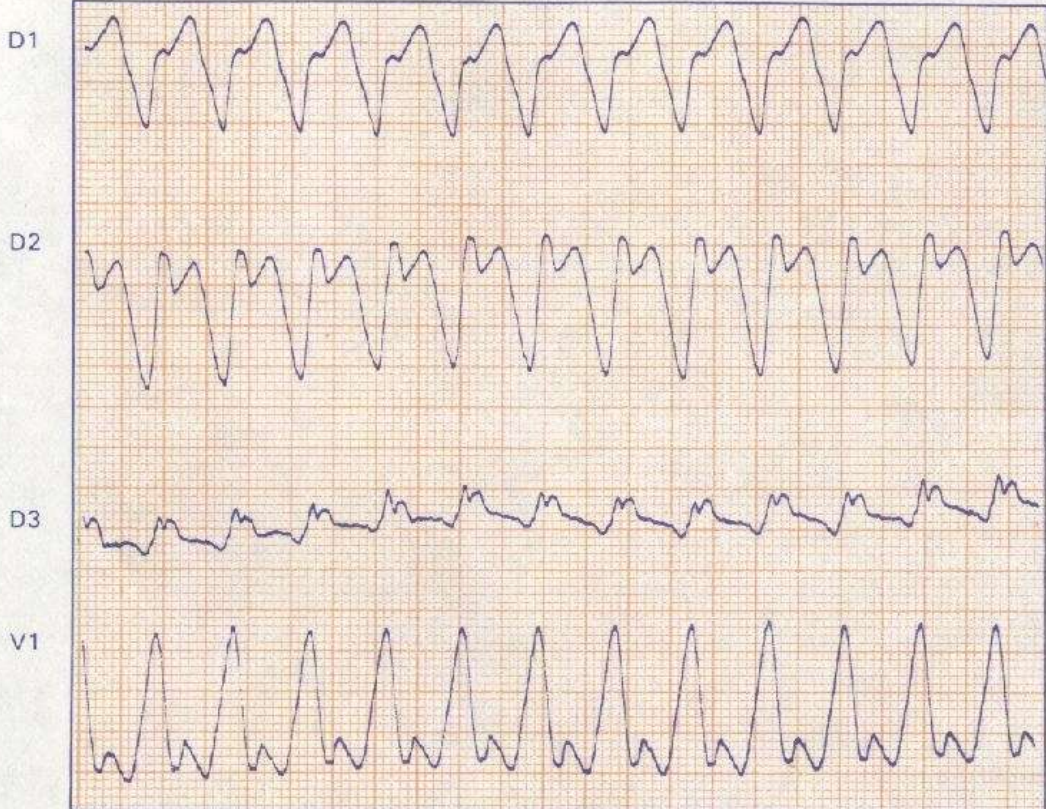
68 bpm

mm/mV 25 mm/s filter:35 Hz

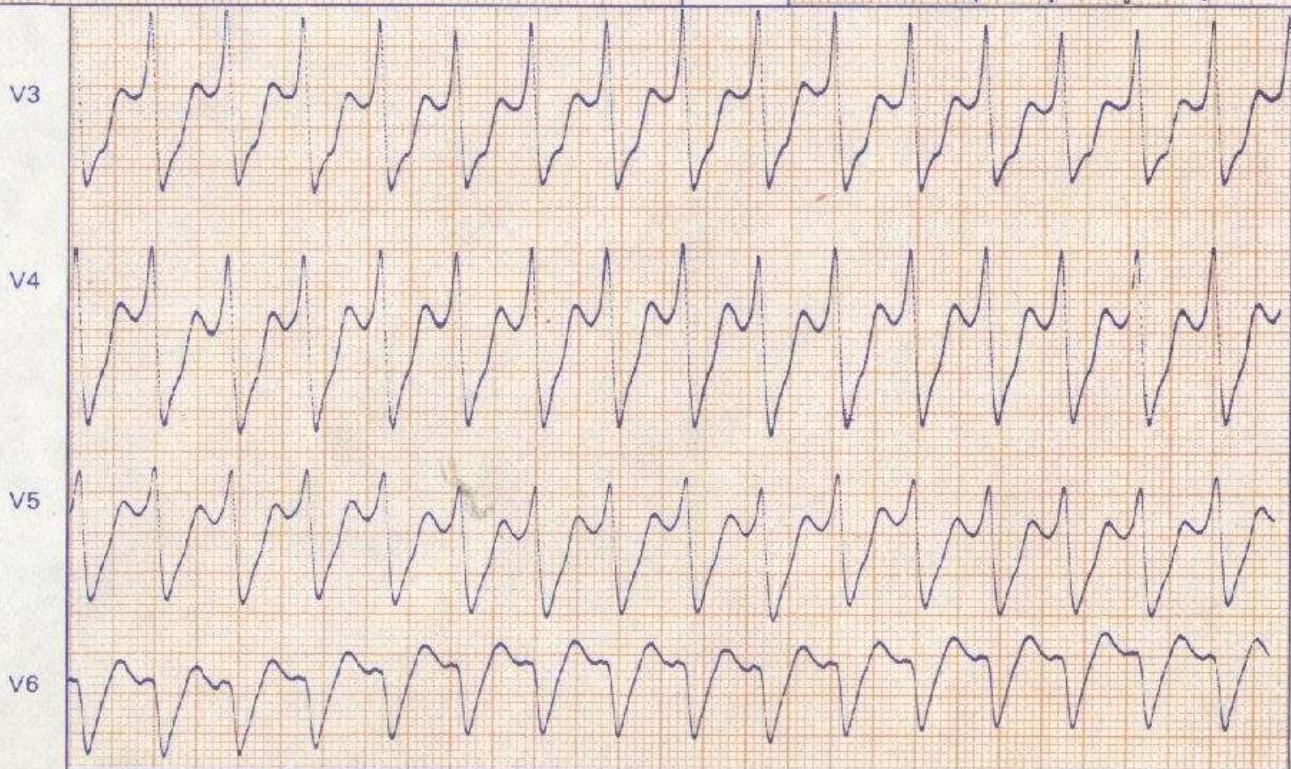
10 mm/mV







N° 69
R. S. 43 ans



D1

D2

D3

AVR

AVL

AVF

V1

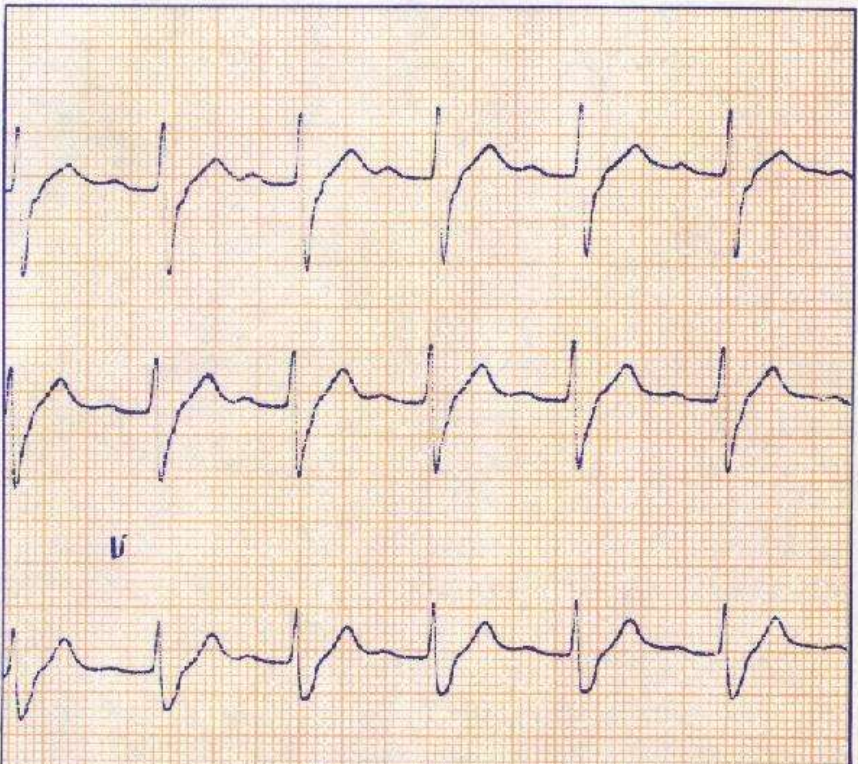
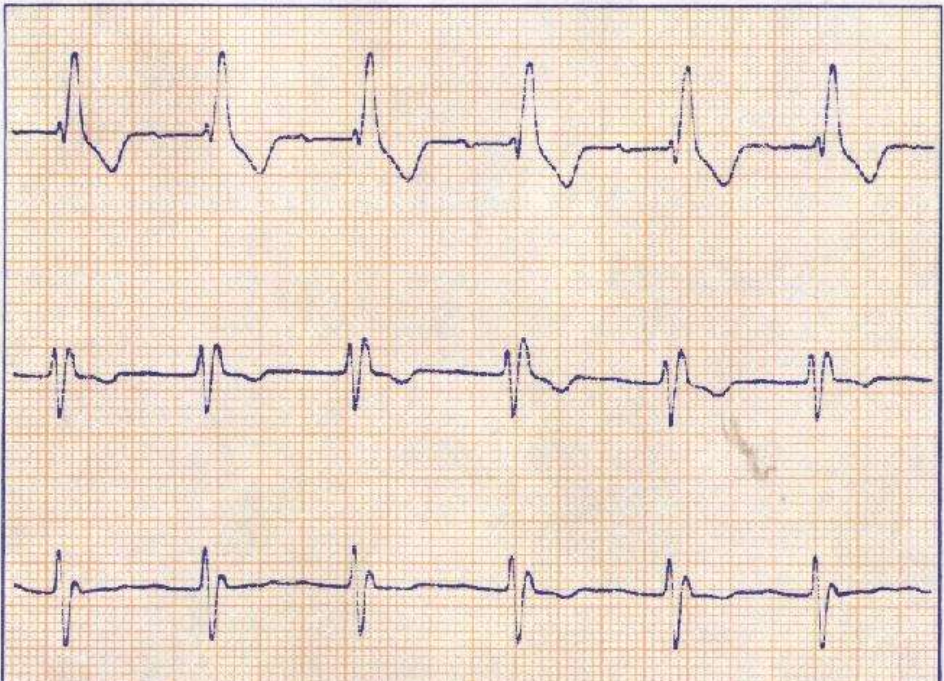
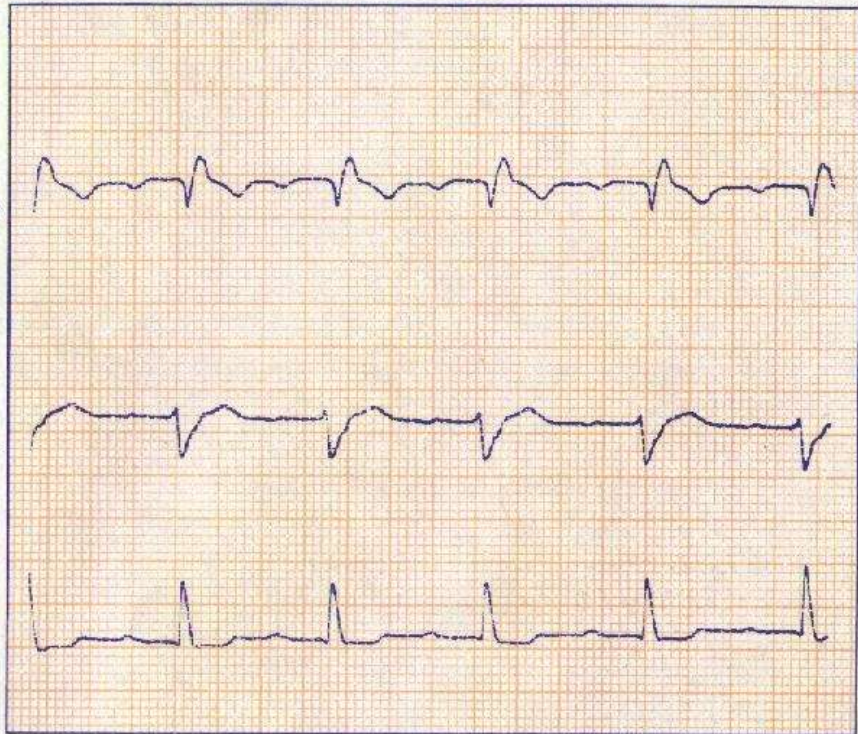
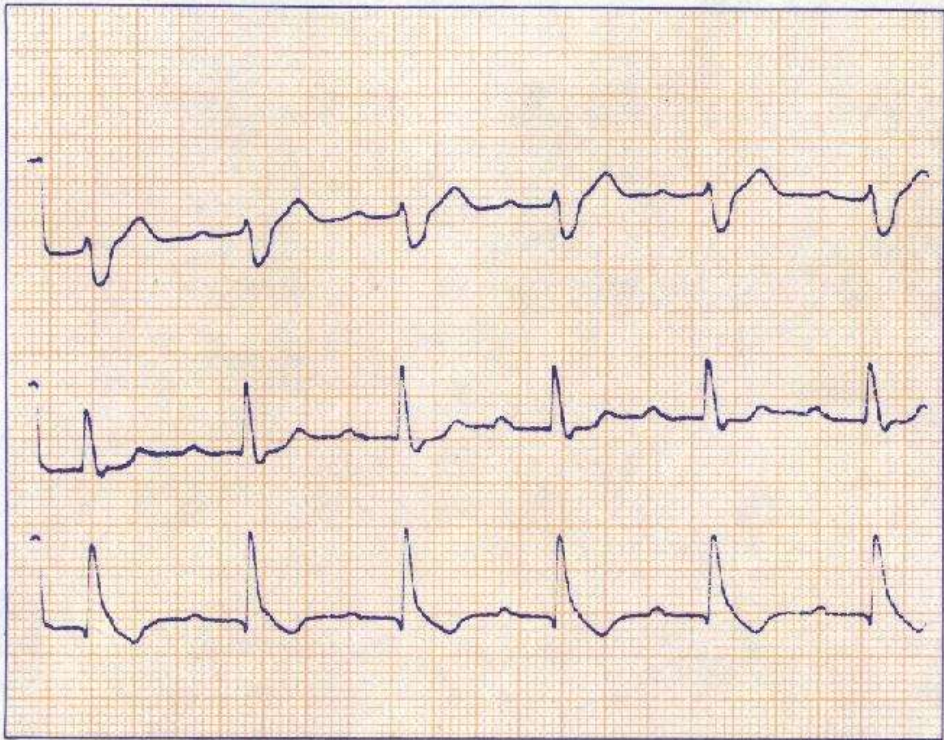
V2

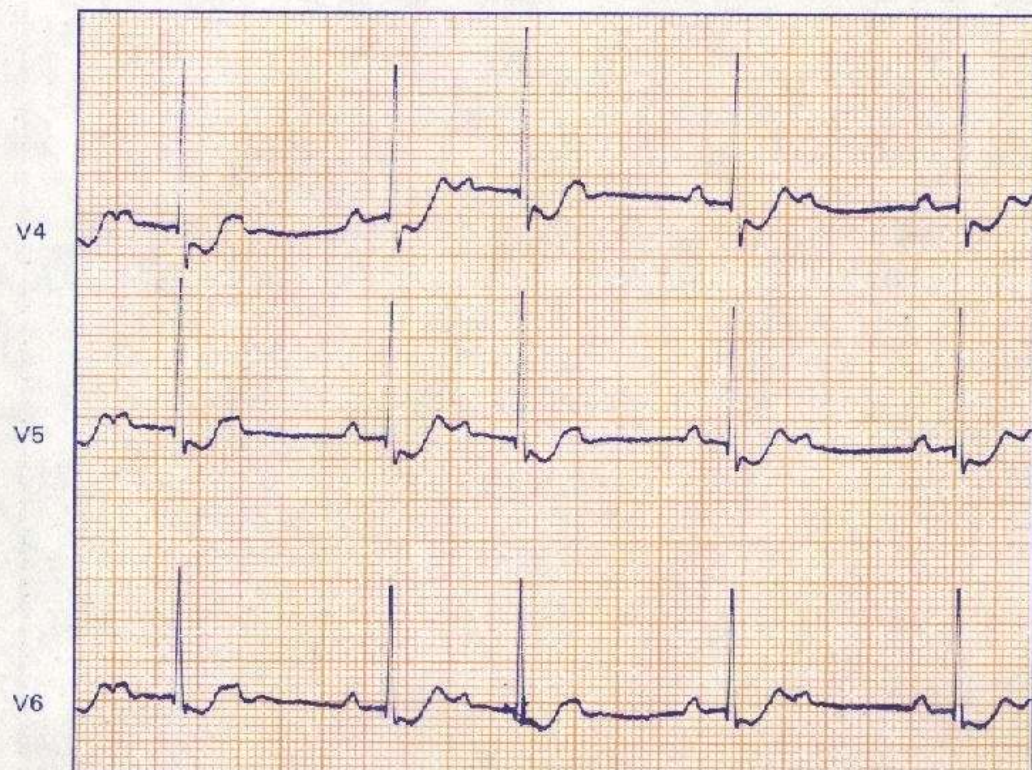
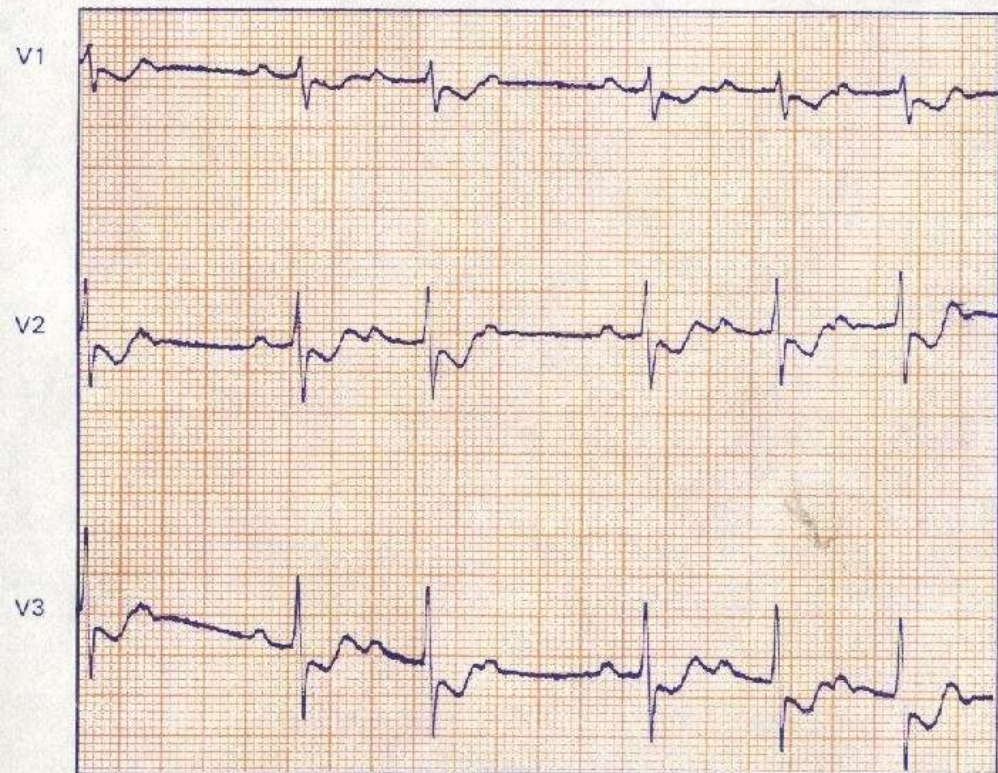
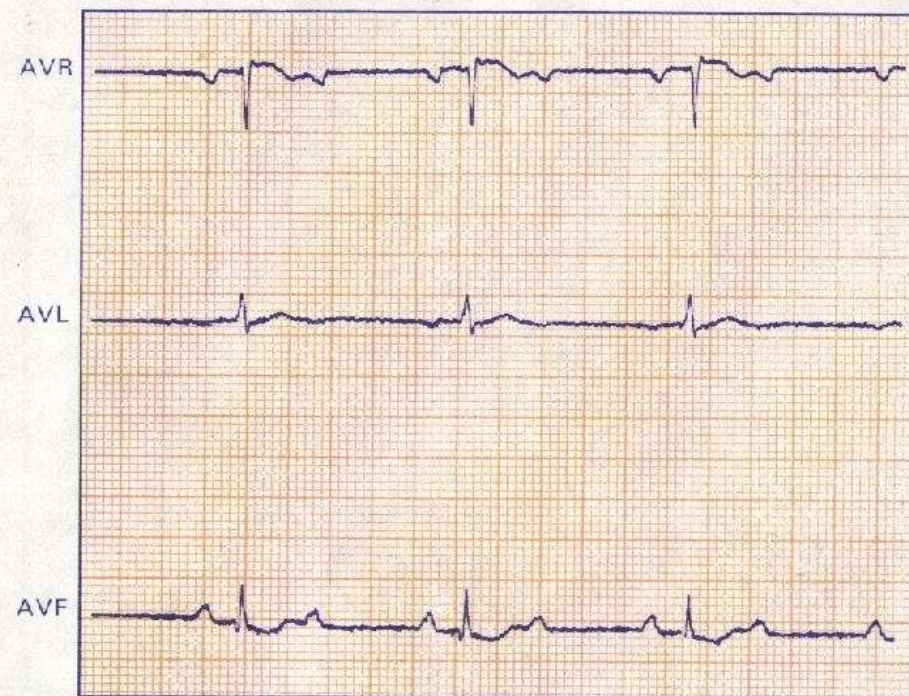
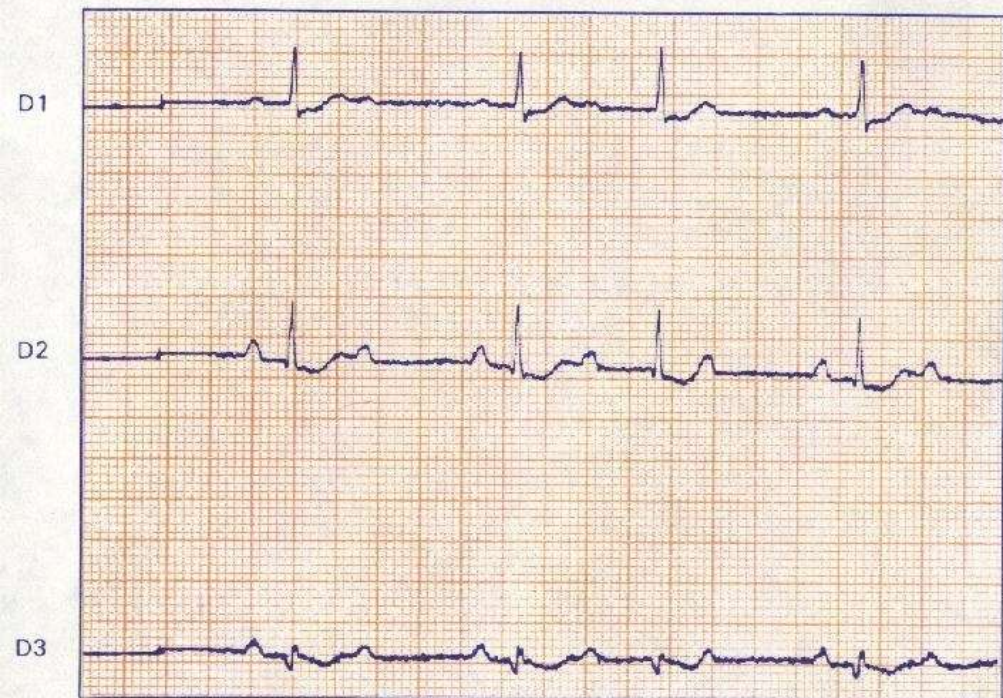
V3

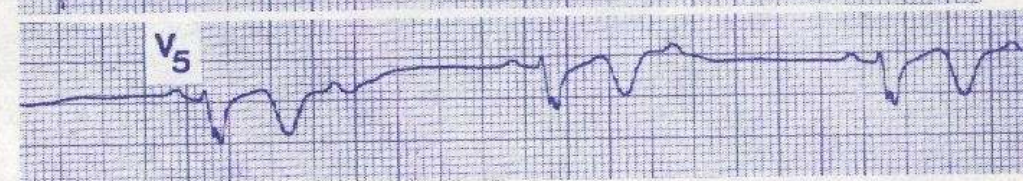
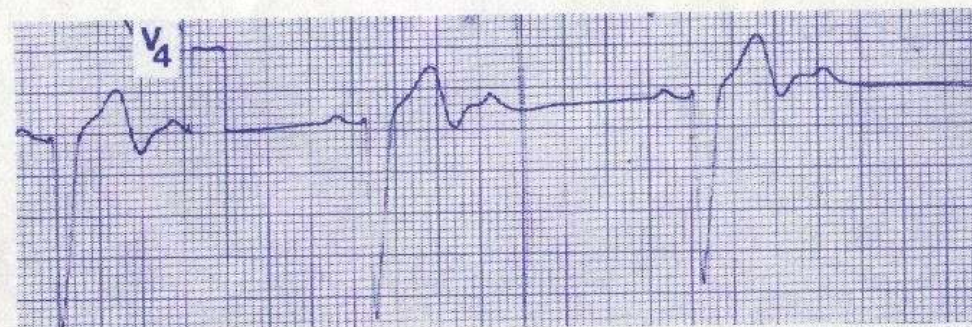
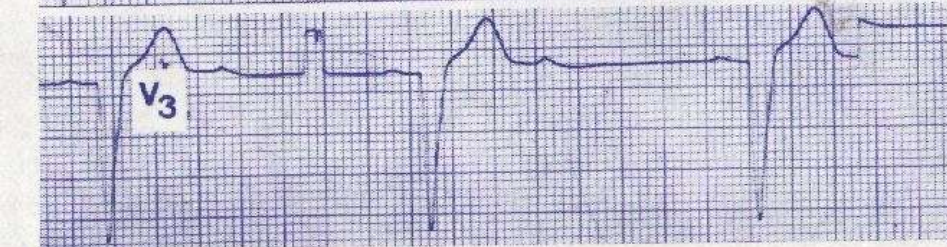
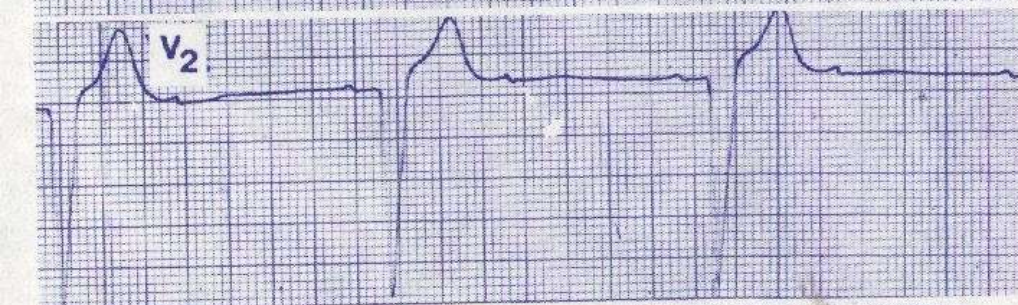
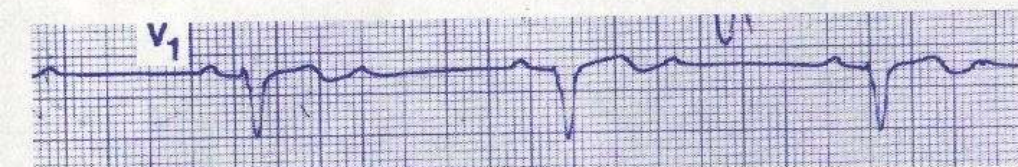
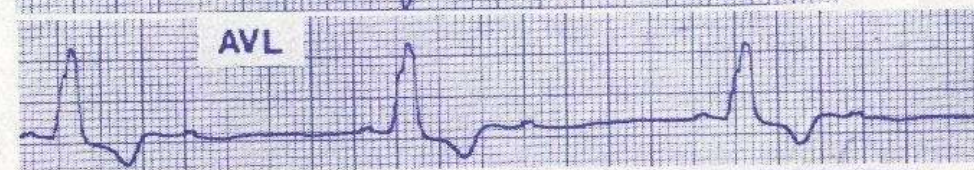
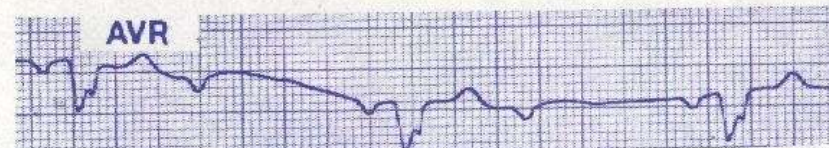
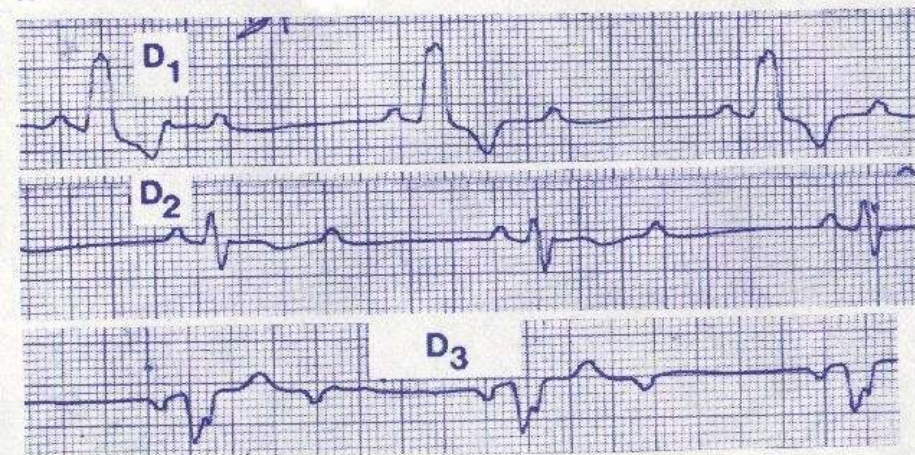
V4

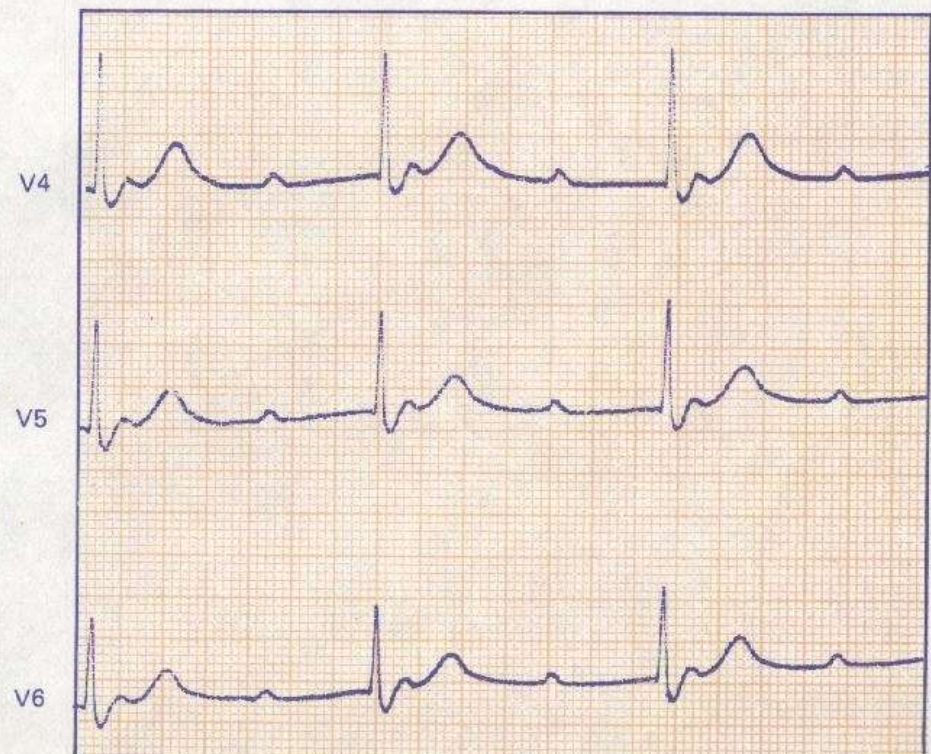
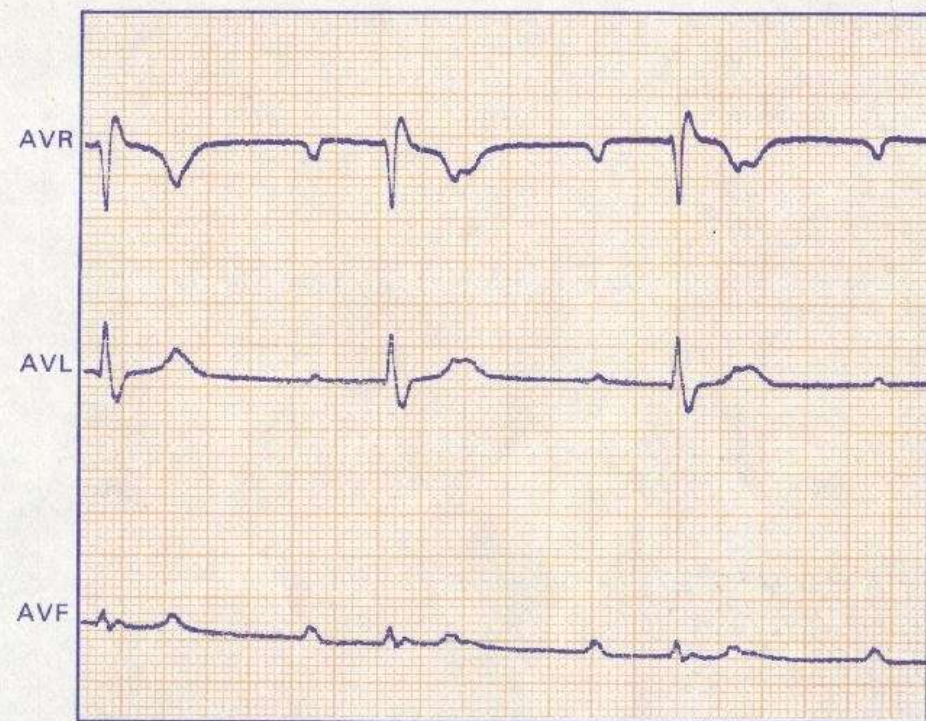
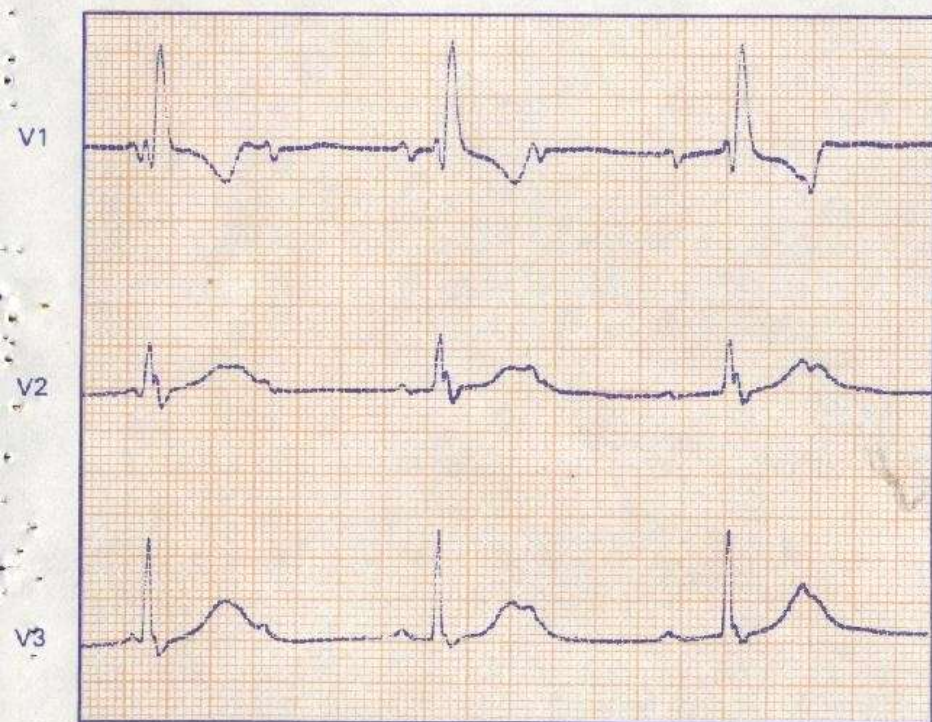
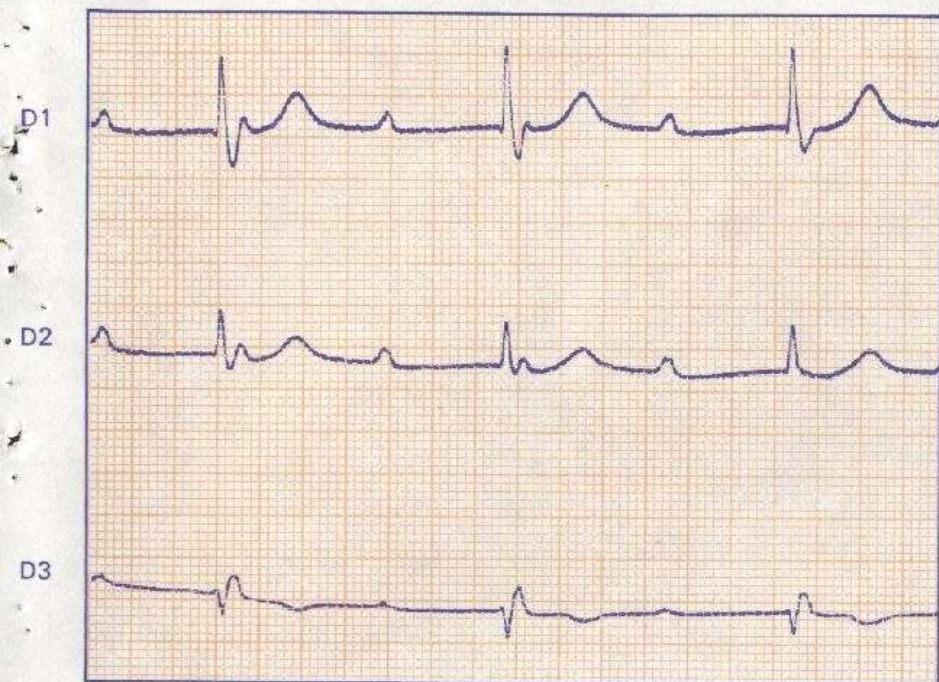
V5

V6











Cảm ơn sự chú ý!

